



# ***Toxic Series***

**TX-1000**

**4 channel**

**1000 W<sub>max</sub>**

**Bedienungsanleitung (D)**

**Owner's manual (E)**

**Mode d'emploi (F)**

**Manual de Instrucciones (I)**

**Istruzione d'uso (SP)**

**Manual de Instruções (P)**

**Instrukcja obsługi**

**Návod k obsluze**

**Használati útmutató**

**Instrucțiuni de utilizare**

**Οδηγίες χρήσεως (GR)**



## EINFÜHRUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines unserer hochwertigen **Toxic** Auto-Verstärker. Damit haben Sie ein Gerät erworben, das darauf ausgelegt ist, Ihnen über viele Jahre hinweg unbeschwerten Musik-Genuß zu schenken.

Bei der Herstellung wurde nur neueste Technik eingesetzt, so daß unsere Geräte eine hohe Qualität der Tonwiedergabe garantieren.

Dieser Verstärker wurde mit einem geregelten Schaltnetzteil in 100% MOS-FET PWM Technik entwickelt. Dieses garantiert eine extrem schnelle Schaltgeschwindigkeit und eine Schutzschaltung mit Soft-Start.

## ANMERKUNGEN ZU DEN SCHUTZSCHALTUNGEN

Alle unsere Verstärker verfügen über modernste Schutzschaltungen.

Im Falle einer Überlastung schaltet sich das Gerät ab. Ebenso bei Kurzschluß oder Überhitzung. Sollte die Schutzschaltung aktiviert worden sein, leuchtet die LED-Anzeige auf, so daß Sie nun prüfen können, welcher Fehler vorliegt. Durch einfaches Aus - und Einschalten mit der Fernbedienung wird die Schutzschaltung wieder inaktiviert.

Lassen Sie das Gerät nach einer Überhitzung aber zunächst einmal abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten. Nach Kurzschluß und Überlastung sollten diese Fehler ebenfalls beseitigt werden, bevor das Gerät erneut in Betrieb genommen wird.

## **WIR WOLLEN IHNEN EIN LEBENSLANGES HÖRVERGNÜGEN ERMÖGLICHEN**

Richtig eingesetzt, kann Ihnen Ihr neues Gerät ein Leben lang Klangvergnügen schenken. Da es zu Gehörschäden kommen kann, wenn das Gehör ständig überhöhten Lautstärken ausgesetzt ist, empfehlen wir auf exzessive Lautstärke zu verzichten.





## ELEKTRONISCHE FREQUENZWEICHE

Die **TOXIC-Serie** ist mit einer eingebauten elektronischen Frequenzweiche ausgestattet.

Die Filter arbeiten auf allen Kanälen, auch im Brückenmodus. Im Brückenmodus müssen Lautsprecher mit einer Impedanz von mindestens 4 Ohm angeschlossen werden.

Die Frequenzweiche ist schaltbar als Tiefpassfilter "LPF" oder als Hoch-Mittelpassfilter "HPF". Die Trennfrequenz ist in beiden Modi stufenlos einstellbar von 40Hz bis 250Hz. Diese Funktionen sind für alle Kanäle verfügbar.

Alle Verstärker verfügen zusätzlich über einen zuschaltbaren Bass-Boost, der den Bass-Sound bei 45Hz anhebt.

### 2-Ohm Betrieb

Dieses Gerät wurde speziell für Belastungen bis auf 2 Ohm ausgelegt. Das bedeutet, daß Sie vier 8 Ohm Lautsprecher pro Kanal parallel anschließen können oder auch zwei 4 Ohm Lautsprecher ebenfalls parallel.

Bei einer Belastung von 2 Ohm erhöht sich die Ausgangsleistung um 50%, ebenso der Stromverbrauch. Stellen Sie sicher, daß das Netz eine Belastung von 2 Ohm trägt, andernfalls würde die Tonwiedergabe verzerrt sein.

### WARNUNG:

Bitte benutzen Sie keine 2 Ohm Belastung in Brückenschaltung: das Gerät akzeptiert eine Brückenschaltung nur mit 4 oder 8 Ohm.

### EINBAU

Halten Sie den Verstärker an die gewünschte Einbaustelle. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einer der beigegeführten Schrauben. Sollte sich an dieser Stelle ein Teppich befinden, so markieren Sie die Löcher mit einem geeigneten Stift. Bohren Sie dann die Löcher, bringen Sie das Gerät an und ziehen Sie die Schrauben fest an.

## EINBAUHINWEISE

Wählen Sie den Platz zum Einbau dieses Gerätes sorgsam. Achten Sie dabei auf schon vorhandene Kabel, Benzintank sowie Leitungen.

Um Schaden an dem Verstärker und Ihrem Wagen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät niemals ohne es eingebaut zu haben. Stellen Sie beim Einbau sicher, daß die Kabel nicht von umliegenden Kanten etc. beschädigt werden können.

Das 12V Gleichstromkabel muß am Pluspol der Batterie befestigt werden, unterbrechen Sie aber vorher den Plusanschluß der Batterie.

Schalten Sie vor Einbau Ihre gesamte Autoradioanlage aus.

Falls Sie die Sicherung einmal wechseln müssen, so tauschen Sie sie nur gegen einen identischen Typ aus. Sicherungen anderen Typs können Schäden an Ihrem Gerät verursachen, die nicht durch die Gerätegarantie gedeckt werden.

## HIGH LEVEL EINGANG = HOCHPEGELEINGÄNGE

Wenn Ihr Autoradio über keinen Vorverstärker Ausgang verfügt, verbinden Sie den weißen Stecker mit den Lautsprecher Ausgängen Ihres Radios.

Achten Sie bitte auf die korrekte Polung der Anschlüsse. Ein Falschanschluß kann die Zerstörung des Autoradioverstärkers zur Folge haben.

### TX-1000



- 1 = Weiß, Kanal 1 +
- 2 = Weiß/Schwarz, Kanal 1 -
- 3 = Masse
- 4 = Grün, Kanal 3 +
- 5 = Grün/Schwarz, Kanal 3 -
- 6 = Grau, Kanal 2 +
- 7 = Grau/Schwarz, Kanal 2 -
- 8 = Lila, Kanal 4 +
- 9 = Lila/Schwarz, Kanal 4 -



## INSTALLATION

Dieser Verstärker ist mit leicht zu erreichenden Schraubanschluß-Boards versehen, die mit 14k vergoldet sind.

Halten Sie sich beim Einbau an die Zeichnung und benutzen Sie möglichst 10 qmm Kabelstärke. Verbinden Sie den Verstärker direkt mit der Batterie des Wagens. Für die Masseverbindung wählen Sie am besten den kürzesten Weg zum Chassis.

Verbinden Sie die Remote-Leitung mit Ihrem Equalizer oder Autoradio.

Hochleistungssicherungen schützen gleichermaßen Ihre Anlage und Ihren Wagen, wechseln Sie sie daher nur gegen den gleichen entsprechenden Typ aus.

### **Achtung:**

Gehen Sie wie folgt vor: Stellen Sie zuerst die + 12V-Verbindung her, dann die Masse-Verbindung und zum Schluß den Remote-Anschluß. Die 12V-Leitung sollte in jedem Fall am Batterieanschluß mit einer zusätzlichen Sicherung versehen werden, um Zerstörung durch Falsch-Anschluß zu vermeiden. Falls Sie die Sicherung einmal auswechseln müssen, so tauschen Sie sie nur gegen einen identischen Typ aus.

Sicherungen anderen Typs können Schäden an Ihrem Gerät oder Fahrzeug verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Alle Modelle haben Cinch-Eingangsbuchsen. Die Cinch-Eingangsbuchsen ermöglichen einen direkten Anschluß vom Line-Ausgang des Autoradios/ CD-Players an den Verstärker. Die Verbindung wird mit Cinch-Verbindungskabeln hergestellt.

### **Achtung**

Der Empfindlichkeitsregler ist kein Lautstärkeregler! Mit dem Level-Regler können Sie eine Anpassung für das benutzte Autoradio vornehmen. Beim ersten Betrieb empfiehlt es sich den Regler in Mittelstellung zu drehen, um dann die optimale Lautstärke durch Änderungen zu erhalten.

## **GND (-) = MASSE ANSCHLUSS**

Verbinden Sie den Gnd-Anschluss mit dem Chassis des Wagens und sorgen Sie für einen guten Kontakt. Bohren Sie dafür ein Loch in das Wagen-Chassis nahe beim Verstärker. Dann entfernen Sie an der Bohrstelle bitte Farbe und jeglichen Schmutz. Danach befestigen Sie das Kabel mit einem Ring-Anschluß und einer Schraube. Vergewissern Sie sich, daß der Masse-Anschluß so kurz wie möglich ist, und daß der Kabel-Durchmesser ausreichend ist (min. 6mm<sup>2</sup>).

## **BATT (+) = STROMANSCHLUSS**

Verbinden Sie den Batterie-Anschluß mit dem positiven Pol der Batterie durch ein Kabel und setzen Sie eine Sicherung an das Stromkabel in einer Entfernung von nicht mehr als 30 cm von der Batterie. Der Durchmesser des Kabels sollte bei einer Länge von 3m mindestens 6mm<sup>2</sup> und bei einer Länge von 6m mindestens 8mm<sup>2</sup> betragen.

## **REM (ON/OFF) = AUTOMATISCHE EINSCHALTLEITUNG**

Verbinden Sie den Rem-Terminal mit dem automatischen Antennen-Anschluß Ihres Autoradios. Wenn Sie nun das Autoradio ein- bzw. ausschalten, schaltet sich der Verstärker automatisch mit ein bzw. aus. Ein Kabel von 0.5mm<sup>2</sup> Durchmesser ist hierbei ausreichend.

## **ON = LED EINSCHALTANZEIGE**

Nach dem korrekten Anschluß der 3 Strom-Terminals wird die LED grün aufleuchten und somit die Betriebsbereitschaft signalisieren.

## **PROTECT = LED SCHUTZ-ANZEIGE**

Dieses Gerät ist mit einem Überlast-Schutz ausgestattet. Sofort bei Überlastung (Kurzschluß, Hitze) wird der Überlast-Schutz aktiviert und die LED leuchtet rot auf. Dadurch wird der Verstärker gegen Schäden geschützt. Nach Überhitzung sollte dem Verstärker jedoch eine kurze Phase des Abkühlens ermöglicht werden, bevor er weiterarbeiten kann.



## SICHERUNG

Der Verstärker ist mit einer Steck-Sicherung ausgestattet. Benutzen Sie niemals eine Sicherung mit einem höheren Wert. Überbrücken Sie niemals eine Sicherung. Dieses könnte zu irreparablen Schäden und zum Erlöschen der Garantie führen.

## GAIN = EINGANGS-LEVEL KONTROLLE

Die Eingangs-Level Kontrolle gestattet es dem System gut innerhalb einer großen Bandbreite von Ausgangs-Leveln zu arbeiten. Wählen Sie die Anpassung so wie Sie einen bestmöglichen Sound ohne Störungen auswählen. Folgendes Verfahren wird dabei empfohlen:

Wenn Sie mehrere Verstärker benutzen, muß die Anpassung für jedes Set einzeln erfolgen. Stellen Sie den Volume-Regler Ihres Autoradios auf etwa 2/3 seiner Gesamtleistung ein. Nun drehen Sie den Gain-Control-Regler des Verstärkers von „Min“ zu „Max“, bis Sie dabei Klangstörungen hören. Drehen Sie den Regler wieder etwas zurück in Richtung „Min“ und die Anpassung ist somit beendet.

Bei Verwendung eines 4-Kanal Verstärkers führen Sie diese Anpassung einzeln für die Kanäle 1/2 sowie 3/4 durch.

**Achtung:** Wenn Sie 2 Ohm Lautsprecher im Stereo-Modus, Tri-Mode-Modus oder 4 Ohm Lautsprecher im Brücken-Modus benutzen und der Überlastschutz aktiviert wurde, drehen Sie den Gain Control Regler in Richtung „Min“ bis kein Störgeräusch mehr zu hören ist.

## BASS-BOOST

Bei eingeschaltetem Bass-Boost wird die Frequenz bei 45Hz um 12dB angehoben.

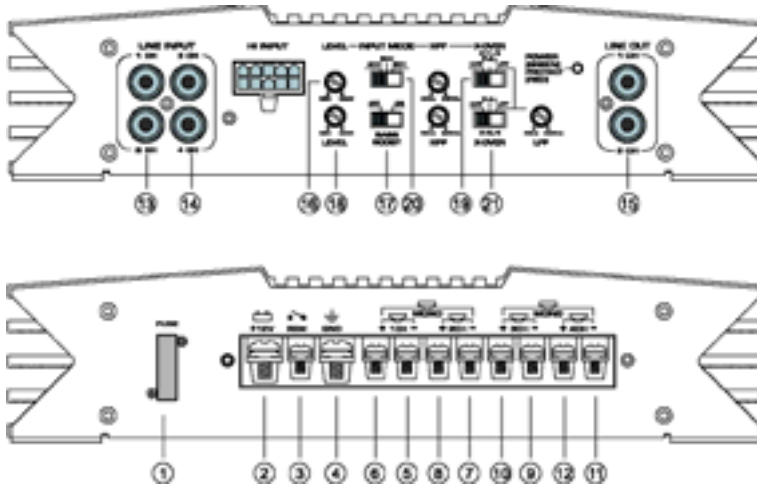
## LINE-OUT

Das Eingangssignal von Kanal1/2 steht an den Line-Out Ausgängen zur Verfügung um eine weitere Endstufe anzusteuern.



## TX-1000

### ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

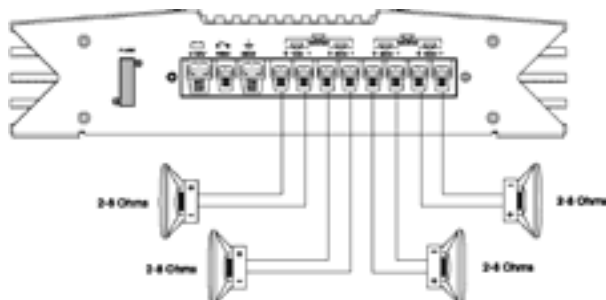


### ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

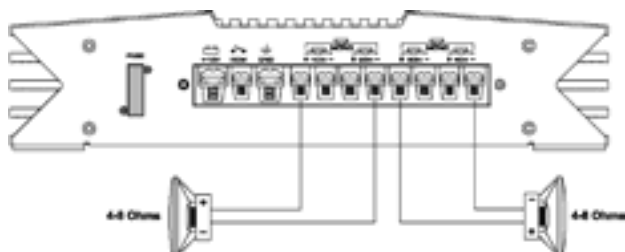
- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1) Sicherung                   | 13) Cinch Eingang CH1/CH2        |
| 2) + 12 V Anschluß             | 14) Cinch Eingang CH3/CH4        |
| 3) Remote Anschluß (An/Aus)    | 15) Cinch Ausgang                |
| 4) Masseanschluß               | 16) Level/Frequenzregler Ch1/Ch2 |
| 5) Lautsprecher Ausgang CH1 -  | 17) Bass-Boost Schalter          |
| 6) Lautsprecher Ausgang CH1 +  | 18) Level/Frequenzregler Ch1/Ch2 |
| 7) Lautsprecher Ausgang CH2 -  | 19) Frequenzweiche HPF CH3/CH4   |
| 8) Lautsprecher Ausgang CH2 +  | 20) Mode-Schalter                |
| 9) Lautsprecher Ausgang CH3 -  | 21) Frequenzweiche für LPF CH3/4 |
| 10) Lautsprecher Ausgang CH3 + |                                  |
| 11) Lautsprecher Ausgang CH4 - |                                  |
| 12) Lautsprecher Ausgang CH4 + |                                  |

## Lautsprecheranschlüsse Model TX-1000

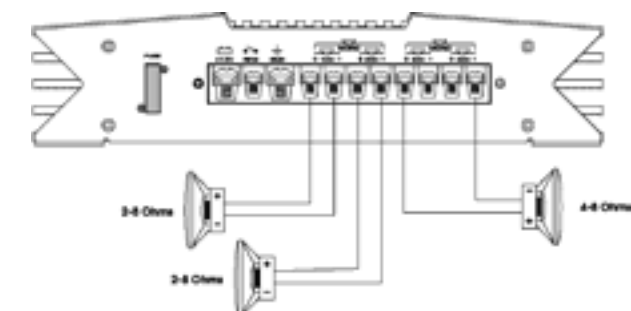
### a) 4-Kanal -Mode



### b) 2-Kanal-Mode



### c) 3-Kanal-Mode



## **FEHLER BEHEBEN**

### **Keine Funktion**

Die Verbindungskabel sind nicht korrekt angeschlossen worden. Bitte überprüfen Sie alle Kabel auf elektrischen und mechanischen Kontakt. Sicherung überprüfen. Im Falle des Austauschs beachten Sie bitte den korrekten Wert.

### **Kein Klang**

Lautsprecherkabel und Lautsprecherstecker sind nicht korrekt angeschlossen.

### **Kein Klang - Rote LED leuchtet**

Die Plus- und Minusdrähte der Lautsprecherkabel haben Kontakt. Beseitigen Sie den Kurzschluß. Falls Sie einen 2 Ohm Lautsprecher im Stereo-Modus verwenden oder Tri-Mode, und das Set überlastet ist, dann drehen Sie den Gain Control Regler zu „Min“ bis der Betrieb fehlerfrei ist.

### **Ein Kanal ohne Funktion**

Der Balance Regler ist nicht in der Mittel-Position. Der Lautsprecher oder sein Kabel ist defekt. Bitte überprüfen Sie dieses.

### **Verzerrungen**

Die Lautsprecher sind überlastet, bitte drehen Sie den Volume Regler herunter und prüfen Sie die Volume Control Positionen.

### **Kein Stereo-Sound und schwache Bässe**

Lautsprecherkabel (+) und (-) sind verwechselt worden. Gerät arbeitet Phasenverkehrt.

## **Störungen (Interferenzen)**

Alle Kabel sind Ursache oder Leiter von Interferenzen. Besonders anfällig sind das Stromkabel und das RCA Audio Kabel. Oftmals werden Interferenzen durch Generatoren oder andere elektronische Autoteile verursacht. Die meisten dieser Probleme können durch korrektes und sorgfältiges Verkabeln vermieden werden. Im folgenden finden Sie dazu einige Hilfestellungen:

- Benutzen Sie nur abgeschirmte Audiokabel für die Anschlüsse

zwischen „Low Level Eingängen“ des Verstärkers und dem RCA oder DIN Ausgang des Radios.

- Verlegen Sie die Signal-, Lautsprecher- und Stromkabel separat mit ausreichendem Abstand zueinander und ebenso zu jedem anderen Kabel im Wagen. Sollte dieses nicht möglich sein, können Sie das Stromkabel und das Massekabel zusammen mit den seriellen Kabeln verlegen. Audio- und Lautsprecherkabel sollten soweit wie möglich entfernt davon liegen. Das Kabel der Einschaltleitung zum Ausgang der automatischen Antenne des Radios kann zusammen mit den Signalkabeln verlegt werden.
- Vermeiden Sie Masse-Schleifen indem Sie die Masse Verbindungen aller Komponenten in einer sternförmigen Anordnung verlegen. Den geeignetsten Mittelpunkt können Sie durch Messen der Spannung direkt an der Batterie ermitteln. Diesen Wert müssen Sie dann mit dem gewählten Masse-Punkt und dem (+) Terminal des Verstärkers vergleichen. Wenn die gemessenen Spannungen nur geringfügig voneinander abweichen, haben Sie den korrekten Mittelpunkt gefunden. Andernfalls müssen Sie einen anderen Punkt wählen.  
Sie sollten die Messung bei eingeschalteter Zündung und angeschalteten Verbrauchern (z.B. Heckscheibenheizung, Licht) durchführen.
- Falls es zu Beeinträchtigungen der Lautsprecherkabel durch externe elektrische Quellen kommt, trennen Sie die inneren Kabel und drehen Sie sie zusammen.
- Falls Störgeräusche von anderen elektronischen Autoteilen ausgehen, benutzen Sie einen zusätzlichen Störgeräuschfilter.
- Beim Auftreten von summenden Geräuschen sollten Sie stärkere Massekabel oder weitere Massekabel benutzen.
- Benutzen Sie möglichst Kabel mit verzinnenden Enden oder mit angesetzten Kabelschuhen oder dergleichen. Vergoldete Kabelschuhe sind korrosionsfrei und haben einen geringeren Kontakt-Widerstand.
- Sollten alle diese Maßnahmen ohne Erfolg sein, kann eventuell der Gebrauch eines „Ground-Loop-Isolator“ Abhilfe schaffen.



## INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of this **Toxic** Amplifier. Rest assured you have purchased a quality product designed and engineered to give you many years of uncompromised musical service. This amplifier has been designed using the latest in electronic technology available today and will provide you with years and years of high quality sound level amplification and reproduction.

This amplifier has been designed with a fully regulated 100% MOS-FET Power supply assuring extremely quick switching response and self protection with soft starting power turn on.

## PROTECTION CIRCUITRY

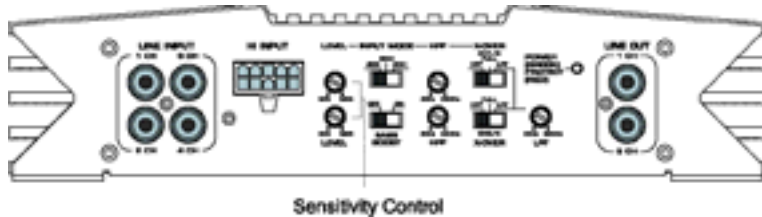
Advanced protection circuits have been designed into all our amplifiers. The protection circuits will disable the amplifiers if it senses an input overload, speaker short circuit or extreme high temperature conditions. When the protection circuit is in operation the amplifier will go into a self preservation mode. At this time please check your system to see what is causing the protection circuit to fire. The amplifier can be reset by turning the remote power off and then on again. If the system shuts down because of the thermal overload condition, allow the amplifier to cool down before restarting. If the amplifier shuts down because of an input overload or speaker short circuit please be sure to correct these conditions before restarting the amplifier.

## ***WE WANT YOU LISTENING FOR A LIFETIME***

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, we recommend you to avoid prolonged exposure to excessive noise.



## TX-1000N



- Four Channel Bridgeable Amplifier.
- Heavy Duty Aluminium Alloy Heatsink Chassis.
- Built In Electronic Crossover for High- and Lowpass, adjustable from 40 Hz to 250 Hz
- RCA-Output
- Mode-Switch
- Bass Boost at 45Hz, switchable
- Continuously Variable Input Gain Adjustment
- Gold Plated RCA Input with floating ground
- Remote Turn-on / Turn-off Circuit.
- MOS-FET Pulse Width Modulated Power Supply.
- Soft Turn-on Circuit.
- Thermal Overheat Protection.
- Speaker Short Circuit Protection.
- Automotive Style Protection Fuses.
- Upright Easy Access Speaker- and Power Terminals
- Power on LED Indicator.
- 2 Ohm Stable Operation with Output Power Increase
- Tri-Mode capable (Phantom Center or Subwoofer)



## BUILT-IN ELECTRONIC CROSSOVER

The **Toxic-Series** are equipped with built in switchable electronic x-overs. The filters will operate on both channels and also in bridged mode. When using the amplifier in bridged mode only 4 ohm speaker load should be used.

The electronic network is switchable as Lowpassfilter "LPF or as Highpass-filter "HPF". In both modes the crossover frequency is continuously adjustable from 40Hz to 250KHz. This function is available for all channels and the Line out.

A switchable bass boost at 45Hz is included in all models.

## 2-OHM OPERATION

This unit was designed to operate efficiently at loads down to 2 Ohms. What this means is that you can do an installation of four-8 Ohm speakers per channel using parallel wiring or two-4 Ohm speakers per channel in parallel.

When operating at 2 Ohms, the amplifier increases it's power output by approximately 50 percent. The current draw of the amplifier will also increase by about the same amount. Be sure that you have enough current to run the amplifier into a 2 Ohm load otherwise distorted music will be reproduced.

### Note:

Do not use a 2 Ohm load in the bridged mode.  
The amplifier accepts 4-8 Ohms only in the bridged mode.

## MECHANICAL INSTALLATION

Mark the locations for the mounting screw holes by holding the AMPLIFIER in place and using a scribe or one of the mounting screws, inserted in each mounting hole in turn. To mark the mounting surface if carpeted, measure the hole centres and mark with a felt-tip pen. Drill pilot holes for the mounting screws into the holes of the system, insert the mounting screws into the holes and tighten them securely.



## CAUTION

Investigate the layout of your automobile thoroughly before drilling or cutting any holes. Take care when you work near the gas tanks, lines, or hydraulic lines, and electrical wiring. Don't use the power amplifier unmounted. Attach this system securely to the automobile to prevent damage, particularly in the event of an accident. Don't mount this system so that the wire connections are unprotected or are subject to pinching or damage from nearby objects.

The + 12VDC power wire must be fused at the battery positive terminal connection. Before making or breaking power connections at the system power terminals, disconnect the + 12V wire at the battery end. Confirm your radio / cassette player and / or other equipment is turned off while connecting the input jacks and speaker terminals.

If you need to replace the power fuse, replace it only with a fuse of different type or rating may result in damage to this system which isn't covered by

## HIGH LEVEL EINGANG = HOCHPEGELEINGÄNGE

In case your car stereo is not equipped with a pre-amplifier output you should connect the car stereo speaker outputs through the white connector. Please take care for correct polarity connection. Wrong connection can destroy the output stage of your car-stereo.

## TX-1000



- 1 = White, Channel 1 +
- 2 = White/Black, Channel 1 -
- 3 = GND
- 4 = Green, Channel 3 +
- 5 = Green/Black, Channel 3 -
- 6 = Grey, Channel 2 +
- 7 = Grey/Black, Channel 2 -
- 8 = Violet, Channel 4 +
- 9 = Violet/Black, Channel 4 -





## **ELECTRICAL INSTALLATION**

These amplifiers are equipped with easy top access screw terminals. These terminals are 14 carat Gold Plated to insure excellent electrical contact and to resist corrosion.

See DIAGRAMS for electrical installation of all amplifiers. We suggest using at least 8 mm<sup>2</sup> wire for the power and ground connections. Wire the amplifier directly to the car battery. For the ground connection use the shortest possible route to a good chassis ground point.

Wire the remote connection to the auto start lead of your equalizer or power antenna.

Power fuses protects both this amplifier and the automobile electrical system from wrong conditions. The fuse is standard automotive type. Replace only with the same current rating fuse otherwise damage or fire can result.

For RCA line level input, simply plug your source units RCA output in to the RCA input of the amplifier. See DIAGRAMS. Set the gain control into the 12 o'clock position. Turn on your radio and set volume to the 1/2 way mark. Adjust the gain control of the amplifier to a comfortable listening level.

### **NOTE**

The gain control of any car audio amplifier should not be mistaken for a volume control. It is a sophisticated device designed to match the output level of your source unit to the input level of the amplifier. Do not adjust the level to maximum unless your input level requires it. Not following this instruction will result in an input overload to the amplifier and high levels of distorted levels of distorted levels of musical reproduction



## **GND (-) = GROUND CONNECTION**

Connect the Gnd terminal to the chassis ground of your car and take care of best electric and mechanic contact. In doing so, drill a hole into the car chassis near the amplifier, then remove colour, dirt or any other substance from the ground point. After that, fasten the cable end with added ring terminal by using a screw. Ensure that the ground connection is as short as possible and that the cable diameter is sufficient (min. 6mm<sup>2</sup>). Route the ground cables from the radio and all other equipment parts, like equalizer, active crossover network or other amplifiers, to the same ground point.

## **BATT (+) = POWER SUPPLY**

Connect the Batt terminal to the positive pole of the battery with a lead cable and add a fuse into the power cable in a distance of not more than 30 cm from the battery. The lead cable's diameter should be at least 6mm<sup>2</sup> for a length of 3m and 8mm<sup>2</sup> for a length of 6m.

## **REM (ON / OFF) = REMOTE CONTROL**

Connect the Rem terminal to the automatic antenna connector of your car radio. Now when turning on and off your car radio, the amplifier automatically switches on and off. A cable diameter of 0.5mm<sup>2</sup> is sufficient.

## **ON = LED POWER INDICATOR**

After the orderly connection of the three power terminals, the LED indicator shines green and goes out with "off".

## **PROTECT = LED PROTECTION INDICATOR**

This set is equipped with an overload protection. Immediately upon overloading (due to short circuit or much increased temperature) the overload protection is activated, and the red LED indicator is shining. Through this, the amplifier is protected against damage. In case of thermal protection a certain short cooling time must be allowed after which the amplifier automatically resumes operation.

## FUSE

The amplifier is equipped with a plug-in auto fuse protecting set against fault conditions. Do not use a fuse with a higher value and never bridge the fuse over, as this may lead to non-reparable damage so that any claim for warranty is denied.

## GAIN = INPUT LEVEL CONTROL

The input level control allows the system to work well within a wide range of output levels. Choose the adjustment in the way that you achieve a sound most possibly without any distortion. As a guideline the following procedure is recommended:

If you use several amplifiers, the adjustment has to be made for each set separately. Tune in the volume of your car radio to 2/3 of the maximum volume. Now turn the gain control of the amplifier from „min“ to „max“ direction until you can hear distortions. Then turn the level control a little back to „min“. The gain control adjustment is finished now.

When using a 4-channel amplifier, make this adjustment separately for channel 1/2 and channel 3/4.

**Attention:** If you use 2 ohm speakers in stereo mode, tri-mode or 4 ohm speakers in bridge mode and the overload protection is triggered out, turn the gain control to „min“ direction, until the operation is free of trouble.

## BASS-BOOST

The switchable Bass-Boost function increases the sound at 45Hz/12dB.

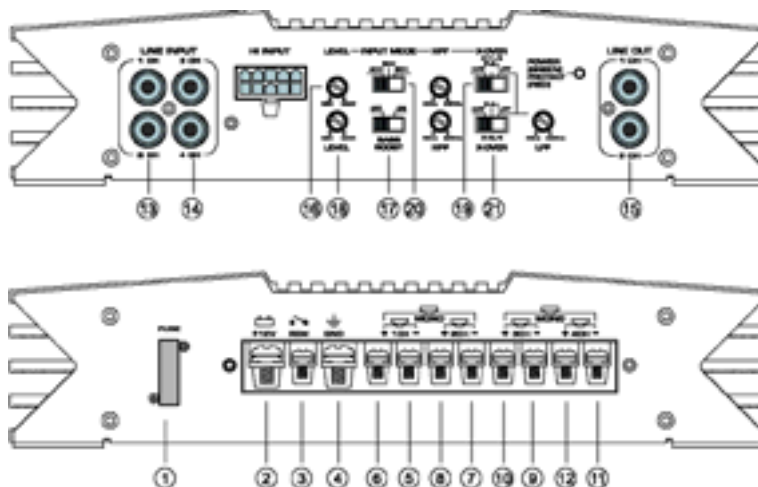
## LINE-OUT

Das Eingangssignal von Kanal 1/2 steht an den Line-Out Ausgängen zur Verfügung um eine weitere Endstufe anzusteuern.



## TX-1000

### CONNECTION AND OPERATION

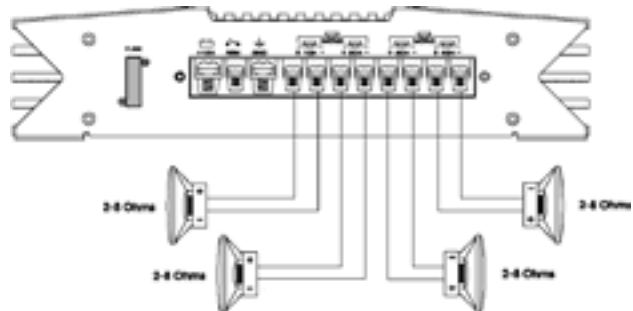


### CONNECTIONS AND CONTROLS

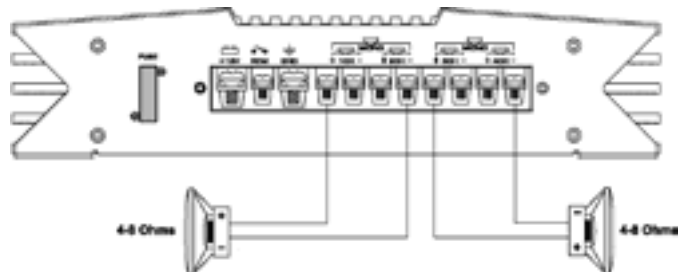
- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1) Fuse                     | 13) RCA-Input CH1/CH2              |
| 2) + 12V Connection         | 14) RCA-Input CH3/CH4              |
| 3) Remote Connection        | 15) Line Out                       |
| 4) Ground Connection        | 16) Level/Frequency Adjust CH1/CH2 |
| 5) Speakerconnection CH1 -  | 17) Bass-Boost, switchable         |
| 6) Speakerconnection CH1 +  | 18) Level/Frequency Adjust CH3/CH4 |
| 7) Speakerconnection CH2 -  | 19) Crossovernetwork CH1/CH2       |
| 8) Speakerconnection CH2 +  | 20) Mode switch                    |
| 9) Speakerconnection CH3 -  | 21) Crossovernetwork for CH3/CH4   |
| 10) Speakerconnection CH3 + |                                    |
| 11) Speakerconnection CH4 - |                                    |
| 12) Speakerconnection CH4 + |                                    |

## Speakerconnection Model TX-1000

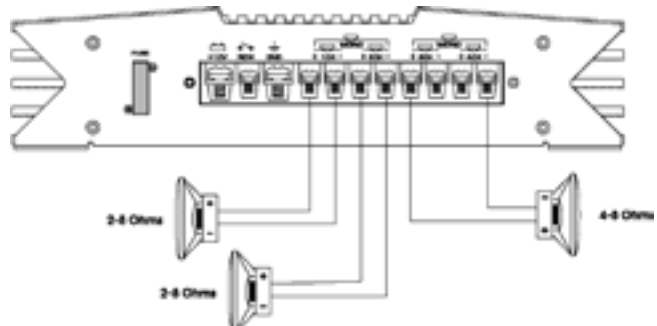
### a) 4-Channel -Mode



### b) 2-Channel-Mode



### c) 3-Channel-Mode





## HOW TO PROCEED IN CASE OF FAULTS

### **No function**

The connection cable is not connected correctly (= terminals Batt/Gnd/Rem). Ensure that all connections have electric and mechanic contact and that the jacket has been removed. The fuse is defective - pay attention to the correct value of a new fuse!

### **No sound**

Speaker cables or speaker plugs are not connected correctly.

### **No sound / green LED shines**

The plus and minus wires of the speaker cables have contact, thus eliminate the short circuit.

If you use a 2 ohm speaker in stereo mode, a 4 ohm speaker in bridge mode or tri-mode and the set is overloaded, then turn the gain control to „min“ until the operation is free of trouble.

### **One channel without function**

The balance control is not in centre position, thus correct the position.

The speaker or its lead is defective, so check the speaker, lead and connections.

### **Poor sound quality (distortions)**

The speakers are overloaded, therefore turn down the volume level and check the volume control positions.

### **No stereo sound and a weak bass**

Speaker cables (+) and (-) are mixed up, unit wired out of phase.

## INTERFERENCE

All cables are source of interference or gather them. The power cable and Cinch/RCA audio cable are very prone to interference; the remote cables are less prone. There is often interference caused by the generator (piping), ignition (crackling) or other car electronic parts. Most of these problems can be eliminated by correct and careful cabling. In doing so, there are the following guidelines:

- Use only a shielded audio cables for the wiring between „low level in“ of the amplifier and RCA or DIN outputs of the radio.
- Lay the signal, speaker and power cables separately with enough distance from another and also from any other car cable. If not possible, you can lay the circuit and ground cable together with the serial cables. Audio and speaker cable should be as far away from these as possible. The Rem cable to the automatic antenna output of the radio can be laid together with the signal cables.
- Avoid ground loops by laying the ground wiring of all components to a centre point in a star-like way. You can find the best central point in measuring the voltage directly at the battery. Now compare this voltage value with the chosen ground point and the (+) terminal of the amplifier. If the measured voltage is only less different, you have found the correct central. Otherwise you have to look for another point. You should measure with the ignition being switched on and additionally switched on consumers (rear window heating, light etc).
- If there are pickups from external electrical sources into the speaker cables, divide the core leads and twist them together.
- If there are noises from the car electrics, add an interference suppression choke into the power wiring.
- If there are humming noises, use thicker ground cables or add further ground cables to the chassis.
- To reduce contact resistance and bad and loose contacts, please tin the cable ends or use multicore cable ends, spade terminals or others. Gold-plated spade terminals are free of corrosion and have the lowest contact resistance.
- Should all these measures be without any success, the use of a ground loop isolator may solve the problem.



## INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir acquis cet amplificateur **Toxic**. Vous avez acheté un produit de haute qualité technique. Cet amplificateur a été désigné comme étant aujourd'hui le dernier né de la technologie électronique et vous assurera d'année en année une amplification et une reproduction du son de haut niveau.

Cet amplificateur a été conçu entièrement 100% MOS FET. La puissance est assurée par une réponse rapide, un self de protection.

## QUELQUES MOTS A PROPOS DE LA PROTECTION DES CIRCUITS

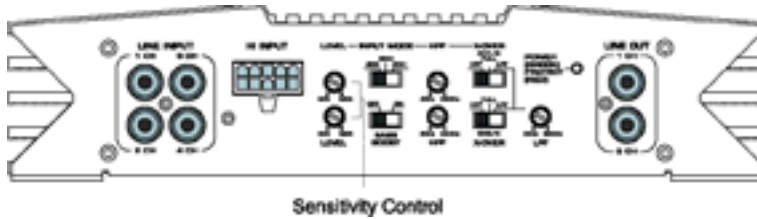
Une protection avancée des circuits a été assurée sur tous nos amplificateurs. La protection des circuits mettra hors fonction les amplificateurs s'il y a surcharge, une entrée haut-parleur en court circuit ou une condition d'extrême température. Quand le circuit de protection se met en opération, les amplificateurs se mettent eux mêmes en protection. Dans ces conditions, vérifier toute installation pour déterminer la cause mise en protection.

## ***NOUS TENONS A VOUS PROCURER LE PLAISIR D'ECOUTER DE LA MUSIQUE POUR TOUTE LA VIE***

Correctement utilisé, votre nouvel appareil vous permettra de vous réjouir d'une reproduction acoustique parfaite pour toute la vie. Pourtant, le volume excessif continu peut causer des dommages à votre ouïe. Nous vous recommandons donc d'éviter une tonalité trop élevée.



## TX-1000



- Amplificateur à 4 canaux, pontable
- Chassis de refroidisseur massif, en alliage d'aluminium.
- Diviseur de fréquence électronique:
  - Filtre passe-bas et filtre pass-haut: réglable de 40Hz à 250Hz
- Contrôle d'amplification super-basse à 45Hz
- Amplification d'entrée continue réglable, entrée RCA dorée, niveau bas
- Technologie MOS FET avec étagement de puissance.
- Mise en marche soft start
- Protection de surchauffage
- Protection thermique.
- Protection court-circuit des haut-parleurs
- Protection par fusible
- Accessibilité Haut-Parleurs, alimentation, masse et remote facile.
- LED de témoin de fonctionnement.
- Stabilité de 2 Ohms sous alimentation.



## FILTRE ELECTRONIQUE INCORPORE

La série **Toxic** est équipée de commutateur filtre électronique. Les filtres peuvent être opérationnels avec l'ensemble des canaux et aussi en mode bridgé. Quand vous utilisez l'amplificateur en mode bridgé, vous ne pouvez vous servir des haut-parleurs qu'en 4 Ohms.

Sur les amplificateurs 4 canaux, le filtre subwoofer peut-être utilisé sur les 4 canaux.

Le commutateur de booster de basse est aussi possible sur tous les amplificateurs pour augmenter la réponse en basse fréquence.

## OPERATIONNEL 2 OHMS

Cet amplificateur est opérationnel sous 2 Ohms. Cela veut dire que vous pouvez faire une installation de 4 haut-parleurs-8 Ohms par canal en utilisant des branchements parallèles ou 2 hautparleurs-4 Ohms par canal en parallèle.

Quand il est opérationnel en 2 Ohms, l'amplificateur augmente sa sortie de puissance d'environ 50%. L'intensité de l'amplificateur augmentera la sortie de puissance d'à peu près la même valeur. Assurez-vous que vous risquez d'avoir un son déformé.

### Attention

Ne pas utiliser 2 Ohms de charge en mode bridgé.

L'amplificateur accepte 4-8 Ohms seulement en mode bridgé.

## INSTALLATION MECANIQUE

Repérer l'emplacement des vis pour le montage, afin que celles-ci soient accessibles au moment du branchement.

## Conseil pour le montage

Examiner minutieusement l'installation générale de votre automobile avant de commencer à percer ou couper. Faire attention, lorsque vous travaillez près du réservoir d'essence, câbleries ou câbles hydrauliques et faisceaux électriques. Ne pas faire fonctionner l'amplificateur sans l'avoir fixé. Le système doit être fixé solidement, afin d'éviter des dommages particulièrement en cas d'accident. Ne pas installer le système tant que les faisceaux de connexions ne sont pas protégés au risque d'être endommagé par des objets proches. Le fil d'alimentation + 12 V DC doit être protégé par un fusible de la borne positive de la batterie. Avant de connecter ou déconnecter les câbles d'alimentation l'amplificateur, débrancher le + 12V aux bornes de la batterie. Vérifier que votre autoradio ou autre équipement est éteint pendant le branchement des entrées Jack (RCA) et des haut-parleurs. Si vous avez besoin de remplacer le fusible d'alimentation, ne pas le faire avec un modèle ou une valeur différente qui entraînerait des dommages sur le système, dommages non couverts par la garantie.

## Entrée Niveau Haute

Si votre autoradio n'est pas équipé d'une sortie de préamplificateur raccordez la fiche blanche avec les sorties de votre autoradio. Faites attention à bien raccorder les connexions. Un mauvais raccordement pourrait endommager votre amplificateur.

## TX-1000



- 1 = Blanc, canal 1 +
- 2 = Blanc/Noir, canal 1 -
- 3 = Masse
- 4 = Vert, canal 3 +
- 5 = Vert/Noir, canal 3 -
- 6 = Gris, canal 2 +
- 7 = Gris/Noir, canal 2 -
- 8 = Violet, canal 4 +
- 9 = Violet/Noir, canal 4 -



## **INSTALLATION ELECTRIQUE**

Ces amplificateurs sont équipés pour faciliter l'accessibilité des vis. La terminaison est en plaqué or 14 carats pour un meilleur contact électrique et une résistance à la corrosion.

Regarder le schéma pour l'installation électrique de tous les amplificateurs. Nous vous conseillons d'utiliser un câble d'alimentation et de masse de 6/8 mm. Raccorder le câble d'alimentation à la batterie. Raccorder la masse au plus près de l'amplificateur à un endroit du châssis décapé de sa peinture. Connecter le câble remote sur la sortie antenne électrique ou sur la sortie remote quand votre autoradio en est équipé. Pour les RCA niveau entrée, connecter aux sorties RCA de votre autoradio, connecter ensuite aux RCA niveau entrée de l'amplificateur. (Voir schéma). Mettre le contrôle de gain en position 12 heures. Tourner le volume de votre autoradio à moitié de sa puissance, puis ajuster le contrôle de gain de l'amplificateur jusqu'à une écoute confortable pour vous.

## **A NOTER**

Le gain de contrôle des amplificateurs ne doit jamais se confondre avec uncontrôle de volume.

C'est une sophistication mécanique conçue pour harmoniser les sorties de votre autoradio à l'entrée de votre amplificateur. Ne jamais ajuster le niveau au maximum à moins que votre niveau d'entrée l'exige.

Ne pas suivre ces instructions entrainerai la surcharge de l'entrée de l'amplificateur et de la distorsion des entrées de haut niveau. (Distorsion musicale).

## **GND (-) = CONNEXION A LA MASSE**

Raccordez la connexion Gnd au châssis de votre voiture et prenez soin que le contact soit solide. Percez pour cela un trou dans le châssis de la voiture à proximité de l'amplificateur. Ensuite éliminez toute trace de peinture et de saleté. Après, fixez le câble avec le raccord à anneau et la vis fournis. Rassurez-vous que la connexion à la masse est aussi courte que possible et que le diamètre du câble est suffisant (au moins 6 mm<sup>2</sup>).

## **BATT (+) = CONNEXION AU COURANT**

Raccordez la connexion de la batterie au pôle positif de la batterie par un câble et posez un fusible au câble électrique à une distance de la batterie ne dépassant pas 30 cm de la batterie. Le diamètre des câbles, avec une longueur de 3 m, devrait être au moins 6 mm<sup>2</sup>, et avec une longueur de 6 m, au moins 8 mm<sup>2</sup>).

## **REM (ON/OFF = MARCHE/ARRET) = MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE**

Raccordez le terminal REM à la prise d'antenne automatique de votre autoradio. Si vous mettez l'autoradio sur „ON“ (marche) resp. „OFF“ (arrêt), l'amplificateur se mettra automatiquement sur marche/arrêt. Pour cela, un câble d'un diamètre de 0.5 mm<sup>2</sup> est suffisant.

## **ON = INDICATEUR DE MISE EN CIRCUIT LED**

Après le branchement correct des 3 terminaux électriques, l'indicateur LED vert s'allume et signale ainsi l'état de fonctionnement.

## **PROTECT = INDICATEUR DE PROTECTION LED**

L'appareil est équipé d'une protection de surcharge. Lors d'une surcharge (court-circuit, surchauffement), la protection de surcharge s'active et l'indicateur LED rouge s'allume tout de suite, ce qui protège l'amplificateur contre des endommagements. Après un surchauffement, il faut laisser l'amplificateur refroidir avant de le réutiliser.



## FUSIBLE

L'amplificateur est équipé d'un fusible à fiches. N'utilisez jamais un fusible de puissance supérieure. Ne pontez jamais un fusible. Ceci pourrait causer des dommages irréparables et annuler la garantie.

## GAIN = CONTROLE DU NIVEAU D'ENTREE

Le contrôle du niveau d'entrée permet le bon fonctionnement du système en dedans d'une grande largeur de bande de niveau de sortie. Choisissez l'adaptation de façon à ce que vous obtiendrez une tonalité optimale sans perturbations. Le procédé suivant est recommandé:

Si vous utilisez plusieurs amplificateurs, l'adaptation doit être effectuée pour chaque unité. Ajustez le réglage de volume de votre autoradio à 2/3 de sa puissance totale. Ensuite, tournez le réglage du gain de l'amplificateur de „MIN“ à „MAX“, jusqu'à ce que vous entendrez des perturbations du son. Maintenant, retournez le réglage un peu en direction „MIN“, et l'adaptation est terminée.

En utilisant un amplificateur à 4 canaux, cette adaptation doit être effectuée séparément pour les canaux 1 / 2 et 3 / 4.

**Attention:** Si vous utilisez des haut-parleurs à 2 ohms en mode stéréo ou en tri-mode, ou bien des haut-parleurs à 4 ohms en mode de pont, et si la protection de surcharge s'active, tournez le réglage du contrôle de gain en direction „MIN“ jusqu'à disparition du bruit de perturbation.

## BASS-BOOST

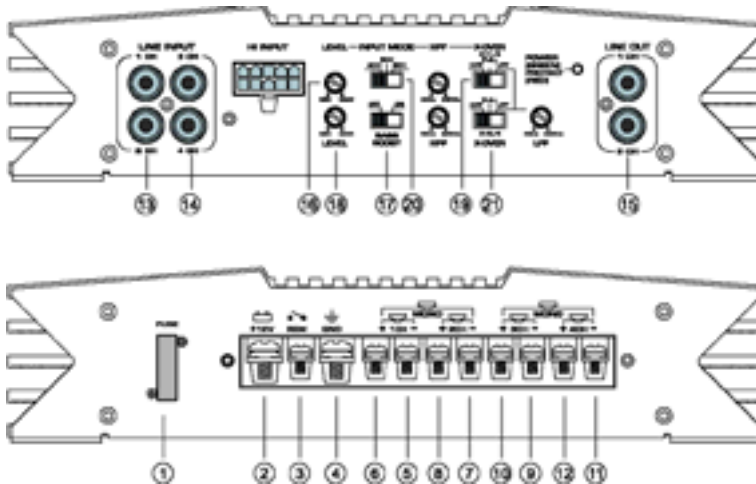
Avec le Bass-Boost la fréquence peut être augmentée de 12 dB à partir de 45 Hz.

## LINE-OUT

Le signal d'entrée des canaux 1/2 est à votre disposition aux sorties Line-Out si vous souhaitez raccorder d'autres amplificateurs.

## TX-1000

### CONNECTION ET CONTROLES



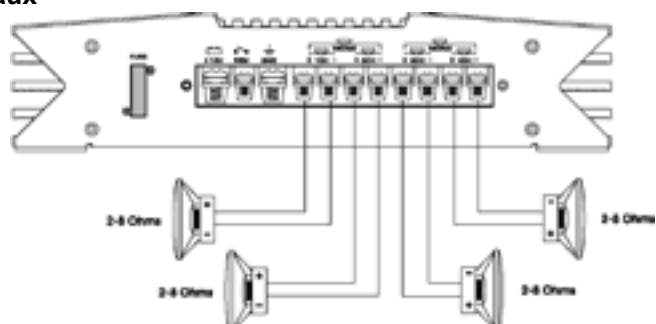
### CONNECTIONS ET CONTROLES

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Fusible                    | 13) Entrée ligne RCA plaqué CH1/CH2  |
| 2) Connection de +12V         | 14) Entrée ligne RCA plaqué CH4/CH4  |
| 3) Connection remote          | 15) Sortie ligne RCA plaqué          |
| 4) Connection masse           | 16) Level/Frequency Adjust CH1/CH2   |
| 5) Sortie Haut-parleur CH1 -  | 17) Bass-Boost                       |
| 6) Sortie Haut-parleur CH1 +  | 18) Level/Frequency Adjust CH3/CH4   |
| 7) Sortie Haut-parleur CH2 -  | 19) Diviseur de fréquence CH1/CH2    |
| 8) Sortie Haut-parleur CH2 +  | 20) Commutateur Mode                 |
| 9) Sortie Haut-parleur CH3 -  | 21) Commutateur diviseur fréq. CH3/4 |
| 10) Sortie Haut-parleur CH3 + |                                      |
| 11) Sortie Haut-parleur CH4 - |                                      |
| 12) Sortie Haut-parleur CH4 + |                                      |

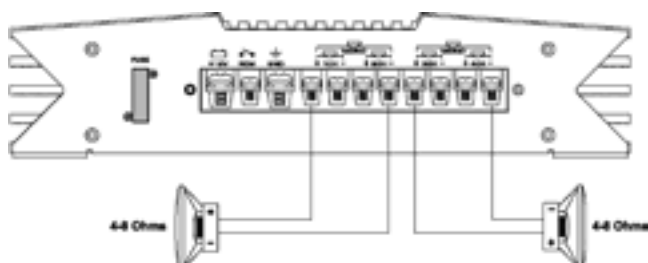


## Connexions Haut-Parleurs, Model TX-1000N

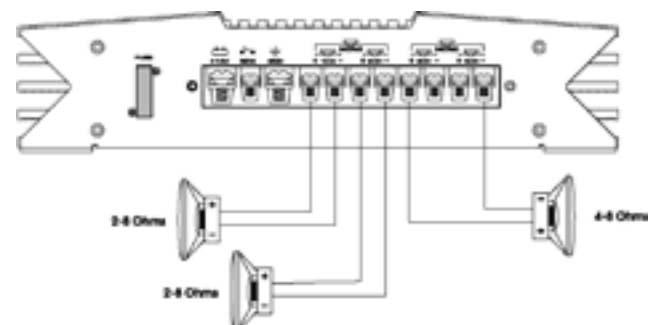
### a) Mode à 4 canaux



### b) Mode à 2 canaux



### c) Mode à 3 canaux





## MESURES CORRECTIVES DE DEFAUTS

### **Absence de fonctionnement**

Les câbles de raccord ne sont pas branchés correctement. Veuillez vérifier tous les contacts mécaniques et électriques des câbles. Vérifiez le fusible. En cas de changement, faites attention à la puissance correcte.

### **Absence de tonalité**

Les câbles et prises des haut-parleurs ne sont pas branchés correctement.

### **Absence de tonalité - LED rouge s'allume**

Les fils positifs et négatifs des câbles des haut-parleurs ont contact. Éliminez le court-circuit. Si vous utilisez un haut-parleur à 2 ohms en mode stéréo ou en tri-mode, et si l'unité est surchargée, tournez le réglage de contrôle du gain en direction „MIN“ jusqu'à ce que le fonctionnement est parfait.

### **Manque de fonction d'un canal**

Le réglage de balance n'est pas en position du milieu.

Le haut-parleur ou son câble est défectueux. Veuillez les vérifier.

### **Distorsions acoustiques**

Les haut-parleurs sont surchargés. Veuillez baisser le réglage du volume et vérifier les positions du contrôle de volume.

### **Manque de son stéréo et faiblesse des sons graves**

Les câbles (+) et (-) des haut-parleurs ont été confondus. L'appareil étécâblé hors phase.

## INTERFERENCES

Tous les câbles sont cause ou conducteur d'interférences. Particulièrement susceptibles sont le câble de circuit et le câble RCA audio. Souvent, des interférences sont causées par des générateurs ou autres parties électroniques de la voiture. La plupart de ces problèmes peuvent être évités par le câblage correct et soigneux. Les conseils suivants pourraient être utiles:

- N'utilisez que des câbles audios écrannés pour les connexions entre les

entrées „Low Level“ (niveau bas) de l'amplificateur et la sortie RCA ou DIN de la radio.

- Posez les câbles de signal, des haut-parleurs et du circuit séparément avec une distance suffisante entre eux ainsi qu'à chaque autre câble de la voiture. Si cela n'est pas possible, le câble de circuit et le câble de la masse peuvent être posés ensemble avec les câbles sériels. Les câbles audios et des haut-parleurs devraient en être aussi loin que possible. Le câble de la ligne de mise en circuit à la sortie de l'antenne automatique de la radio peut être posé avec les câbles de signal.
- Evitez les circuits fermés de la masse en posant les raccordements de masse de tous les composants en forme d'étoile. Le milieu approprié peut être établi en mesurant la tension directement à la batterie. Cette valeur doit être comparée avec le point de masse choisi et le terminal (+) de l'amplificateur. Si la tension mesurée ne diffère que légèrement l'une de l'autre, vous avez trouvé le milieu correct. Sinon, il faudra choisir un autre point. Le mesurage devrait se faire avec l'allumage et les autres dissipateurs en marche (par exemple chauffage de lunette arrière, éclairage).
- Si une influence néfaste des câbles des haut-parleurs par des sources électriques externes parvient, détachez les câbles intérieurs et enroulez-les en torsade.
- S'il y a des bruits perturbateurs émanant d'autres parties électroniques de la voiture, utilisez un filtre de brouillage additionnel.
- Si un bourdonnement se produit, il faut utiliser des câbles de masse plus forts ou des câbles de masse additionnels.
- Si possible, utilisez des câbles avec des bouts étamés ou avec des cosses terminales ou semblable. Les cosses dorées sont résistantes à la corrosion et ont une résistance de contact inférieure.
- Si toutes ces mesures restent sans succès, l'utilisation d'un isolateur „Ground Loop“ peut éventuellement résoudre le problème.

## INTRODUCCIÓN

Le felicitamos por la compra de uno de nuestros calificados amplificadores **TOXIC** para vehículos. Con este ha adquirido un equipo que fue diseñado para proveerle durante muchos años una sensación musical peculiar.

En la fabricación fue empleado únicamente la más nueva tecnología con el fin que nuestros equipos le garanticen un alto nivel de reproducción de sonidos.

Este amplificador ha sido diseñado con un regulador de potencia con una técnica del 100% MOSFET. Esto garantiza una rapidez excepcional en la velocidad de cambio y un circuito de protección con arranque suave.

## ANOTACIONES PARA EL CIRCUITO DE PROTECCIÓN

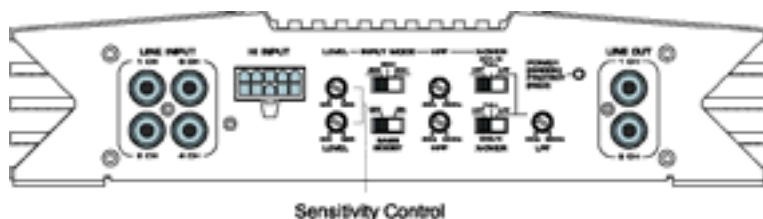
Todos nuestros amplificadores poseen sobre modernos circuitos de protección.

En caso de sobrecarga, cortocircuito o sobrecalentamiento el equipo se desconecta automáticamente. En el caso que ha sido activado el circuito de protección, el indicador de LED se iluminará, y así usted podrá comprobar cuál ha sido el defecto. Con simple apagar y encender con su control remoto podrá apagar el circuito de protección.

Si el sistema se ha apagado por un sobrecalentamiento déjelo enfriarse antes de volver a encenderlo. Después de un cortocircuito o una sobrecarga estos defectos deben arreglarse antes de reiniciar el equipo.

### ***Queremos proporcionarle un disfrute auditivo de por vida***

Empleado correctamente su nuevo equipo podrá proporcionarle toda la vida un disfrute auditivo excepcional. Recomendamos utilice el volumen moderado, ya que los volúmenes excesivamente elevados pueden provocar problemas auditivos.



- 4 canales de amplificación intercambiables
- chasis de aluminio macizo
- Filtro divisor electrónico de vías para el filtro de alta frecuencia y el Subwoofer regulable de 40Hz – 250 Hz
- Bass Boost en 45 Hz, regulable
- Salida en audiofrecuencia
- Sensibilidad de entrada regulable 0,25 6,9 V
- Conector RCA dorado con masa virtual
- Cable de entrada para radio de coche
- Tecnología MOSFET
- Arranque suave
- Interruptor del modos
- Protección contra variaciones de temperatura
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra cortocircuito
- Protección para los fusibles
- Conexiones aisladas y doradas para los altavoces y la toma de corriente
- Indicador de LED para el control de encendido y errores
- Estabilidad de 2 Ohmios con salida de potencia aumentada
- Apto para tri-modo (graves adicionales o centro)



## **FILTRO DIVISOR ELECTRÓNICO DE VIAS DE FRECUENCIA**

La serie **TOXIC** está equipada con un filtro divisor electrónico de vías de frecuencia.

Los filtros trabajan en todos los canales, también en el modo „puente“. En este modo los altavoces deben ser conectados con una impedancia de 4 Ohmios mínimo.

El divisor de frecuencia puede ser empleado como filtro bajo „LPF“ o filtro medio-alto „HPF“. La frecuencia de división se puede regular en ambos modos desde 40Hz hasta 250KHz. Ésta función es utilizable en todos los canales.

Todos los amplificadores disponen además de un bass boost, que eleva el sonido bajo (grave) en 45Hz.

### **FUNCIONAMIENTO 2-OHMIOS**

Este equipo fue diseñado especialmente para el uso hasta 2 Ohmios. Esto significa que usted puede conectar paralelamente cuatro altavoces de 8 Ohmios por canal o puede conectar dos altavoces de 4 Ohmios también paralelamente.

Cuando opera a 2 Ohmios, se aumenta la potencia de salida en un 50%, como también el consumo eléctrico. Debe asegurarse que su red de corriente es apta para soportar 2 Ohmios, por lo contrario el sonido se escucha mal.

### **ADVERTENCIA:**

Por favor no utilice 2 Ohmios en modo de puente: el equipo solamente acepta el modo de puente con 4 u 8 Ohmios.

### **MONTAJE**

Coloque el Amplificador en donde desea montarlo. Marque los agujeros a perforar con uno de los tornillos. Si en este sitio se encuentra una alfombra, marque los agujeros con un marcador. Taladre los agujeros para los tornillos, coloque el equipo y apriete fuertemente los tornillos.



## ADVERTENCIA DE INSTALACIÓN

Elige cuidadosamente el sitio para la instalación. Observe si existen cables, tanque de gasolina así como tubería.

Para prevenir la rotura del amplificador, así como de su coche, no utilice nunca el amplificador sin montarlo previamente. Asegurase en la instalación que no haya objetos cercanos que puedan dañar los cables del amplificador.

El cable de flujo paralelo 12V debe instalarlo en la terminal positiva de la batería, antes de instalarlo debe interrumpirse el borne positivo de la batería.

Antes de la instalación desconecte el equipo completo de autoradio.

En el caso que deba cambiar alguna vez el fusible, deberá hacerlo únicamente con uno de idéntico tipo. Fusibles de otro tipo pueden provocar daños en su equipo, los daños así ocasionados no quedarán cubiertos por la garantía.

## ENTRADA DE ALTO NIVEL

Si su autoradio no posee salida de preamplificador debe unir el conector blanco son las salidas de altavoces de su radio. Tenga en cuenta la

## TX-1000



- 1 = Blanco, canale 1 +
- 2 = Blanco/Negro, canale 1 -
- 3 = Massa
- 4 = Verde, canale 3 +
- 5 = Verde/Negro, canale 3 -
- 6 = Grigios, canale 2 +
- 7 = Grigios/Negro, canale 2 -
- 8 = Lila, canale 4 +
- 9 = lila/Negro, canale 4 -

## **INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Este amplificador está equipado con terminales para tornillos, fácilmente accesibles. Estos terminales están enchapados en oro de 14K.

Siga los esquemas de instalación, utilice, si es posible, cables de 10 mm<sup>2</sup> de grosor. Conecte el amplificador directamente con la batería del coche. Para la conexión a tierra utilice el camino más corto hacia el chasis. Conecte el terminal remoto con su ecualizador o radio.

Fusibles de alta potencia protegen su equipo y su coche, por lo tanto cambie este únicamente por otro de igual tipo.

### **Advertencia:**

Siga los siguientes pasos: en primer lugar crea la conexión +12V, seguido de la toma de masa y como último el terminal remoto. La conexión 12V debe tener un fusible adicional para evitar daños provocados por equivocación al conectar. Si debe cambiar algún fusible, deberá hacerlo por otro igual. Fusibles de otro tipo pueden provocar daños en el equipo o el vehículo, estos daños no quedan cubiertos por la garantía.

Todos los modelos poseen de conectores RCA. Los conectores RCA ofrecen la posibilidad de conectar directamente de la línea de salida del radio/cd al amplificador. La conexión será realizada con cables de conexión RCA.

### **Advertencia:**

¡El regulador de sensibilidad no es un regulador de volumen! Con el regulador de niveles puede adaptarlo a su radio de uso habitual. En el primer uso aconsejamos ubicar el regulador en la posición media, para así poder obtener el nivel óptimo de volumen mediante cambios.



## **GND (-) = TOMA MASA**

Conecte la conexión GND con el chasis del coche, debe haber un buen contacto. Para esta conexión taladre un agujero en el chasis del coche cerca del amplificador. Limpie cuidadosamente el sitio de restos de pintura y suciedad. Posteriormente fije el cable con una conexión anillo y un tornillo. Asegurase que la conexión toma masa sea lo suficientemente corta y que el diámetro del cable sea suficiente (mín. 6mm<sup>2</sup>)

## **BATT (+) = TOMA CORRIENTE**

Conecte la conexión de la batería con el terminal positivo de la batería mediante un cable, coloque un fusible en el cable de la corriente a una distancia de máx. 30 cm. de la batería. El diámetro del cable debe tener mínimo 6mm<sup>2</sup> para una longitud de 3 m y en una longitud de 6m debe tener mínimo 8mm<sup>2</sup> de diámetro.

## **REM (ON/OFF) = ENCENDIDO AUTOMÁTICO**

Conecte el terminal remoto con el conector automático de antena de su radio. Si ahora enciende o apaga su radio, el amplificador también se enciende o se apaga automáticamente. En este caso es suficiente con un cable de 0.5mm<sup>2</sup> de diámetro.

## **ON = INDICADOR LED DE ENCENDIDO**

Al terminar correctamente la conexión del 3-Tomas-Terminal el indicador LED se iluminará en verde, así señalizará su disponibilidad operacional.

## **PROTECT = INDICADOR LED DE PROTECCIÓN**

Este equipo dispone de una protección de sobrecarga. Cuando surge una sobrecarga (cortocircuito, calentamiento) se activa inmediatamente la protección de sobrecarga y el indicador LED se iluminará en rojo. De esta manera el amplificador es protegido de daños. Después de un sobrecalentamiento el amplificador se deberá enfriar antes de volver a encenderlo.



## **FUSIBLE**

El amplificador está equipado con un fusible. No utilice nunca un fusible superior a este. No haga nunca puente a un fusible. Esto podría ocasionar daños irreparables y extinguir la garantía.

## **GAIN = CONTROL DE NIVEL DE ENTRADA**

El control de nivel de entrada permite al sistema trabajar dentro de una banda ancha de niveles de salida. Elija el nivel apropiado de manera como elige el mejor sonido posible. El siguiente proceso es el recomendado:

Si emplea más de un amplificador debe adaptar cada conjunto por separado. Coloque el regulador de volumen de su autoradio en la posición 2/3 del total. Ahora gire el regulador de nivel de entrada (Gain-Control) del amplificador de „Min“ a „Max“ hasta que escucha distorsiones de sonido. Gire el regulador nuevamente un poco hacia „Min“ la adaptación está finalizada. Si utiliza un amplificador de 4 canales realice la adaptación por separado para los canales 1/2 y 3/4.

### **Advertencia:**

si utiliza altavoces de 2 ohmios en modo estereo o tri-modo o altavoces de 4 ohmios en modo puente y la protección de sobrecarga ha sido activada gire el regulador de control de niveles de entrada (Gain-Control) hacia „Min“ hasta que no escuche interferencias.

## **BASS BOOST**

Con funcion del Bass Boost la frecuencia en 45 Hz se puede elevar de 12 dB.

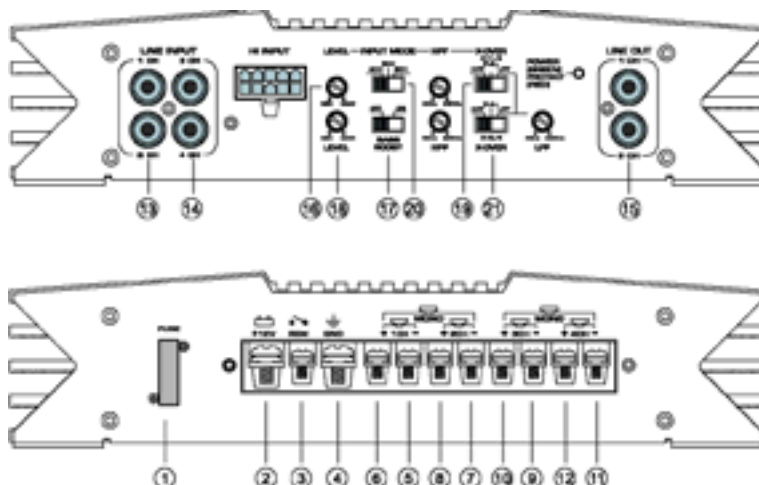
## **LINE-OUT**

Si emplea más de un amplificador esta la senal de entrada per les canales 1/2 en la salida cinch.



**TX-1000**

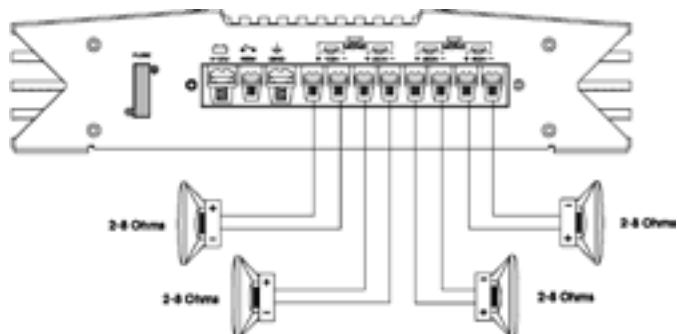
## CONEXIONES Y ELEMENTOS DE USO



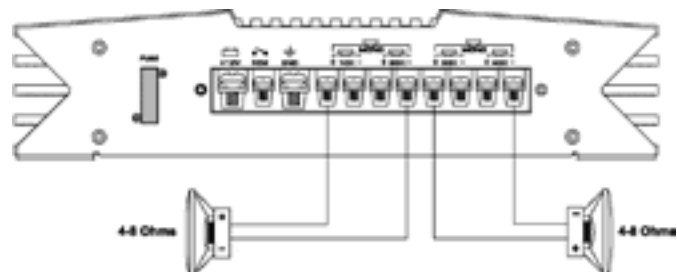
- |                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) Fusible                              | 13) Entrada de conector RCA CH1/ CH2           |
| 2) Conexión +12V                        | 14) Entrada de conector RCA CH3/ CH4           |
| 3) Terminal remoto (Encendido/ Apagado) | 15) Salida de conector RCA                     |
| 4) Conexión masa                        | 16) Interruptor de nivel de frecuencia CH1/CH2 |
| 5) Salida de altavoces CH1 -            | 17) Regulador bass-boost                       |
| 6) Salida de altavoces CH1 +            | 18) Regulador de nivel de frecuencia CH1/CH2   |
| 7) Salida de altavoces CH2 -            | 19) Filtro divisor de vías para HPF CH3/4      |
| 8) Salida de altavoces CH2 +            | 20) Interruptor del modo                       |
| 9) Salida de altavoces CH3 -            |                                                |
| 10) Salida de altavoces CH3 +           |                                                |
| 11) Salida de altavoces CH4 -           |                                                |
| 12) Salida de altavoces CH4 +           |                                                |

## Conexiones de altavoces modelo TX-1000

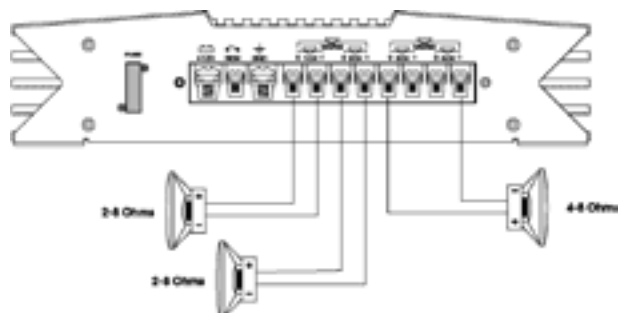
### a) Modo de 4 canales



### b) Modo de 2 canales



### c) Modo de 3 canales





## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

### **Sin funcionamiento**

Los cables de conexión no han sido conectados correctamente. Por favor controle todos los cables si poseen contacto eléctrico y mecánico.

Controlar fusible. En caso de cambio controle el valor correcto.

### **Sin sonido**

Cables de altavoces y conectores de altavoces no están conectados correctamente.

### **Sin sonido – Indicador LED ilumina verde**

Los alambres positivos y negativos de los cables de altavoces tienen contacto. Arregle este cortocircuito. En caso de que este utilizando un altavoz de 2 ohmios en modo estereo o Tri-modos y el sistema tenga sobrecarga gire el regulador de nivel de entrada (Gain-Control) hacia „Min“ hasta que el sistema funcione sin defecto.

### **Un canal sin función**

El regulador de balance no está ubicado en la posición media. El altavoz o su cable están defecto. Por favor compruébelo.

### **Distorsión**

Los altavoces tienen sobrecarga, por favor baje el regulador de volumen y compruebe la posición del control de volumen.

### **Sin sonido estereo y pocos graves**

Los cables positivos y negativos de los altavoces han sido confundidos. El sistema trabaja en contra fase.

## **INTERFERENCIAS**

Todos los cables son motivo o guía de interferencias, especialmente el cable de corriente y el cable de audio RCA. Muchas veces las interferencias son ocasionadas por generadores u otros elementos eléctricos del vehículo. La mayoría de estos problemas pueden ser evitados mediante una cuidadosa y correcta instalación de los cables. Algunos puntos de ayuda son los siguientes:

Utilice únicamente cables de audio aislados para las conexiones entre las entradas del amplificador y la salida del conector RCA de la radio.

- Instale cada uno de los cables de señal, altavoz y corriente por separado y con cierta distancia entre cada uno de estos y con los demás cables del vehículo. Si esto no es posible puede instalar el cable de corriente y el de masa conjuntamente con los cables de serie. Los cables de audio y altavoz deben estar lo más lejos posible de los cables anteriores. El cable de la línea de encendido hacia la salida de la antena automática de la radio puede ser instalado conjuntamente con el cable de señal.
- Evite enlaces de los cables de masa mediante una ubicación en forma de estrella de todas las tomas de masas de todos los componentes. El mejor punto medio puede averiguar mediante la medición de tensión directamente en la batería. Este valor debe comparar entonces con el punto de masa elegido y el terminal (+) del amplificador. Si las tensiones medidas solo tienen una pequeña diferencia, ha encontrado el punto medio correcto. En caso contrario deberá elegir otro punto.

Es recomendado realizar ésta medición con el contacto del vehículo puesto, así como con elementos de consumo encendidos (ej. Calefacción de parabrisa, luz, etc.)

- En el caso que los cables de altavoces se ven influidos por una fuente eléctrica externa, separe los cables internos y júntalo enredando.
- Si otras piezas electrónicas del vehículo provocan interferencias utilice un filtro de interferencias adicional.
- Si percibe un zumbido deberá utilizar un cable de masa más potente o varios cables de masa.
- Utilizar en lo posible cables con terminaciones estañadas o con conteras o similar. Conteras doradas son libres de corrosiones y tienen una resistencia menor de contacto.

Si todas estas medidas de actuación no tienen éxito puede ser útil el uso de un aislador de bucle de masa („Ground-Loop-Aislador“)



## **Introduzione**

Grazie per l'acquisto di questo amplificatore **TOXIC**. Avete acquistato un prodotto di alta qualità che vi procurerà per molti anni un'ottima prestazione musicale.

Per garantire una riproduzione musicale di alta qualità abbiamo usato i le ultime tecniche.

In questo amplificatore abbiamo usato un sistema MOSFET PWM. Il soft-start garantisce una protezione ottimale.

## **Annotazione per il sistema di protezione**

Tutti i nostri amplificatori sono dotati di un sistema di protezione.

Questo amplificatore dispone di una protezione elettronica.

In caso di un corto circuito o di temperatura elevata, la spia indicherà un malfunzionamento dell'amplificatore. Lo spegnimento automatico proteggerà l'amplificatore da eventuali danni.

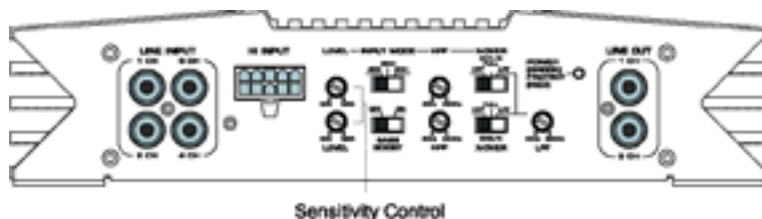
Spegnete e riaccendete l'amplificatore per riattivare la protezione elettronica.

Dopo lo spegnimento automatico causato da temperatura elevata, lasciate raffreddare l'amplificatore prima di riusarlo nuovamente. Eliminate la causa del corto circuito.

## ***Vogliamo che proviate piacere a vita***

Se usato dovutamente questo apparecchio elettronico vi procurerà un suono piacevole a vita. Un eccessivo volume per lungo tempo può

## TX-1000



- amplificatore a 4 canali con funzionamento a ponte
- costruzione in alluminio
- Cross over elettronico per Subwoofer e High pass Regolabile da 40Hz a 250Hz
- Bass Boost a 45 Hz, regolabile
- Uscita NF
- Ingresso regolabile
- Interruttore di modi
- Terminal d'ingresso Cinch placcati in oro con Massa virtuale
- Collegamento per l'accensione automatica per l'autoradio
- Alimentazione MOSFET PWM
- Soft Start
- Protezione elettronica
- Protezione corto circuito
- Fusibili DIN
- Terminali d'ingresso placcati in oro
- Spie luminose per funzionamento o disturbi
- Funzionamento 2 Ohm
- Funzionamento Tri-Mode



## **Cross over elettronico**

L'amplificatore Toxic è dotato di un cross over elettronico.

Il filtro funziona su tutti i canali come anche in uso a ponte. Se usate l'amplificatore con un funzionamento a ponte suggeriamo di usare altoparlanti con minimo 4 ohm di impedenza.

Il cross over è regolabile come filtro Low pass o High pass. La frequenza in ogni modo è regolabile da 40Hz a 250Hz. Questa funzione è disponibile per i canali 1 a 4.

L'amplificatore è dotato di un Bass Boost, che regola il basso a 45Hz.

## **Funzionamento a 2-Ohm**

Questo amplificatore è stato dotato di un funzionamento a 2 ohm. Questo significa

che potete collegarvi quattro altoparlanti paralleli con un'impedenza di 8 Ohm oppure

due altoparlanti paralleli con 4 ohm di impedenza.

Con un funzionamento a 2 Ohm la potenza d'uscita e il consumo di corrente

aumenterà di circa 50 %. Per evitare disturbi acustici accertatevi che il vostro impianto

funzioni con un impedenza di 2 ohm.

## **Avviso**

Non usate un funzionamento a 2 ohm con un funzionamento a ponte: l'amplificatore

## **Montaggio**

Si deve garantire un sufficiente raffreddamento dell'amplificatore finale.

Prima di montare l'amplificatore accertatevi che tutti i pezzi occorrenti siano a portata di mano. Montate l'amplificatore sul posto scelto e preparate i fori occorrenti per il montaggio.



## Indicazioni per il Montaggio

Scegliete accuratamente un posto per il montaggio. Badate di non danneggiare fili o il Serbatoio della vostra vettura. Non usate l'amplificatore prima di averlo montato nella vostra vettura. Accertatevi che i fili non vengono danneggiati da lamiere taglienti.

Il filo d'alimentazione 12 volt dovrà essere collegato con il polo positivo (+) della vostra batteria, prima però accertatevi che l'alimentazione sia provvisoriamente interrotta.

Priama del montaggio spegnete il vostro impianto Autoradio completamente.

Se dovreste cambiare fusibili accertatevi di usare fusibili dello stesso valore identico.

Fusibili errati possono causare danni al vostro amplificatore. In questo caso non possiamo dare garanzia.

### Ingressi High Level

Se la vostra unità sorgente non dovesse disporre di collegamento RCA, collegate lo spinotto bianco con le l'uscite altoparlanti dell'unità sorgente. Badate al corretto collegamento. In caso di collegamento errato potete

### TX-1000N



- 1 = Bianco, canale 1 +
- 2 = Bianco/Nero, canale 1 -
- 3 = Massa
- 4 = Verde, canale 3 +
- 5 = Verde/Nero, canale 3 -
- 6 = Grigio, canale 2 +
- 7 = Grigio/Nero, canale 2 -
- 8 = Lila, canale 4 +
- 9 = Lila/Nero, canale 4 -



## **Istallazione**

Questo amplificatore è dotato di terminali di collegamento placati in oro di 14k.

Attenetevi alle montaggio illustrato e usate possibilmente cavi di alimentazione di un minimo di 10mm<sup>2</sup> di sezione. Collegate l'amplificatore direttamente con la Batteria della vostra vettura.

Collegate l'alimentazione Remote con la vostra unità sorgente.

I fusibili proteggono il vostro impianto e la vostra vettura usate perciò soltanto Fusibili di protezione dello stesso tipo.

### **Attenzione**

Il filo d'alimentazione 12 volt dovrà essere collegato con il polo positivo (+) della vostra batteria, prima però accertatevi che l'alimentazione sia provvisoriamente interrotta.

Poi collegate l'alimentazione Remote. Collegate in ogni modo al filo d'alimentazione 12 volt un fusibile in prossimità della batteria.

Se dovreste cambiare fusibili accertatevi di usare fusibili dello stesso valore identico.

fusibili errati possono causare danni al vostro amplificatore. Fusibili errati possono causare danni al vostro amplificatore. In questo caso non possiamo dare garanzia.

Tutti i modelli sono dotati di ingressi Cinch ai quali potete collegare direttamente l'uscita LINE della vostra unità sorgente (Autoradio/CD-

### **Attenzione**

Un regolatore di sensibilità non è un regolatore del volume. Con il regolatore di sensibilità potete adattare la vostra unità sorgente all'amplificatore. Al primo uso posizionate il regolatore al centro per poi sincronizzare la posizione ottimale del volume cambiando un po'

il regolatore.

## **Collegamento alimentazione (–) GND, massa**

Collegare l'uscita GND alla massa del veicolo. Effettuate un solido collegamento in prossimità dell'amplificatore. Usate un cavo possibilmente corto con minimo 6mmq di sezione.

## **Collegamento alimentazione (+), polo positivo**

Collegare l'attacco „+“ con il polo positivo della batteria. Installare sempre un fusibile in prossimità della batteria (circa 30 cm). Per una lunghezza del cavo di 3m, usate un minimo di sezione di 6mmq. Per una lunghezza di 6m, usate un diametro minimo di 8mmq.

## **Collegamento REM (on/off)**

Collegare l'attacco REM con l'uscita Remote dell'unità sorgente. Così l'amplificatore si accenderà o spegnerà automaticamente ogni qualvolta che accenderete o spegnerete la vostra unità sorgente. L'uso di un cavo con un diametro minimo di 0,5 mm<sup>2</sup> sarà sufficiente.

## **ON = spia luminosa di funzionamento**

Se il collegamento dei 3 terminali di alimentazione è stato eseguito correttamente, la spia verde indicherà che l'amplificatore è acceso.

## **Protect = Spia luminosa di malfunzionamento**

Questo amplificatore dispone di una protezione elettronica. In caso di un corto circuito o di temperatura elevata, la spia rossa indicherà un malfunzionamento dell'amplificatore. Lo spegnimento automatico proteggerà l'amplificatore da eventuali danni. Dopo lo spegnimento automatico causato da temperatura elevata, lasciate raffreddare l'amplificatore prima di riusarlo nuovamente.



## **Fusibile**

Questo amplificatore dispone di un fusibile. Non usate mai fusibili con valori superiori a quelli indicati. Non sostituite mai il fusibile con un ponte, questo potrebbe causare danni irreparabili. Non diamo garanzia per danni causati per questi casi indicati.

## **GAIN = controllo della sensibilità d'ingresso**

Il controllo della sensibilità d'ingresso vi permetterà di regolare e adattare il vostro impianto. Per un controllo, usate il seguente sistema:

Se usate più amplificatori il adattamento della sensibilità dovrà essere eseguito per ogni amplificatore che usate. Posizionate il regolatore del volume della vostra unità sorgente a circa 2/3 della prestazione massima. Poi regolate la sensibilità d'ingresso dal minimo al massimo. Quando udrete un disturbo al suono, abbassate leggermente il regolatore verso il minimo. A questo punto avete trovato la sensibilità ottimale.

Se usate un amplificatore a 5 canali applicate questo procedura ai canali 1e2 e poi 3e4.

## **Attenzione:**

Se usate altoparlanti 2 Ohm con un funzionamento stereo, Tri-Mode o altoparlanti 4Ohm con un funzionamento a ponte, regolate il regolatore d'ingresso finché non si udranno più disturbi.

## **BASS-BOOST**

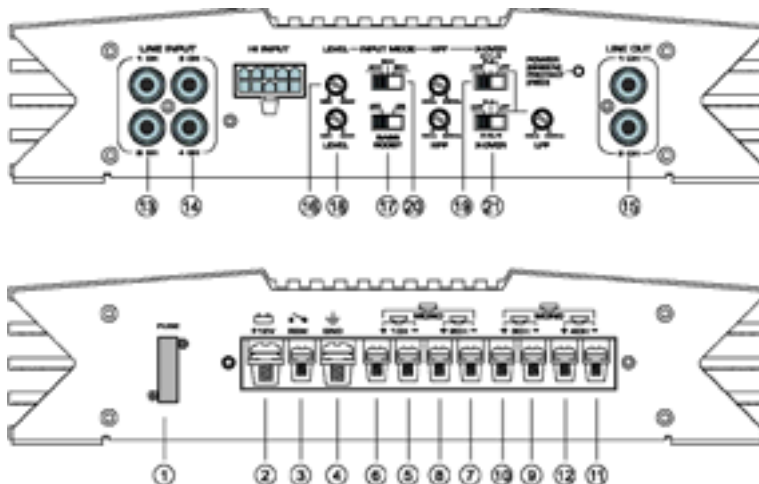
Con BASS-BOOST la frequenza da 45 Hz aumenterà di 12 dB.

## **LINE-OUT**

Il segnale de entrata dei canali 1/2 é a disposizione da uscita Line-Out per collegare un altro amplificatore.

## Tx-1000

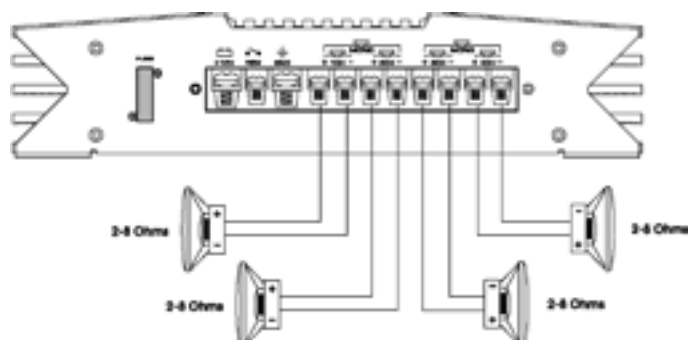
### COLLEGAMENTI E PANNELLO DI CONTROLLO



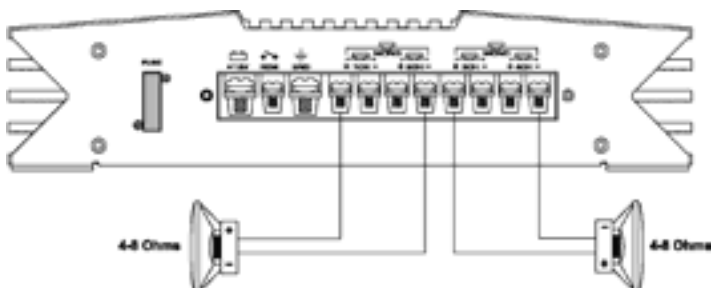
- |                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1) fusibile                       | 11) uscita altoparlante canale 4+        |
| 2) collegamento 12 Volt           | 12) collegamento massa                   |
| 3) collegamento remote            | 13) ingresso Cinch canale 1 e canale 2   |
| 4) uscita altoparlante canale 1-  | 14) ingresso Cinch canale 2 e canale 4   |
| 5) uscita altoparlante canale 1+  | 15) ingresso Cinch                       |
| 6) uscita altoparlante canale 2-  | 16) regolatore di frequenza canale 1 e 2 |
| 7) uscita altoparlante canale 2+  | 17) regolatore Bass Boost                |
| 8) uscita altoparlante canale 3-  | 18) cross over High Pass canale 3 e 4    |
| 9) uscita altoparlante canale 3+  | 20) interruttore di modi                 |
| 10) uscita altoparlante canale 4- | 21) cross over Low Pass canale 3 e 4     |

## Collegamento dei altoparlanti modello TX-1000

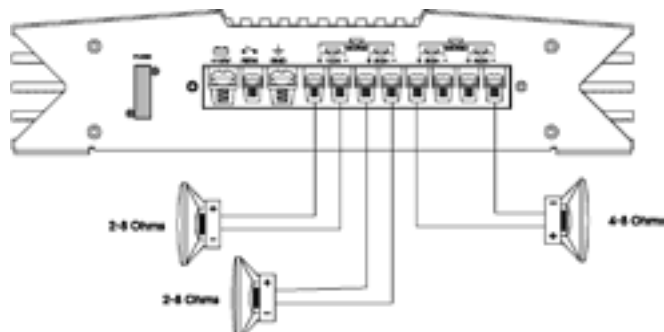
### a) collegamento a 4 canali



### b) collegamento a 2 canali



### c) collegamento a 3 canali



## **IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO**

### **Non funziona.**

I cavi di collegamento non sono collegati correttamente. Accertatevi che i collegamenti siano collegati nella giusta maniera. Controllate il Fusibile. Se è necessario sostituire il

fusibile badate di usare un fusibile con il valore indicato.

### **Non si ode suono**

Controllate i cavi dei altoparlanti e i spinotti.

### **Non si ode suono - la spia verde però funziona**

Controllate se c'è un corto circuito fra il cavo dei altoparlanti. Se l'impianto è sovraccarico perché avete collegato altoparlanti stereo con un'impedenza di 2 Ohm o

un funzionamento TRI Mode, cercate di regolare il regolatore GAIN verso il minimo finché il disturbo sarà eliminato.

### **Un canale non funziona**

Controllate che il regolatore „Balance“ della vostra unità sorgente sia al centro. Controlla

il altoparlante e il cavo che non siano difettati.

### **Disturbi**

L'altoparlante è in sovraccarico. Regolate il volume verso minimo.

Controllate la posizione del controllo volume.

### **Non c'è effetto stereo e mancano i bassi**

Il + e il – dei cavi dei altoparlanti sono stati invertiti. Le fasi dell'impianto sono invertite.



## **Disturbi (Interferenze)**

Tutti i cavi sono causa e conduttori di interferenze. In modo particolare lo sono i cavi di alimentazione e il cavo RCA audio. Spesso le interferenze sono causate dal generatore o da altre fonti elettronici del vostro veicolo. Collegando correttamente i cavi si possono evitare la maggioranza di questi problemi. Seguono alcuni suggerimenti al riguardo:

-usate per i collegamenti audio „Low Level“ del amplificatore e l'uscita della vostra unità sorgente solo cavi con una buona schermatura

-posizionate i cavi dell'alimentazione e dagli altoparlanti separatamente tenendo giuste distanze tra loro per evitare eventuali fonte di disturbi. Se questo non è possibile conducete il fili d'alimentazione separandoli dai cavi dell'audio e dai cavi dei altoparlanti.

Il cavo di collegamento „remote“ per l'antenna si può portare insieme a fili d'alimentazione.

-evitate di creare un circuito della massa. Misurate eventualmente la tensione alla batteria e al polo (+) dell'amplificatore per stabilire la posizione ottimale per il collegamento della massa. Se la tensione differisce l'una dall'altra minamene avrete trovato la posizione ottimale. Altrimenti scegliete un'altra posizione. Misurate la tensione accendendo il quadro e (per esempio) i fari del vostro veicolo.



## **INTRODUÇÃO**

As nossas gratulações pela compra de um dos nossos auto-amplificadores Toxic de alta qualidade. Deste modo adquiriu um aparelho dimensionado com o fim de lhe dá o prazer de ouvir música por muitos anos.

Na sua fabricação foi aplicada exclusivamente a tecnologia mais moderna, que garante aos nossos aparelhos a mais alta qualidade de reprodução de som.

Este amplificador foi projectado com um bloco alimentador regulado 100% na técnica MOSFET PWM. Isto garante uma velocidade de comutação extremamente alta e um circuito de protecção com Soft-Start.

## **OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS CIRCUITOS DE PROTECÇÃO**

Todos os nossos amplificadores estão equipados com os mais modernos circuitos de protecção.

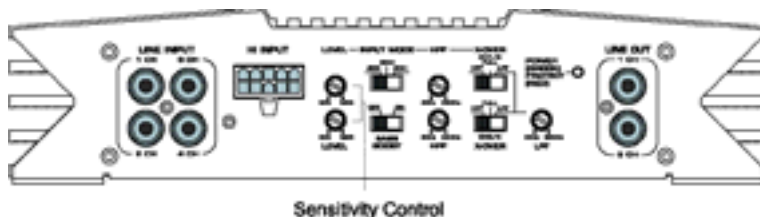
Havendo uma sobrecarga de corrente, o aparelho desliga-se automaticamente. Mesmo no caso de um curto-circuito ou de excesso de temperatura. Ao activar-se o circuito de protecção, acende-se a indicação LED. Agora pode verificar a falha ocorrida. Se ligar e desligar o aparelho com o comando à distância, põe o circuito de protecção novamente inactivo.

Se o aparelho tiver aquecido muito, deixe-o primeiro arrefecer antes de o ligar de novo. Após um curto-circuito ou uma sobrecarga de corrente, também deverá eliminar estas falhas, antes de voltar a ligar o aparelho.

## **DESEJAMOS QUE DISFRUTE UMA VIDA INTEIRA DO PRAZER DE AUDIÇÃO**

Se o utilizar do modo correcto, o seu novo aparelho pode oferecer-lhe o prazer de audição uma vida inteira. Como pode fazer mal aos seus ouvidos, se estes estiverem continuamente expostos a sons muito altos, recomendamos não ouvir com um volume excessivamente alto.

## TX-1000



- Amplificador com 4 canais, conectáveis em ponte
- Chassi maciço em alumínio
- Circuito divisor de frequência electrónico para passa-baixo e Subwoofer regulável entre 40Hz e 250 Hz
- Bass Boost conectável a 45Hz
- Saída NF
- Interruptor Modo
- Sensibilidade de entrada, 0,25 - 6,9V
- Jaques dourados Cinch com massa virtual
- Linha de conexão para auto-rádio
- Bloco de alimentação MOSFET PWM
- Soft Start
- Circuito protector de temperatura
- Protecção contra excesso de temperatura
- À prova de curto-circuito
- Fusíveis automáticos DIN
- Réguas de terminais aparafusáveis, douradas, para altifalantes e alimentação de corrente
- LED de controlo de ligação e falha
- Resistência de 2 Ohm, que pode ser sobrecarregada com aumento da potência de saída
- Possibilidade de Tri-modo (Phantom Center ou Bass)

## CIRCUITO DIVISOR DE FREQUÊNCIA

A **série TOXIC** está equipada com um circuito divisor de frequência eletrônico.

Os filtros funcionam em todos os canais, mesmo no modo curto-circuitado. No modo curto-circuitado, é necessário ligar os altifalantes com a impedância mínima de 4 Ohm.

O circuito divisor de frequência é conectável como filtro passa-baixo „LPF“ ou filtro passa-alto „HPF“. Nos dois modos pode-se regular continuamente a frequência de separação entre 40Hz e 250Hz. Todos os canais dispõem destas funções.

Todos os amplificadores ainda possuem um Bass-Boost, que pode ser ligado posteriormente para se aumentar o Bass-Sound a 45Hz.

Serviço a 2 Ohm

Este aparelho foi especialmente dimensionado para funcionar com a sobrecarga máxima de 2 Ohm. Isto significa que poderá ligar também em paralelo 4 altifalantes de 8 Ohm por canal.

Com a sobrecarga de 2 Ohm, a potência de saída aumenta de 50%, e por conseguinte, o consumo de corrente. Verifique se a rede pode suportar uma sobrecarga de 2 Ohm, porque de outro modo a reprodução de som aparecerá distorcida.

## ADVERTÊNCIA:

Por favor não aplique nenhuma sobrecarga de 2 Ohm na ligação em ponte: O aparelho só aceita uma ligação em ponte com 4 ou com 8 Ohm.

## MONTAGEM

Mantenha o amplificador na posição de montagem. Marque os furos com um dos parafusos fornecidos. Se houver um tapete nesse lugar, marque os furos com uma caneta. Depois faça os furos e instale o aparelho, fixando e aperte bem os parafusos.

## INDICAÇÕES PARA A MONTAGEM

Escolha o lugar adequado para montar o seu aparelho. Repare se nesse lugar já há cabos montados, depósitos de gasolina ou linhas eléctricas. Para evitar estragar o seu amplificador ou o seu automóvel, nunca utilize o aparelho antes de o instalar. Antes de proceder à montagem, verifique se não há arestas vivas, etc., que possam danificar os cabos.

O cabo de corrente contínua de 12V tem de ficar ligado ao polo positivo da bateria. Por isso separe antes a conexão do polo positivo da bateria.

Antes de instalar o amplificador, desligue toda a instalação do seu rádio de automóvel.

Se tiver de substituir um fusível, substitua-o sempre por outro do mesmo tipo. O uso de fusíveis de tipos diferentes pode causar danos no seu aparelho, que não estão cobertos pela garantia.

## ENTRADA HIGH LEVEL = ENTRADAS DE NÍVEL ALTO

Se o seu rádio de automóvel não dispõe de um pré-amplificador, ligue a ficha branca às saídas do altifalante do seu rádio de automóvel. Atenda à polaridade correcta das ligações. Se se enganar numa ligação, isso poderá danificar irremediavelmente o amplificador do rádio do automóvel.

### TX-1000



- 1 = branco, canal 1 +
- 2 = branco/preto, canal 1 -
- 3 = massa
- 4 = verde, canal 3 +
- 5 = verde/preto, canal 3 -
- 6 = cinzento, canal 2 +
- 7 = cinzento/preto, canal 2 -
- 8 = lilás, canal 4 +
- 9 = lilás/preto, canal 4 -

## INSTALAÇÃO

Este amplificador possui réguas de terminais de fácil acesso, douradas com ouro de 14 quilates.

Durante a montagem, siga o desenho anexado e, se for possível, utilize cabos com a grossura de 10 mm<sup>2</sup>. Conecte o amplificador directamente com a bateria do automóvel. Para ligar à massa, utilize a distância mais curta ao chassi.

Una o cabo de comando à distância com o seu Equalizer ou o seu rádio de automóvel.

Os fusíveis de alta potência protegem tanto a sua instalação como o seu automóvel, por isso substitua-os sempre por outros do mesmo tipo.

**Atenção:**

Proceda da maneira seguinte: Efectue primeiro a ligação de + 12V, depois a ligação à massa e por fim a ligação do comando à distância. A linha de 12V na ligação à bateria deve ter sempre adicionalmente um fusível, para evitar danos irreparáveis ao fazer-se uma ligação com a polaridade trocada. Se tiver de substituir um fusível, substitua-o sempre por outro do mesmo tipo.

O uso de fusíveis de tipos diferentes pode causar danos no seu aparelho, que não estão cobertos pela garantia.

Todos os modelos estão equipados com jaques de entrada Cinch. Os jaques de entradas Cinch permitem ligar directamente a saída Line do rádio de automóvel/CD-Player ao amplificador. A ligação é feita com cabos Cinch.

## Atenção

O regulador de sensibilidade não é um regulador do volume! Com o regulador Level pode efectuar a adaptação ao rádio do seu automóvel. Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, recomendamos rodar o regulador para a posição média, para obter o volume óptimo por meio de regulações.



## **GND (-) = LIGAÇÃO À MASSA**

Una o cabo de ligação à massa ao chassi do automóvel, e verifique se há bom contacto. Com este fim, faça um furo no chassi do automóvel, perto do amplificador. Depois elimine por favor a tinta e qualquer sujidade presente no lugar do furo. Fixe depois o cabo com um anel e um parafuso. Verifique se a ligação à massa é a mais curta possível e se o diâmetro do cabo é suficiente (no mín. 6mm<sup>2</sup>).

## **BATT (+) = LIGAÇÃO À CORRENTE**

Conecte o cabo de ligação à bateria no polo positivo da bateria e instale um fusível no cabo de corrente à distância máxima de 30 cm da bateria. Um cabo de 3 m de comprimento deve ter o diâmetro mínimo de 6mm<sup>2</sup> e um cabo de 6m de comprimento deve ter no mínimo um diâmetro de 8mm<sup>2</sup>.

## **REM (ON/OFF) = LINHA DE CONEXÃO AUTOMÁTICA**

Conecte o terminal Rem com o cabo de ligação automático da antena do seu rádio de automóvel. Agora ao ligar ou desligar o rádio de automóvel, o amplificador liga-se ou desliga-se automaticamente. Neste caso, um cabo com 0.5mm<sup>2</sup> de diâmetro é suficiente.

## **ON = LED INDICAÇÃO DO ESTADO LIGADO**

Após a conexão correcta dos 3 terminais de corrente, o LED verde acende-se, sinalizando o estado de prontidão para o serviço.

## **PROTECT = LED INDICAÇÃO DE PROTECÇÃO**

Este aparelho está equipado com um dispositivo de protecção contra sobrecarga. Ao haver uma sobrecarga (curto-circuito, excesso de temperatura), o dispositivo de protecção contra sobrecarga activa-se imediatamente e o LED acende-se com cor vermelha. Deste modo o amplificador está protegido contra sobrecarga. Se a temperatura subir muito, só se deve pôr o amplificador a funcionar depois de uma curta pausa.

## **FUSÍVEL**

O amplificador está equipado com um fusível de encaixar. Nunca utilize um fusível de amperagem mais elevada. Nunca curto-circuite um fusível. Isso poderia causar danos irreparáveis e anular a garantia.

## **GAIN = CONTROLO DO LEVEL DE ENTRADA**

O controlo do Level de entrada permite ao sistema funcionar correctamente numa grande largura de banda de Levels de saída. Seleccione a regulação assim como o melhor Sound sem interferências. Recomendamos proceder do seguinte modo:

Se utiliza vários amplificadores, terá de adaptar cada uma das definições. Regule o volume do seu rádio de automóvel para 2/3 da potência total. Agora rode o Gain-Control-Regler do amplificador desde "mín." até "máx.", até ouvir falhas no som. Rode depois o regulador um pouco para trás, no sentido de "mín.". A adaptação está terminada.

Se utiliza um amplificador com 4 canais, efectue esta adaptação separadamente para os canais 1/2 e para os canais 3/4.

Atenção: Se utiliza altifalantes de 2 Ohm no modo Stereo, no modo Tri-Mode, ou altifalantes de 4 Ohm no modo curto-circuitado, e se o dispositivo de sobrecarga foi activado, rode o regulador Gain Control Regler no sentido de "mín." até deixar de ouvir interferências.

## **BASS-BOOST**

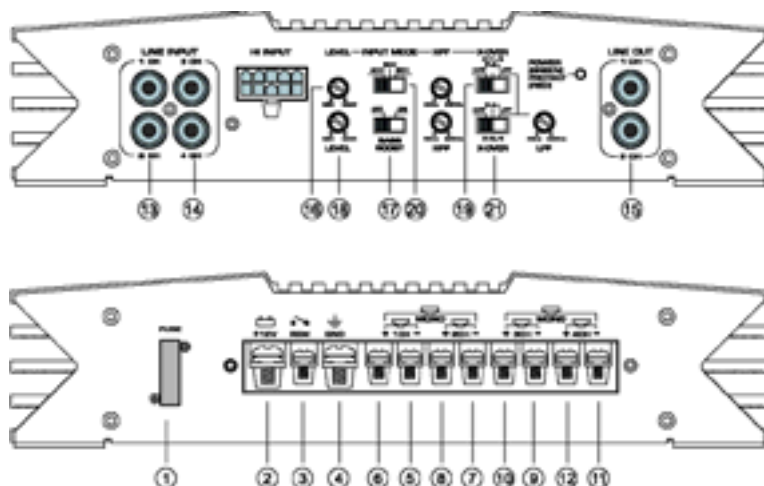
Com o Bass-Boost ligado, a 45Hz a frequência aumenta de 12dB.

## **LINE-OUT**

O sinal de entrada do canal 1/2 está à disposição nas saídas Line-Out para se excitar outro escalão final.

## TX-1000

### LIGAÇÕES E ELEMENTOS DE COMANDO



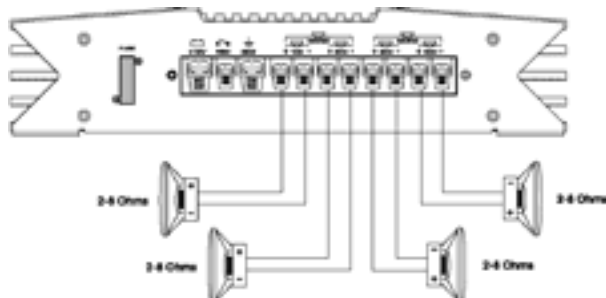
### LIGAÇÕES E ELEMENTOS DE COMANDO

- |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1) Fusível                              | 13) Entrada Cinch CH1/CH2                         |
| 2) Ligação de + 12 V                    | 14) Entrada Cinch CH3/CH4                         |
| 3) Ligação remota por cabo (lig./desl.) | 15) Entrada Cinch                                 |
| 4) Terminal de massa                    | 16) Level/Regulador de frequência Ch1/Ch2         |
| 5) Saída do altifalante CH1 -           | 17) Interruptor Bass-Boost                        |
| 6) Saída do altifalante CH1 +           | 18) Level/Regulador de frequência Ch1/Ch2         |
| 7) Saída do altifalante CH2 -           | 19) Circuito divisor de frequência HPF CH3/CH4    |
| 8) Saída do altifalante CH2 +           | 20) Interruptor Modo                              |
| 9) Saída do altifalante CH3 -           | 21) Circuito divisor de frequência para LPF CH3/4 |
| 10) Saída do altifalante CH3 +          |                                                   |
| 11) Saída do altifalante CH4 -          |                                                   |
| 12) Saída do altifalante CH4 +          |                                                   |

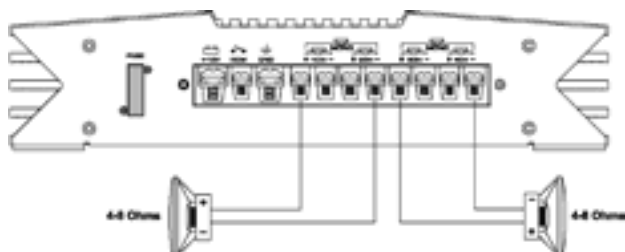


## Terminais dos altifalantes modelo TX-1 000

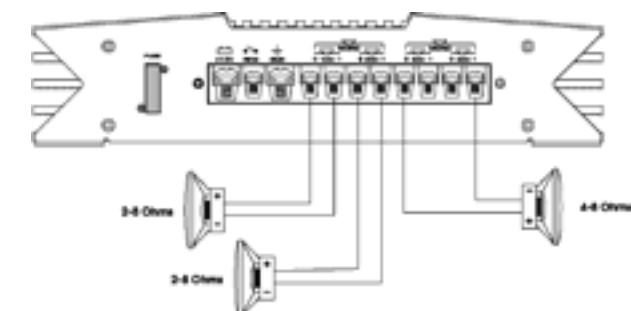
### a) Modo 4 canais



### b) Modo 2 canais



### c) Modo 3 canais





## **ELIMINAÇÃO DE FALHAS**

### **Sem função**

Os cabos não estão ligados do modo correcto. Por favor controle, se todos os cabos estão a fazer bom contacto eléctrico e mecânico. Controle os fusíveis. Se for necessário substituir um fusível, atenda à amperagem correcta.

### **Falta de som**

Os cabos e as fichas dos altifalantes não se encontram ligados correctamente.

### **Falta de som - o LED acende-se com cor vermelha**

Os condutores positivos e negativos dos altifalantes não fazem contacto. Elimine o curto-circuito. Se utiliza um altifalante de 2 Ohm no modo Stereo ou no modo Tri-Mode, e o conjunto está com sobrecarga, rode o regulador Gain Control Regler no sentido de “mín.” até haver funcionamento sem falhas.

### **Um canal não funciona**

O regulador Balance não está na posição média. O altifalante ou o seu cabo encontra-se com defeito. Controle isto.

### **Distorções**

Os altifalantes estão com sobrecarga. Por favor, baixe o volume e controle as posições Volume Control.

### **Não há Stereo-Sound e os baixos estão fracos**

Houve troca nos cabos (+) e (-) dos altifalantes. O aparelho trabalha com as fases trocadas.

### **Falhas (interferências)**

Todos os cabos estão a causar ou a transmitir interferências. Os cabos mais sensíveis são o cabo de corrente e o cabo Audio RCA. Muitas vezes as interferências têm origem nos geradores ou noutros componentes electrónicos do automóvel. A maioria destes problemas pode ser evitada, se

os cabos forem instalados correcta e cuidadosamente. A seguir encontra algumas medidas de ajuda para solucionar estes problemas:

- Use exclusivamente cabos para áudio blindados nas ligações entre “Entradas Low Level” do amplificador e o RCA ou a saída DIN do rádio.
- Instale os cabos dos sinais, dos altifalantes e de corrente separados e suficientemente distanciados entre si e também de qualquer outro cabo no automóvel. Se isto não for possível, pode instalar o cabo de corrente e o cabo da massa juntamente com os cabos em série. Os cabos para áudio e para os altifalantes devem ficar afastados o mais possível. O cabo da linha de conexão para a saída da antena automática do rádio pode ser instalado juntamente com os cabos dos sinais.
- Evite arrastar a massa, dispondo os cabos de ligação à massa de todos os componentes em forma de estrela. Pode determinar o ponto médio mais indicado, medindo directamente a voltagem na bateria. Depois compare o valor medido com o valor do ponto da massa escolhido e com o do terminal (+) do amplificador. Se não houver grandes diferenças entre as voltagens medidas, então o ponto médio escolhido é o ponto correcto. De outro modo terá de escolher novamente outro ponto. Meça sempre a voltagem com a ignição ligada e os consumidores também ligados (p. ex., aquecimento do vidro traseiro, luzes).
- Se os cabos dos altifalantes estiverem influenciados por fontes eléctricas externas, separe o cabo interior e enrole-o.
- Se outros componentes electrónicos do automóvel causarem ruídos, utilize ainda um filtro de ruídos.
- Ao constatar uma adição de ruídos, utilize um cabo de massa mais forte ou mais cabos de massa.
- Se for possível, utilize cabos com extremidades estanhadas, com terminais colocados ou elementos semelhantes. Os terminais de cabos dourados não se corroem e têm uma resistência de contacto baixa.
- No caso de todas estas medidas não ajudarem, poderá utilizar eventualmente um “Ground-Loop-Isolator”.



## **WSTĘP**

Gratulujemy Państwu zakupu jednego z naszych wzmacniaczy samochodowych wysokiej jakości typu Toxic. Nabyliście Państwo urządzenie, skonstruowane po to, aby umożliwić nieuciążliwe odsłuchiwanie muzyki przez wiele lat.

Przy produkcji zastosowana została tylko najnowocześniejsza technika, tak że urządzenia nasze gwarantują wysoką jakość odtwarzania dźwięku.

Wzmacniacz ten zaprojektowany został z regulowanym zasilaczem z wykorzystaniem w 100% techniki MOSFET z obwodem PWM. Gwarantuje ona ekstremalnie szybką prędkość przełączania oraz uruchamianie z układem zabezpieczającym typu SOFT START.

## **UWAGI DO UKŁADU OCHRONNEGO**

Wszystkie nasze wzmacniacze posiadają najnowocześniejsze układy ochronne.

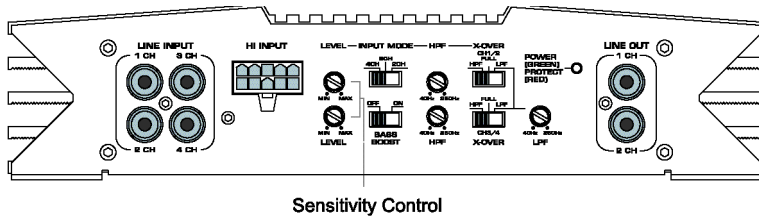
W przypadku przeciążenia urządzenie zostaje wyłączone, również przy wystąpieniu zwarcia lub przegrzania. Jeżeli układ ochronny zostanie aktywowany, podświetlona zostaje dioda LED tak, że możecie Państwo sprawdzić, jaki wystąpił błąd. W wyniku prostego wyłączenia i włączenia przy pomocy pilota układ ochronny zostaje ponownie deaktywowany.

Po przegrzaniu proszę najpierw umożliwić ochłodzenie urządzenia, zanim zostanie ono ponownie uruchomione. Również przed ponownym uruchomieniem urządzenia po zwarcu lub przeciążeniu należy usunąć te usterki.

## **CHCEMY UMOŻLIWIĆ PAŃSTWU PRZYJEMNOŚĆ ODSŁUCHU NA CAŁE ŻYCIE**

Przy właściwym zastosowaniu, Państwa nowe urządzenie może przez całe życie umożliwić przyjemność w odsłuchiwanie dźwięku. Ponieważ stałe obciążenie nadmiernie wysokim poziomem dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu, zalecamy zrezygnowanie z nadmiernego natężenia głośności.

## TX-1000



- 4 kanałowy wzmacniacz z możliwością mostkowania
- masywna obudowa z aluminium
- elektroniczna zwrotnica częstotliwości dla filtru górnoprzepustowego i subwoofera z możliwością regulacji w zakresie 40Hz - 250 Hz
- przewodowy sterownik basu Bass Boost przy 45Hz, z możliwością włączania
- wyjście NF
- tryb włączania Mode
- regulowana czułość wejść 0,25 - 6,9V
- połączane gniazda typu cinch z wirtualną masą
- przewód do radia samochodowego
- zasilacz MOSFET PWM
- system łagodnego załączania - Soft Start
- czujnik zabezpieczenia przed temperaturą
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed zwarcieniem
- bezpieczniki samochodowe DIN
- platerowany złotem panel zacisków śrubowych do zasilania wzmacniacza
- wyświetlacz kontrolny LED załączenia i zakłóceń
- obciążenie 2 omy z możliwością zwiększenia mocy wyjściowej
- zdolny do pracy w systemie trimode (Phantom Center lub Bass)



## ELEKTRONICZNA ZWROTNICA CZĘSTOTLIWOŚCI

**Seria TOXIC** wyposażona jest w wbudowaną elektroniczną zwrotnicę częstotliwości.

Filtry pracują na wszystkich kanałach, również w trybie zmostkowanym. W trybie zmostkowanym głośniki muszą być podłączone z impedancją wynoszącą przynajmniej 4 omy.

Zwrotnica częstotliwości daje się przełączać jako filtr dolnoprzepustowy „LPF” lub jako średniowysokoprzepustowy „HPF”. Częstotliwość separacji jest w obydwu modułach ustawiana bezstopniowo od 40Hz do 250Hz.

Funkcje te dostępne są dla wszystkich kanałów.

Wszystkie wzmacniacze posiadają dający się dodatkowo włączyć system wzmacniania basów Bass-Boost, który wzmacnia dźwięk basu przy 45Hz.

### Praca W Trybie 2 - Omy

Urządzenie te skonstruowane zostało specjalnie na obciążenie do 2 omów. Oznacza to, że możecie Państwo podłączyć cztery 8-omowe głośniki równolegle na kanał lub dwa 4-omowe głośniki również równolegle.

Przy obciążeniu rzędu 2 omów zwiększa się moc wyjściowa o 50%, zużycie prądu również. Proszę się upewnić, że sieć wytrzyma obciążenie rzędu 2 omów, w przeciwnym wypadku odtwarzany dźwięk będzie zniekształcony.

### OSTRZEŻENIE:

Proszę nie stosować obciążenia rzędu 2 omów w trybie zmostkowanym: urządzenie akceptuje tylko podłączenie mostkowe 4 lub 8 om.

### MONTAŻ

Proszę umieścić wzmacniacz w miejscu, w którym ma być wmontowany. Zaznaczyć otwory pod wiercenie jedną z śrub. Jeżeli w miejscu tym znajduje się wykładzina należy zaznaczyć otwory odpowiednim pisakiem. Nawiercić otwory, przyłożyć urządzenie i dokręcić śruby.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

Należy dokładnie zastanowić się nad wyborem miejsca montażu. Zwrócić uwagę na już istniejące kable, zbiornik z paliwem oraz przewody.

Aby uniknąć uszkodzeń wzmacniacza i pojazdu, nigdy nie używać urządzenia przed wmontowaniem. W trakcie montażu należy się upewnić, że nie ma możliwości uszkodzenia kabli na krawędziach, itd.

Kabel prądu stałego 12V musi zostać umocowany do biegunie dodatnim akumulatora, należy jednak uprzednio odłączyć zacisk dodatni akumulatora.

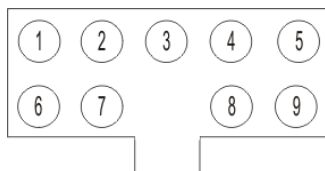
Przed montażem należy wyłączyć całą instalację radiową.

Jeżeli zmuszeni będziecie Państwo do wymiany bezpiecznika, proszę wymienić tylko na identyczny typ. Bezpieczniki innego typu mogą spowodować uszkodzenia urządzenia, których nie pokrywa gwarancja na urządzenie.

## WEJŚCIA HIGH LEVEL = WEJŚCIA WYSOKOPOZIOMOWE

Jeżeli Państwa radio samochodowe nie ma wyjścia na wzmacniacz wstępny, należy połączyć białą wtyczkę z wyjściami na głośniki radia. Zwrócić uwagę na właściwe bieguny przyłączy. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować zniszczenie wzmacniacza.

### TX-1000



- 1 = biały, kanał 1 +
- 2 = biały/czarny, kanał 1 -
- 3 = masa
- 4 = zielony, kanał 3 +
- 5 = zielony/czarny, kanał 3 -
- 6 = szary, kanał 2 +
- 7 = szary/czarny, kanał 2 -
- 8 = fiolet, kanał 4 +
- 9 = fiolet/czarny, kanał 4 -

## INSTALACJA

Wzmacniacz wyposażony jest w łatwo dostępny panel z zaciskami śrubowymi, które połączane są 14-sto karatowym złotem.

Podczas montażu należy kierować się rysunkiem i w miarę możliwości stosować kabel o grubości 10 mm<sup>2</sup>. Podłączyć wzmacniacz bezpośrednio z akumulatorem samochodu. W celu podłączenia masy proszę obrać możliwie najkrótszą drogę do karoserii.

Połączyć przewód typu Remote z equalizerem lub radiem samochodowym. Bezpieczniki wysokiej mocy chronią zarówno Państwa urządzenie jak i pojazd. Z tego powodu należy je wymieniać tylko na odpowiednie bezpieczniki tego samego typu.

### Uwaga:

Instalacja przebiega w następujący sposób: Należy podłączyć najpierw napięcie sterujące + 12V, następnie podłączyć masę a na koniec złącze remote. Aby uniknąć zniszczenia spowodowanego błędnym podłączeniem, przewód 12V na złączu akumulatora powinien być zawsze wyposażony w dodatkowy bezpiecznik. Jeżeli istnieje konieczność wymiany bezpiecznika, należy zastosować tylko bezpiecznik identycznego typu.

Bezpieczniki innego typu mogą spowodować uszkodzenie Państwa sprzętu lub samochodu, których to nie pokrywa gwarancja.

Wszystkie modele posiadają gniazda wejściowe typu Cinch. Gniazda wejściowe typu Cinch umożliwiają bezpośrednie przyłączenie z wyjścia liniowego radia samochodowego / odtwarzacza CD do wzmacniacza. Łączenie następuje przy pomocy kabli typu Cinch.

### Uwaga

Regulator czułości nie jest regulatorem głośności! Regulatorem poziomu można dostosować wzmacniacz do stosowanego radia samochodowego. Przy pierwszym uruchomieniu zalecane jest ustawienie regulatora w pozycji środkowej, aby następnie istniała możliwość uzyskania optymalnej głośności poprzez odpowiednią zmianę ustawienia.



## **GND (-) = PODŁĄCZENIE MASY**

Połączyć zacisk GND z karoserią samochodu i zapewnić dobry styk. Wywiercić otwór w karoserii samochodu w pobliżu wzmacniacza. Usunąć w miejscu wiercenia lakier i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Następnie umocować kabel przy pomocy złączki pierścieniowej i śruby. Upewnić się, czy złącze masy jest możliwie najkrótsze i czy średnica kabla jest wystarczająca (przynajmniej 6mm<sup>2</sup>).

## **BATT (+) = PRZYŁĄCZ PRĄDU**

Połączyć kablem złącze akumulatora z biegunem dodatnim akumulatora oraz wmontować bezpiecznik na kablu prądowym w odległości nie większej niż 30 cm od akumulatora. Średnica kabla powinna wynosić przy długości 3 metrów przynajmniej 6mm<sup>2</sup> a przy długości 6m przynajmniej 8mm<sup>2</sup>.

## **REM (WŁ./WYŁ) = AUTOMATYCZNY PRZEWÓD ZAŁĄCZAJĄCY**

Połączyć terminal Rem z automatycznym przyłączem anteny radia samochodowego. Przy włączeniu lub wyłączeniu radia samochodowego, wzmacniacz wyłączy lub włączy się automatycznie. Wystarczający jest tu kabel o średnicy 0.5 mm<sup>2</sup>.

## **ON = LED WSKAŹNIK WŁĄCZENIA**

Po prawidłowym przyłączeniu trzech przewodów prądowych terminala zaświeci się zielona dioda LED i tym samym sygnalizowana jest gotowość do pracy.

## **PROTECT = LED WSKAŹNIK UKŁADU ZABEZPIECZENIA**

Urządzenie to wyposażone jest w układ zabezpieczający przeciwprzeciążeniowy. Natychmiast, w przypadku przeciążenia (zwarcie, gorąco) aktywowany jest układ zabezpieczający przeciwprzeciążeniowy a wskaźnik podświetla się na czerwono. Tym samym wzmacniacz chroniony jest przed uszkodzeniem. Po przegrzaniu należy jednak umożliwić wzmacniaczowi krótką fazę schłodzenia, zanim możliwa jest jego dalsza praca.



## **BEZPIECZNIK**

Wzmacniacz wyposażony jest w bezpiecznik wtykowy. Nigdy nie stosować bezpiecznika o wyższej wartości. Nigdy nie mostkować bezpiecznika. Mogłoby to doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń i wygaśnięcia gwarancji.

## **GAIN = KONTROLA POZIOMU MOCY WEJŚCIOWEJ**

Poziom kontroli mocy wejściowej pozwala na dobrą pracę systemu w szerokim zakresie poziomów wyjściowych. Należy wybrać dostrajanie do uzyskania możliwie najlepszego dźwięku bez zakłóceń. Zalecany jest przy tym następujący sposób postępowania:

Jeżeli wykorzystujecie Państwo kilka wzmacniaczy konieczne jest oddzielne dostrajanie do każdego kompletu. Ustawić regulator głośności radia samochodowego na około 2/3 jego zakresu całkowitego. Następnie proszę przekręcić regulator Gain-Control wzmacniacza z „Min” na „Max”, aż do usłyszenia zakłócenia dźwięku. Następnie ponownie trochę przekręcić regulator w kierunku „Min” i tym samym dostrajanie jest zakończone. Przy stosowaniu wzmacniacza 4-kanalowego należy przeprowadzić dostrajanie indywidualnie dla kanałów 1/2 jak również 3/4.

Uwaga: Jeżeli korzystacie Państwo z głośników 2 omowych w trybie stereo, trybie trimode lub głośniki 4-omowe w układzie zmostkowanym i aktywowane zostało zabezpieczenie przez przeciążeniem, należy przekręcić regulator Gain Control w kierunku „Min” aż do momentu, w którym nie słychać zakłóceń dźwięku.

## **BASS-BOOST**

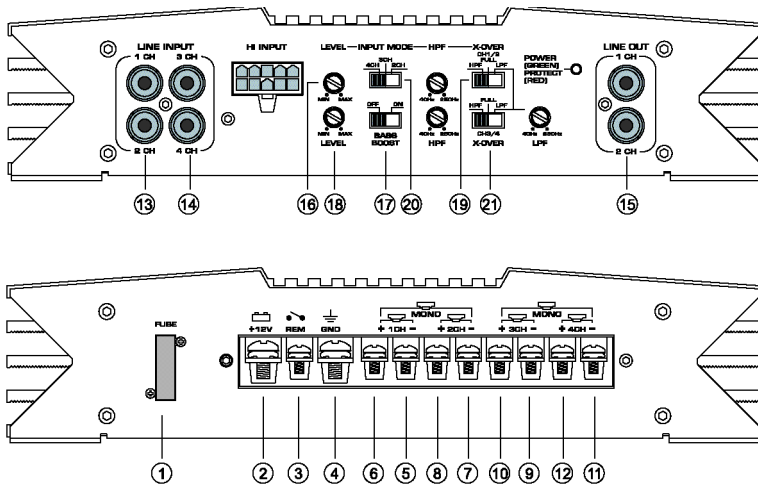
Przy włączonym trybie Bass-Boost częstotliwość 45 Hz jest wzmacniana o 12 dB.

## **LINE OUT**

Sygnał wejściowy z kanału 1/2 jest dostępny na wyjściach Line-Out i pozwalaysterować następny wzmacniacz mocy.

**TX-1000**

## PRZYŁĄCZA I ELEMENTY STERUJĄCE

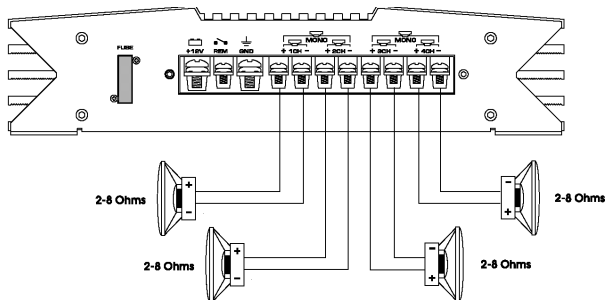


## PRZYŁĄCZA I ELEMENTY STERUJĄCE

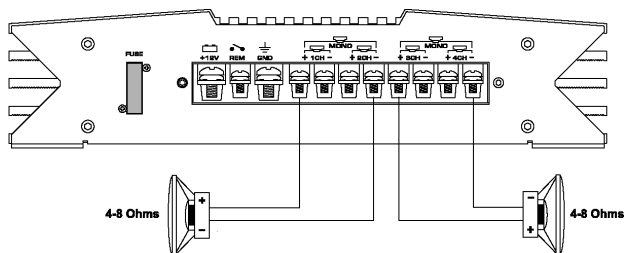
- |                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1) bezpiecznik                | 13) wejście Cinch CH1/CH2                   |
| 2) przyłącz + 12 V            | 14) wejście Cinch CH3/CH4                   |
| 3) przyłącz Remote (wł./wył.) | 15) wyjście Cinch                           |
| 4) przyłącz masy              | 16) level/regulator częstotliwości Ch1/Ch2  |
| 5) wyjście głośnika CH1 -     | 17) przełącznik Bass-Boost                  |
| 6) wyjście głośnika CH1 +     | 18) level/ regulator częstotliwości Ch1/Ch2 |
| 7) wyjście głośnika CH2 -     | 19) zwrotnica częstotliwości HPF CH3/CH4    |
| 8) wyjście głośnika CH2 +     | 20) przełącznik Mode                        |
| 9) wyjście głośnika CH3 -     | 21) zwrotnica częstotliwości dla LPF CH3/4  |
| 10) wyjście głośnika CH3 +    |                                             |
| 11) wyjście głośnika CH4 -    |                                             |
| 12) wyjście głośnika CH4 +    |                                             |

## Przyłącza głośników model TX-1 000

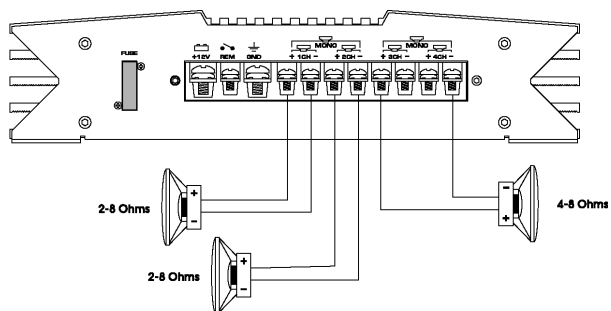
### a) Tryb 4-kanalowy



### b) Tryb 2-kanalowy



### c) Tryb 3-kanalowy



## USUWANIE ZAKŁÓCEŃ

### Urządzenie nie działa

Kable łączące nie są prawidłowo podłączone. Proszę sprawdzić wszystkie elektryczne i mechaniczne złącza kabli. Sprawdzić bezpiecznik. W przypadku wymiany proszę zwrócić uwagę na prawidłową wartość.

### Brak dźwięku

Kabel głośnika i wtyczka głośnika nie są prawidłowo podłączone.

Brak dźwięku – podświetlona jest czerwona dioda LED

Stykają się przewody plus i minus kabla głośnika. Usunąć zwarcie. W przypadku zastosowania głośnia 2 omowego w trybie stereo lub w trybie trimode a zestaw jest przeciążony, należy przekreślić regulator Gain Control na „Min“ aż praca będzie przebiegała bez zakłóceń.

### Jeden kanał nie funkcjonuje

Regulator Balance nie znajduje się w pozycji środkowej. Głośnik lub jego kabel jest uszkodzony. Skontrolować powyższe.

### Zniekształcenia

Głośnik jest przeciążony, obniżyć natężenie głośności regulatorem głośności i skontrolować pozycje kontrolera głośności.

### Brak dźwięku stereo i słabe basy

Zamieniono kable głośnika (+) i (-). Urządzenie pracuje na zamienionych fazach.

### Zakłócenia (interferencja)

Wszystkie kable są przyczyną lub przewodnikiem interferencji. Szczególnie podatne są kabel prądowy i kabel RCA Audio. Interferencje powodowane są często przez generatory lub inne elektroniczne podzespoły samochodowe. Większość tych problemów daje się uniknąć poprzez prawidłowe i dokładne okablowanie. Poniżej znajdują Państwo parę pomocnych wskazówek:

– używać tylko ekranowane kable audio do połączeń między wejściami „Low Level“ wzmacniacza a wyjściami RCA lub DIN radia.

- poprowadzić kable sygnału, głośnikowe i prądowe oddzielnie w wystarczającej odległości od siebie i w stosunku do każdego innego przewodu w samochodzie. Jeżeli nie jest to możliwe należy położyć przewód prądowy i masy razem z kablami szeregowymi. Przewody audio i głośnikowy powinny być oddalone od nich na ile jest to możliwe. Kabel przewodu włączającego do wyjścia automatycznej anteny radia można poprowadzić wraz z kablami sygnału.
- aby uniknąć pętli masy należy podłączenia masy wszystkich komponentów przyporządkować w kształcie gwiazdy. Najlepszy punkt środkowy można stwierdzić pomiarem napięcia bezpośrednio na akumulatorze. Wartość ta musi zostać porównana z wybranym punktem masy oraz terminalu (+) na wzmacniaczu. Jeżeli stwierdzone napięcia nieznacznie się różnią, oznacza to, że znaleziony został prawidłowy punkt środkowy. W przeciwnym wypadku konieczny jest wybór innego punktu. Pomiar należy przeprowadzać przy włączonym zapłonie i włączonych funkcjach (np. ogrzewanie tylnej szyby, światła).
- jeżeli dojdzie do przenoszenia na kable głośnikowe zakłóceń wywołanych przez zewnętrzne źródła elektryczne, należy rozdzielić kable wewnętrzne i skręcić je ze sobą.
- w przypadku zakłócających dźwięków z innych elektronicznych podzespołów samochodu, należy zastosować dodatkowy filtr przeciwzakłóceńowy.
- w przypadku wystąpienia brzęczących dźwięków należy zastosować silniejsze kable masy lub dodatkowe kable masy.
- w miarę możliwości stosować przewody z ocynkowanymi końcówkami, z końcówkami kablowymi lub podobne. Połączane końcówki kablów nie ulegają korozji i mają niską oporność stykową.
- jeżeli wszystkie te środki nie przyniosą poprawy, można ewentualnie zastosować izolator typu „Ground-Loop“.

## INTRODUCERE

Noi vă felicităm pentru achiziționarea unuia dintre amplificatoarele noastre auto de mare valoare de tip Toxic. Prin aceasta ați achiziționat un aparat, care a fost conceput cu scopul de a vă oferi pe o durată îndelungată, plăcerea de a audia muzică.

Pentru fabricarea acestuia a fost aplicată numai tehnica cea mai nouă, astfel încât aparatele noastre garantează o calitate mare a redării sunetelor. Acest amplificator a fost dezvoltat cu o rețea de comutare reglată 100% prin tehnica MOSFET PWM. Acesta garantează o viteză de comutare extrem de mare și o comutare de protecție cu Soft-Start.

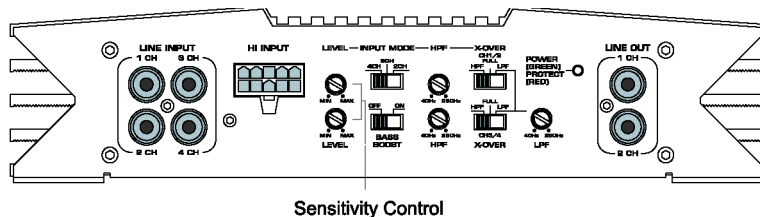
## OBSERVAȚII ASUPRA COMUTATOARELOR DE PROTECȚIE

Toate amplificatoarele noastre dispun de cele mai moderne comutatoare de protecție.

În cazul unei suprasarcini aparatul se va deconecta. De asemenea și în cazul unui scurtcircuit sau supraîncălzire. S-ar putea ca comutatorul de protecție să fi fost activat, atunci se va aprinde LED-ul astfel încât veți putea verifica ce fel de defect există. Prin simpla deconectare și conectare prin telecomanda, comutatorul de protecție va deveni din nou inactiv. După o supraîncălzire, lăsați aparatul mai întâi să se răcească înainte de al conecta din nou. După un scurtcircuit și suprasarcină acest defect se va îndepărta deopotrivă, înainte ca aparatul să fie pus din nou în funcționare.

## NOI VREM SĂ VĂ OFERIM PLĂCEREA AUDIȚIEI, PE TOT PARCURSUL VIEȚII DUMNEAVOASTRĂ

Exploatat corect, noul aparat vă va putea oferi pe tot parcursul vieții dumneavoastră plăcerea audiției sunetelor. Se va putea ajunge la afectarea organului dumneavoastră auditiv, dacă organul auditiv va fi supus continuu la o putere sonoră excesivă, noi vă recomandăm să renunțați la un volum sonor excesiv.



- Amplificator cu 4 canale - cu posibilitatea legării în punte
- Șasiu masiv din aluminiu
- Filtru electronic de frecvență pentru filtrul trece sus și Subwoofer reglabil de la 40Hz - 250 Hz
- Bass Boost la 45Hz, conectabil
- Ieșire NF
- Comutator pentru selecția modului de funcționare
- Sensibilitatea de intrare reglabilă, 0,25 - 6,9V
- Fișe Cinch aurite cu masă virtuală
- Circuit de conectare pentru radioul auto
- Rețea de comutare MOSFET PWM
- Pornire Soft
- Comutator de protecție termică
- Protecție la supraîncălzire
- Rezistent la scurtcircuit
- Siguranțe auto-DIN
- Regletă aurită pentru înclemașarea șuruburilor difuzoarelor și alimentării cu curent
- LED pentru controlul stării de conectare și al defectelor
- Solicitabil cu o sarcină de 2 Ohm, urmat de creșterea puterii de ieșire
- Capabil să funcționeze în Tri-Mode (Phantom Center sau Bas)



## FILTRU ELECTRONIC DE FRECVENȚĂ

Seria TOXIC este dotată cu un filtru electronic de frecvență încorporat. Filtrul lucrează pe toate canalele chiar și în modul de funcționare în punte. În modul de funcționare în punte vor trebui să fie conectate difuzoare cu o impedanță de cel puțin 4 Ohm.

Filtrul de frecvență este conectabil ca filtru trece jos „LPF” sau filtru trece sus „HPF”. Frecvența de separare se va putea regla fără trepte în ambele moduri, de la 40Hz până la 250Hz. Aceste funcții sunt disponibile pentru toate canalele.

Toate amplificatoarele dispun în mod suplimentar de un Bass-Boost comutabil, care are rolul de a ridica frecvența Bass-Sound la 45Hz.

Funcționarea cu o sarcină de 2-Ohm

Acest aparat a fost supus în mod special, la sarcini până la 2 Ohm. Acest lucru înseamnă că veți putea conecta în paralel pe un singur canal patru difuzoare de 8 Ohm, sau două difuzoare de câte 4 Ohm.

La o sarcină de 2 Ohm puterea de ieșire se va mări cu 50%, de asemenea și consumul de curent. Asigurați-vă că rețeaua este capabilă să preia o sarcină de 2 Ohm, în caz contrar redarea sunetelor va fi distorsionată.

## AVERTISMENT:

Vă rugăm să nu utilizați o sarcină de 2 Ohm pentru comutarea în punte: aparatul acceptă o comutare în punte numai cu 4 sau 8 Ohm.

## MONTAREA

Țineți amplificatorul la locul de montare preferat. Marcați locurile de alezare cu unul dintre șuruburile atașate. Dacă în acel loc se află o mochetă, marcați găurile cu un creion adecvat. Alezați apoi găurile, aplicați aparatul și apoi strângeți șuruburile.

## INDICAȚII PENTRU MONTARE

Selectați cu grijă locul pentru amplasarea acestui aparat. Luați în considerare cablurile existente, rezervorul de benzină precum și instalațiile.

Pentru a evita deteriorările amplificatorului și al vehiculului dumneavoastră, nu utilizați niciodată aparatul fără ca acesta să nu fie montat. La montare asigurați-vă că cablul de alimentare nu va putea fi deteriorat de către muchiile existente sau de altceva.

Cablul de alimentare cu curent continuu de 12V va trebui fixat la polul plus al bateriei, dar mai înainte întrerupeți conexiunea plus a bateriei.

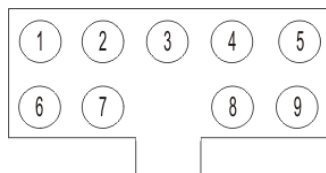
Înainte de montare deconectați întreaga instalație radio a vehiculului.

În cazul în care va trebui să înlocuiți siguranța, înlocuiți-o numai cu una identică cu cea existentă. Siguranțele de alte tipuri vor putea provoca deteriorări la aparatul dumneavoastră, care nu vor fi acoperite prin garanția aparatului.

## INTRARE HIGH LEVEL = INTRĂRI DE NIVEL ÎNALT

Dacă receptorul radio a vehiculului dumneavoastră nu dispune de nici o ieșire pentru preamplificator, conectați fișa albă la ieșirile pentru difuzoare al radioului dumneavoastră. Fiți atent la polaritatea corectă a conexiunilor. O conectare greșită poate avea ca urmare distrugerea amplificatorului radioului vehiculului.

## TX-1000



- 1 = alb, canal 1 +
- 2 = alb/negru, canal 1 -
- 3 = masa
- 4 = verde, canal 3 +
- 5 = verde/negru, canal 3 -
- 6 = gri, canal 2 +
- 7 = gri/negru, canal 2 -
- 8 = violet, canal 4 +
- 9 = violet/negru, canal 4 -

## INSTALAREA

Acest amplificator este prevăzut cu plăci-îmbinări filetate ușor accesibile, care sunt aurite cu aur de 14k.

La montare respectați desenul și dacă va fi posibil, utilizați o secțiune a cablului de 10 mm<sup>2</sup>. Conectați amplificatorul direct la bateria vehiculului. Pentru conectarea la masă, alegeți de preferință traseul cel mai scurt până la șasiu.

Conectați circuitul Remote cu egalizatorul sau radioul vehiculului.

Siguranțele de mare performanță protejează în aceeași măsură instalația cât și vehiculul dumneavoastră; înlocuiți-le numai cu altele corespunzătoare de același tip.

### Atenție:

Efectuați după cum urmează: Efectuați mai întâi conexiunea de + 12V, apoi conexiunea la masă iar în final conexiunea Remote. Conexiunea de 12V va trebui neapărat prevăzută cu o siguranță suplimentară dispusă la conexiunea bateriei, pentru a evita deteriorarea datorată unei conectări greșite. În cazul în care va trebui să înlocuiți siguranța, înlocuiți-o numai cu una de tip identic cu cea existentă.

Siguranțele de alte tipuri vor putea provoca deteriorări ale aparatului sau vehiculului dumneavoastră, care nu sunt acoperite de garanția aparatului. Toate modelele au fișe de intrare de tip Cinch. Fișele de intrare fac posibilă o conectare directă de la ieșirile radioului vehiculului/ CD-Playerului la amplificator. Conexiunea va fi efectuată cu cabluri de conectare de tip Cinch.

### Atenție

Regulatorul de sensibilitate nu este un regulator de volum! Cu regulatorul de nivel veți putea să efectuați o adaptare pentru radioul utilizat. La prima utilizare se recomandă să rotiți regulatorul în poziția de mijloc, pentru ca mai apoi prin modificări să obțineți volumul optim.

## **GND (-) = CONEXIUNEA LA MASĂ**

Conectați conexiunea - Gnd cu șasiul vehicolului și îngrijiți-vă pentru obținerea unui contact bun. Pentru aceasta alegeți o gaură în șasiul vehicolului în apropierea amplificatorului. Apoi îndepărtați vopseala și mizeria de la locul alezării. Apoi fixați cablul cu un racord manșon și un șurub. Asigurați-vă că conexiunea la masă este cât se poate de scurtă și că diametrul cablului este suficient de mare (min. 6mm<sup>2</sup>).

## **BATT (+) = CONEXIUNEA DE ALIMENTARE CU CURENT**

Conectați printr-un cablu conexiunea - baterie cu polul pozitiv al bateriei, și introduceți o siguranță pe circuitul de curent la o distanță de 30 cm de la baterie. În cazul unei lungimi de 3m diametrul cablului va trebui să fie de cel puțin 6mm<sup>2</sup> iar la o lungime de 6m de cel puțin 8mm<sup>2</sup>.

## **REM (ON/OFF) = CIRCUIT DE PORNIRE AUTOMATĂ**

Conectați terminalul Rem cu conexiunea - antenă a radioului dumneavoastră. Dacă veți conecta respectiv deconecta acum radioul vehicolului, atunci amplificatorul se va conecta respectiv deconecta în mod automat. În acest caz va fi suficient un cablu cu diametrul de 0.5mm<sup>2</sup>.

## **ON = INDICATOR LED PENTRU STAREA DE FUNCȚIONARE**

După efectuarea corectă a celor 3 terminale de curent, LED-ul va indica luminos având culoarea verde, astfel semnalizând disponibilitatea de funcționare.

## **PROTECT = INDICATOR LED AL STĂRII DE PROTECȚIE**

Acest aparat este prevăzut cu o protecție de suprasarcină. Imediat după producerea unei suprasarcini (scurtcircuit, supraîncălzire) protecția pentru suprasarcină va fi activată, iar LED-ul va indica luminos culoarea roșie. Prin acesta amplificatorul va fi protejat împotriva deteriorărilor. După o supraîncălzire se va asigura amplificatorului o scurtă fază de răcire, înainte ca acesta să fie repus în funcționare.

## SIGURANȚA

Amplificatorul a fost prevăzut cu o siguranță tip fișă. Nu utilizați niciodată o siguranță cu o valoare mai ridicată. Nu șuntați niciodată o siguranță. Aceasta poate conduce la daune ireparabile și la anularea garanției.

## GAIN = CONTROLUL NIVELULUI DE INTRARE

Controlul nivelului de intrare permite sistemului să lucreze în cadrul unei lățimi mari de bandă a nivelurilor de ieșire. Alegeți adaptarea, selectând unul dintre cele mai bune posturii fără perturbații. Se va recomanda următorul procedeu:

În cazul în care utilizați mai multe amplificatoare, adaptarea va trebui să se efectueze pentru fiecare set în parte. Reglați regulatorul de volum al receptorului dv. la 2/3 din capacitatea sa totală. Apoi rotiți regulatorul Gain-Control al amplificatorului de la „Min” la „Max”, până ce veți auzi distorsiuni ale sunetului. Rotiți regulatorul puțin înapoi în direcția „Min” și astfel adaptarea va fi terminată.

La utilizarea unui amplificator cu 4 canale, efectuați această adaptare separat pentru canalele 1/2 precum 3/4.

Atenție: Dacă utilizați în modul de funcționare stereo, sau în modul de funcționare Tri-mode difuzoare cu impedanța de 2 Ohm respectiv difuzoare cu impedanța de 4 Ohm în modul de funcționare în punte, iar protecția de suprasarcină a fost activată, atunci rotiți regulatorul Gain Control în direcția „Min” până ce nu se va auzi nici un sunet distorsionat.

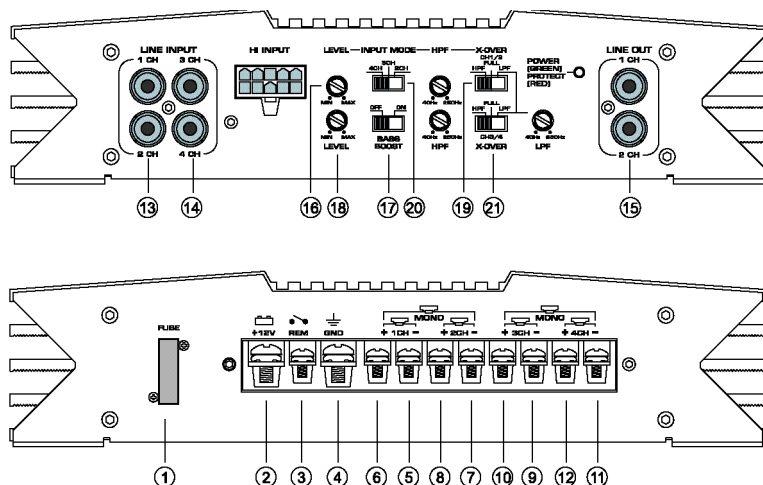
## BASS-BOOST

În cazul când Bass-Boost a fost conectat, frecvența la 45Hz se va mări cu 12dB.

## LINE-OUT

Semnalul de intrare a canalului 1/2 va sta la dispoziție la ieșirile Line-Out pentru a comanda o altă treaptă de ieșire.

### CONEXIUNI ȘI ELEMENTE DE COMANDĂ

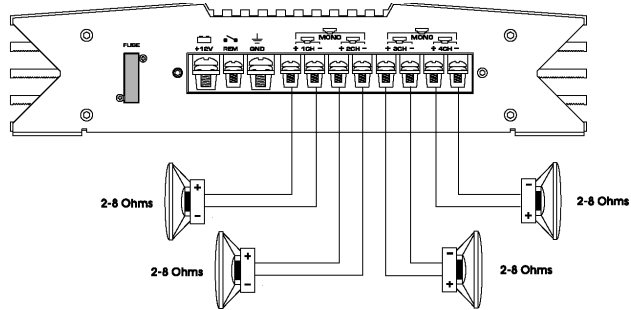


### CONEXIUNI ȘI ELEMENTE DE COMANDĂ

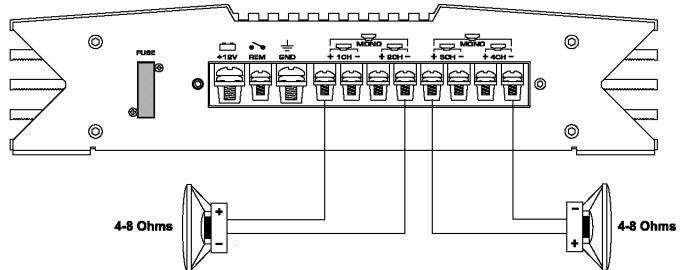
- |                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1) Siguranța                        | 13) Intrare Cinch CH1/CH2                            |
| 2) Conexiunea de + 12 V             | 14) Intrare Cinch CH3/CH4                            |
| 3) Conexiunea Remote (pornit/oprit) | 15) ieșire Cinch                                     |
| 4) Conexiunea pentru legare la masă | 16) Regulator de nivel/frecvență Ch1/Ch2             |
| 5) ieșire pentru difuzor CH1 -      | 17) Comutator Bass-Boost                             |
| 6) ieșire pentru difuzor CH1 +      | 18) Regulator de nivel/frecvență Ch1/Ch2             |
| 7) ieșire pentru difuzor CH2 -      | 19) Filtru de frecvență HPF CH3/CH4                  |
| 8) ieșire pentru difuzor CH2 +      | 20) Comutator pentru selecția modului de funcționare |
| 9) ieșire pentru difuzor CH3 -      | 21) Filtru de frecvență pentru LPF CH3/4             |
| 10) ieșire pentru difuzor CH3 +     |                                                      |
| 11) ieșire pentru difuzor CH4 -     |                                                      |
| 12) ieșire pentru difuzor CH4 +     |                                                      |

## Conexiuni pentru difuzoare Modelul TX-1000

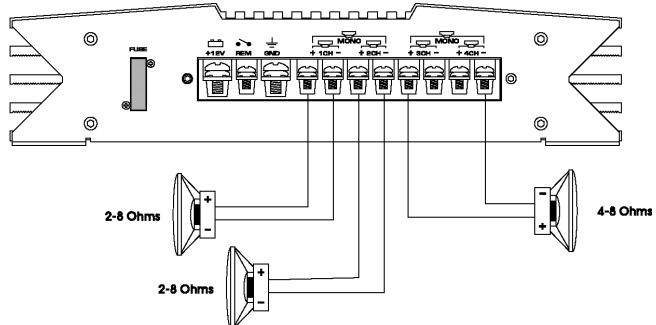
### a) Modul de funcționare cu 4-canale



### b) Modul de funcționare cu 2-canale



### c) Modul de funcționare cu 3-canale



## REMEDIEREA DEFECTELOR

### **Nu există nici o funcție**

Cablurile de legătură nu au fost bine conectate. Vă rugăm să verificați toate cablurile asupra contactului mecanic și electric. Verificați siguranța. În cazul înlocuirii acestora respectați valoarea corectă.

### **Nu se aude nici un sunet**

Cablul difuzorului și fișa difuzorului nu sunt bine conectate.

### **Nu se aude nici un sunet - LED-ul roșu este aprins**

Există contact între conductorii plus și minus ai cablului de legătură la difuzor. Îndepărtați scurtcircuitul. În cazul în care veți utiliza un difuzor de 2 Ohm în modul de funcționare stereo sau modul de funcționare Tri-Mode, și setul este suprasolicitat, atunci reglați regulatorul Gain Control la „Min” până ce funcționarea va fi fără nici un defect.

### **Un canal nu funcționează**

Regulatorul de balans nu se află în poziția din mijloc. Difuzorul sau cablul său este defect. Vă rugăm verificați acestea.

### **Distorsiuni**

Difuzoarele sunt suprasolicitate, vă rugăm să dați regulatorul de volum la minim și verificați pozițiile de control al volumului.

### **Nu există stereo-sound și se percep sunete slabe de bas**

Cablurile (+) și (-) ale difuzoarelor au fost schimbate între ele. Aparatul lucrează în fază inversă.

### **Defecte (Interferențe)**

Toate cablurile reprezintă cauza producerii interferențelor sau conduc interferențele. Deosebit de afectat este cablul de curent și cablul audio-RCA. Deseori interferențele vor fi provocate de către generatoare sau alte componente electronice. Cele mai multe dintre aceste probleme se vor putea evita printr-o cablare corectă și îngrijită. În cele ce urmează veți găsi câteva măsuri ajutătoare:

- Pentru conexiunile dintre „intrările Low Level” ale amplificatorului și RCA, sau ieșirea DIN ale radioului utilizați numai cabluri audio ecranate.



- Pozați separat cablurile pentru semnal respectiv cele pentru difuzoare la o distanță suficientă unul față de celălalt respectiv față de orice alt cablu din vehicul. Dacă acest lucru nu este posibil atunci veți putea poza cablul de curent și cablul de legare la masă împreună cu cablul serial. Cablul audio și al difuzorului vor trebui să fie dispuse la o distanță cât mai mare unul față de celălalt. Cablul pentru circuitul de comutare la ieșirea antenei automate a radioului poate fi pozat împreună cu cablul de semnal.
- Evitați să ramificați masa circuitului prin dispunerea legăturilor de masă al tuturor componentelor într-o ordine de formă stelară. Punctul de mijloc cel mai potrivit îl veți putea afla prin măsurarea tensiunii direct la baterie. Această valoare va trebui să o comparați cu punctul de masă ales și cu terminalul (+) al amplificatorului. Dacă tensiunile măsurate diferă cu o valoare nesemnificativă, atunci înseamnă că ați găsit punctul de mijloc corespunzător. În caz contrar va trebui să alegeți un alt punct. Măsurătoarea va trebui efectuată în starea conectată a sistemului de aprindere și a consumatorilor (de exemplu încălzire parbriz, faruri).
- În cazul în care se va produce o vătămare a cablului difuzorului, datorată surselor electrice externe, separați cablul intern și adunați-l.
- În cazul în care se vor auzi perturbații ale sunetului provocate de alte componente electronice ale vehiculului, utilizați un filtru suplimentar de amortizare.
- La apariția unor bruiaje va trebui să utilizați cabluri mai puternice de legare la masă sau alte cabluri de legare la masă.
- Dacă este posibil utilizați cablu cu terminații cositorite, sau papuciți cu papuci de cablu sau ceva asemănător. Papucii auriți sunt protejați față de coroziune și au o rezistență de contact scăzută.
- Dacă toate aceste măsuri vor fi fără succes, utilizarea unui „izolator Ground-Loop“ va putea fi o eventuală rezolvare.



## ÚVOD

Gratulujeme Vám ke koupi našeho kvalitního autozesilovače Toxic. Získali jste tak přístroj, který Vám po spoustu let dopřeje vychutnat si zážitek z dobrého poslechu hudby.

Při výrobě byla použita jen nejmodernější technologie, aby tak naše přístroje zaručily vysokou kvalitu zvukové reprodukce.

Tento zesilovač byl vyvinut s regulovaným síťovým zdrojem s technologií obvodů ve 100% MOSFET PWM. To zaručuje extrémně rychlou rychlost spínání a ochranné vypínání s měkkým startem.

## POZNÁMKY K OCHRANNÉMU VYPÍNÁNÍ

Naše zesilovače jsou vybavené nejmodernějším ochranným vypínáním.

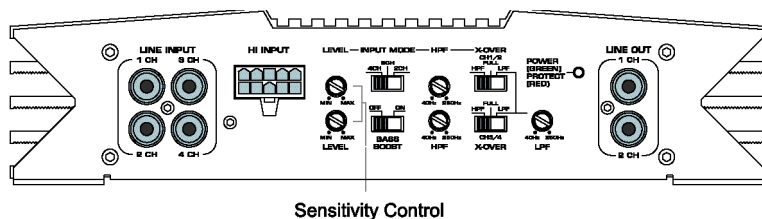
V případě přetížení se přístroj vypne. Rovněž při zkratu nebo přehřátí. Jestliže se ochranné vypínání aktivuje, rozsvítí se kontrolka LED, takže můžete zkontrolovat, jaká chyba se kde vyskytla. Jednoduchým vypnutím a zapnutím přes dálkové ovládání se ochranné vypínání opět deaktivuje.

V případě přehřátí nechejte ale přístroj nejdříve zchladnout, než ho opět znovu zapnete. V případě zkratu a přehřátí by se měly tyto chyby rovněž odstranit, než se přístroj opět uvede do provozu.

## CHCEME VÁM UMOŽNIT CELOŽIVOTNÍ POŽITEK PŘI POSLECHU

Při správném použití Vám přístroj dopřeje celoživotní požitek z čistého zvuku. Poněvadž při trvalém vystavení sluchu nadměrnému hluku může dojít k poškození sluchových orgánů, doporučujeme upustit od nadměrné intenzity zvuku.

## TX-1000



- 4-kanálový zesilovač s režimem přemostění
- Masivní hliníkový rám
- Elektronická frekvenční výhybka pro horní pásmo a subwoofer rozsah od 40Hz - 250 Hz
- Bass boost při 45Hz, vypínatelné
- Výstup NF
- Přepínač režimu
- Regulovatelná vstupní citlivost, 0,25 - 6,9V
- Zlacené zdíčky cinch s virtuální kostrou
- Konektor pro autorádio
- Síťový zdroj MOSFET PWM
- Měkký start
- Tepelná ochrana-vypnutí
- Ochrana proti přehřátí
- Odolný proti zkratu
- Autopojistka DIN
- Zlacené svorky pro reproduktory a napájení proudem
- Kontrolka LED pro zapnutí a poruchy
- Pro zátěž 2 Ohm se zvýšením výstupního výkonu
- Podporuje režim Tri-Mode (Phantom Center nebo Bass)



## **ELEKTRONICKÁ FREKVENČNÍ VÝHYBKÁ**

Série TOXIC je vybavená elektronickou frekvenční výhybkou.

Filtry pracují na všech kanálech, také v režimu přemostění. V režimu přemostění musejí být reproduktory připojeny s impedancí minimálně 4 Ohm.

Frekvenční výhybku lze přepnout jako dolnofrekvenční propust „LPF“ nebo jako horno-středněfrekvenční propust „HPF“. Dělicí frekvence je v obou režimech plynule nastavitelná od 40Hz do 250Hz. Tyto funkce jsou k dispozici pro všechny kanály.

Všechny zesilovače mají navíc připojitelný bass-boost, který zvedne bass-sound při 45Hz.

## **2-Ohm - provoz**

Tento přístroj byl koncipován speciálně pro zátěž do 2 Ohm. To znamená, že můžete připojit čtyři reproduktory 8 Ohm na jeden kanál nebo také dva reproduktory 4 Ohm paralelně.

Při zátěži 2 Ohm se výstupní výkon zvýší o 50%, rovněž spotřeba elektrického proudu. Zajistěte, že síť unese zátěž 2 Ohm, jinak by byla zvuková reprodukce zkreslená.

## **VAROVÁNÍ:**

Nepoužívejte prosím zátěž 2 Ohm v můstkovém zapojení. Přístroj akceptuje můstkové zapojení jen se 4 nebo 8 Ohm.

## **MONTÁŽ**

Zesilovač přiložte k požadovanému místu umístění. Pomocí přiloženého šroubu vyznačte otvory pro vyvrtání. Jestliže by se na tomto místě nacházel koberec, vyznačte pak otvory vhodnou tužkou. Vyvrtejte otvory, umístěte přístroj a šroubky pevně utáhněte.

## UPOZORNĚNÍ K MONTÁŽI

Pečlivě vyberte vhodné místo pro umístění přístroje. Dávejte pozor na stávající kabely, nádrž na benzín a rovněž rozvody.

Abyste zabránili vzniku škod na zesilovači a Vašem voze, nepoužívejte přístroj nikdy v nezabudovaném stavu. Při jeho umístění zajistěte, aby okolní hrany atd. nemohly poškodit kabely.

Kabel stejnosměrného proudu 12V se musí připojit ke kladnému pólu baterie, před tím odpojte baterii.

Před montáží kompletně vypněte autorádio.

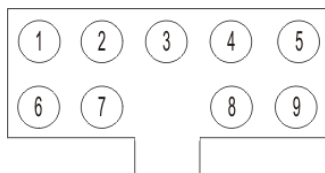
Jestliže byste někdy museli vyměnit pojistku, pak ji vyměňte pouze za stejný typ. Pojistky jiného typu mohou způsobit poškození Vašeho přístroje, na které se nevztahuje záruka přístroje.

## HIGH LEVEL INPUT = VYSOKOÚROVŇOVÉ VSTUPY

Jestliže Vaše autorádio není vybaveno výstupem z předzesilovače, spojte bílý konektor s výstupem z reproduktoru Vašeho rádia.

Dodržujte správnou polaritu připojení. Chybné připojení může mít za následek poškození zesilovače autorádia.

### TX-1000



- 1 = bílý, kanál 1 +
- 2 = bílý/černý, kanál 1 -
- 3 = kostra
- 4 = zelený, kanál 3 +
- 5 = zelený/černý, kanál 3 -
- 6 = šedý, kanál 2 +
- 7 = šedý/černý, kanál 2 -
- 8 = fialový, kanál 4 +
- 9 = fialový/černý, kanál 4 -



## INSTALACE

Tento zesilovač je vybaven lehce dostupným šroubovým připojením k palubní desce, zlaceném 14 karáty.

Při instalaci postupujte podle nákresu a použijte pokud možno tloušťku kabelu 10 mm<sup>2</sup>. Zesilovač spojte přímo s baterií vozu. Pro uzemnění použijte nejlépe nejkratší cestu k podvozku.

Spojte vedení Remote s Vaším ekvalizérem nebo autorádiem.

Vysokovýkonové pojistky chrání Vaše zařízení i Vaše auto, vyměňujte je proto pouze za stejný odpovídající typ.

### **Pozor:**

Postupujte následovně: Nejdříve provedte spojení + 12V, potom spojení ke kostře a na závěr připojení k Remote. Vedení 12V by v každém případě mělo být na baterii opatřeno ještě pojistkou navíc, aby se zabránilo poškození v důsledku chybného připojení. Jestliže byste někdy museli vyměnit pojistku, pak ji vyměňte pouze za stejný typ.

Pojistky jiného typu mohou způsobit poškození Vašeho přístroje nebo vozidla, na které se nevztahuje záruka.

Všechny modely mají vstupní konektory Cinch. Konektory Cinch umožňují přímé připojení z výstupu Line autorádia/CD přehrávače na zesilovač. Spojení se provede pomocí spojovacích kabelů Cinch.

### **Pozor**

Regulátor citlivosti není regulátorem hlasitosti! S regulátorem úrovně můžete provést úpravu pro používané autorádio. Při prvním použití se doporučuje otočit regulátorem do střední pozice, abychom pak mohli pozici měnit na optimální hlasitost.

## **GND (-) = UZEMNĚNÍ**

Spojte přípojku Gnd s podvozkem vozu a zajistěte dobrý kontakt. Vyrtejte do podvozku auta otvor v blízkosti zesilovače. V místě vyvrtaného otvoru pak odstraňte barvu a veškeré nečistoty. Poté připevněte kabel pomocí prstencové přípojky a šroubku. Ujistěte se, že uzemnění je co nejkratší a že průměr kabelu je dostačující (min. 6mm<sup>2</sup>).

## **BATT (+) = PŘIPOJENÍ PROUDU**

Spojte připojení baterie s pozitivním pólem baterie prostřednictvím kabelu a na proudový kabel připevněte pojistku ve vzdálenosti maximálně 30 cm od baterie. Průměr kabelu by měl při délce 3 m činit minimálně 6mm<sup>2</sup> a při délce 6 m minimálně 8mm<sup>2</sup>.

## **REM (ON/OFF) = AUTOMATICKÉ ZAPÍNACÍ VEDENÍ**

Spojte Rem-terminál s automatickým anténním přípojem Vašeho autorádia. Když nyní autorádio zapnete popř. vypnete, zesilovač se také automaticky zapne popř. vypne. Kabel s průměrem 0.5mm<sup>2</sup> je přitom dostačující.

## **ON = LED INDIKACE ZAPNUTÍ**

Po správném připojení 3 proudových terminálů se rozsvítí zelená LED, a tím signalizuje připravenost k provozu.

## **PROTECT = LED OCHRANNÁ INDIKACE**

Tento přístroj je vybaven ochranou proti přetížení. Při přetížení (elektrický zkrat, horko) se okamžitě aktivuje ochrana proti přetížení a rozsvítí se červená LED. Tím je zesilovač chráněn před poškozením. Po přehřátí by se však zesilovači měla umožnit krátká ochlazovací fáze, než bude pracovat dále.



## POJISTKA

Zesilovač je vybaven zástrčnou pojistkou. Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší hodnotou. Nikdy pojistku nepřemostujte. Toto může vést k neopravitelným škodám a k zániku záruky.

## GAIN = KONTROLA VSTUPNÍ HLADINY

Kontrola vstupní hladiny umožňuje systému dobře pracovat v rámci velké šířky pásma výstupní hladiny. Zvolte nastavení tak, jak volíte co nejlepší zvuk bez rušení. Doporučuje se zde následující postup:

Jestliže používáte více zesilovačů, musí se nastavení provést pro každou sadu zvlášť. Nastavte regulátor hlasitosti Vašeho autorádia přibližně na 2/3 celkového výkonu. Nyní otáčejte regulátorem zesílení (gain control) zesilovače z „min“ na „max“, až přitom uslyšíte rušení zvuku. Otočte regulátorem trochu zpět ve směru „min“, a nastavení je tímto dokončené.

Při používání 4-kanálového zesilovače proveďte toto nastavení zvlášť pro kanály 1/2 a zvlášť pro kanály 3/4.

**Pozor:** Jestliže používáte reproduktor 2 Ohm v režimu stereo, tri-mode nebo reproduktor 4 Ohm v režimu přemostění a byla aktivována ochrana proti přetížení, otáčejte regulátorem zesílení (gain control) ve směru „min“ tak dlouho, až nebudete slyšet žádné rušení.

## BASS-BOOST

Při zapnutém Bass-Boost se při frekvenci 45Hz zvýší basová hladina o 12dB.

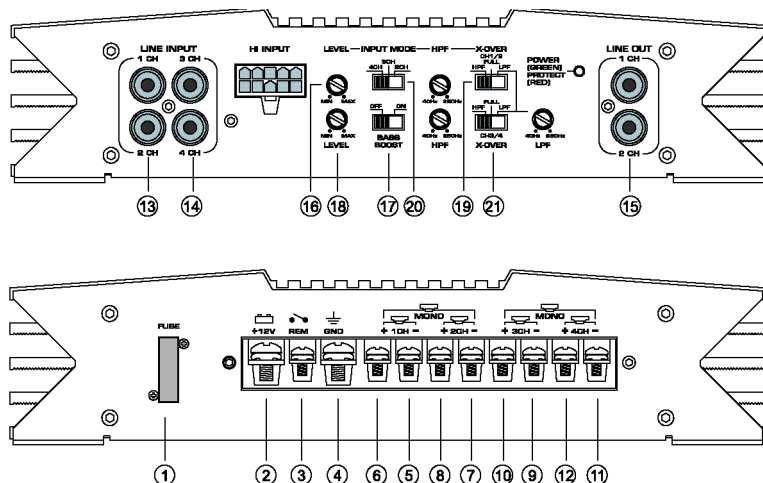
## LINE-OUT

Na výstupech line-out je k dispozici vstupní signál z kanálu 1/2 pro naladění dalšího koncového stupně.



## TX-1000

### PŘIPOJENÍ A OVLÁDACÍ PRVKY

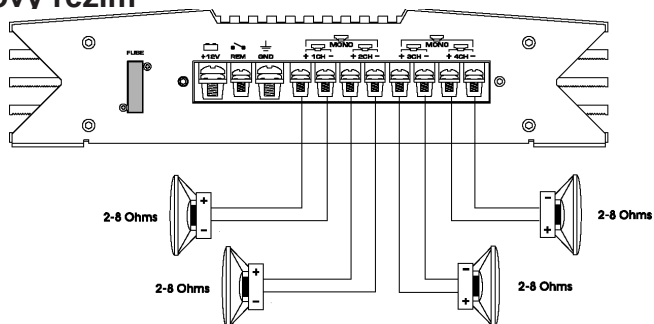


### PŘIPOJENÍ A OVLÁDACÍ PRVKY

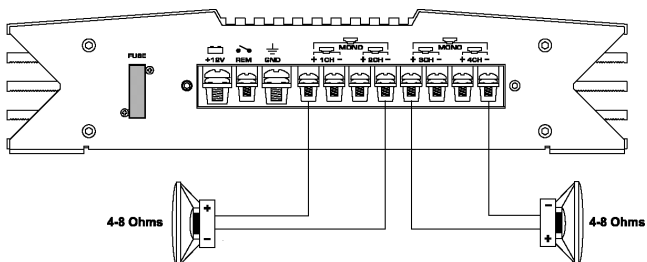
- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1) Pojistka                     | 13) Cinch vstup CH1/CH2               |
| 2) + 12 V připojení             | 14) Cinch vstup CH3/CH4               |
| 3) Připojka Remote (zap/vyp)    | 15) Cinch výstup                      |
| 4) Uzemnění                     | 16) Regulátor úrovně/kmitočtu Ch1/Ch2 |
| 5) Výstup z reproduktoru CH1 -  | 17) Spínač Bass-Boost                 |
| 6) Výstup z reproduktoru CH1 +  | 18) Regulátor úrovně/kmitočtu Ch1/Ch2 |
| 7) Výstup z reproduktoru CH2 -  | 19) Frekvenční výhybka HPF CH3/CH4    |
| 8) Výstup z reproduktoru CH2 +  | 20) Přepínač režimu                   |
| 9) Výstup z reproduktoru CH3 -  | 21) Frekvenční výhybka pro LPF CH3/4  |
| 10) Výstup z reproduktoru CH3 + |                                       |
| 11) Výstup z reproduktoru CH4 - |                                       |
| 12) Výstup z reproduktoru CH4 + |                                       |

## Připojení reproduktorů Model TX-1000

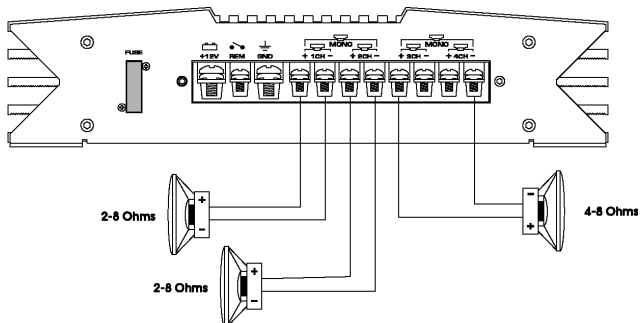
### a) 4-kanálový režim



### b) 2-kanálový režim



### c) 3-kanálový režim



## ODSTRANĚNÍ CHYB

### **Bez funkce**

Spojovací kabely nebyly správně připojené. Zkontrolujte prosím u všech kabelů správný elektrický a mechanický kontakt. Zkontrolovat pojistku. V případě výměny dávejte pozor na správnou hodnotu.

### **Bez zvuku**

Kabely a konektory reproduktoru nejsou správně připojené.

### **Bez zvuku - svítí červená LED**

Plusové a minusové žíly kabelů reproduktorů jsou v kontaktu. Odstraňte zkrat. Jestliže používáte reproduktor 2 Ohm v režimu stereo nebo v režimu tri-mode, a set je přetížený, otáčejte regulátorem hlasitosti směrem k „min“, až je provoz bez závady.

### **Kanál bez funkce**

**Balanční regulátor se nenachází ve střední poloze. Reprodukter nebo jeho kabel je defektní. Zkontrolujte prosím.**

### **Zkreslení signálu**

Reproduktory jsou přetížené, otočte regulátorem hlasitosti dolů a zkontrolujte pozice Volume Control.

### **Není stereo-sound a jsou slabé basy**

Kabely(+) a (-) od reproduktoru byly zaměněny. Přístroj pracuje na špatných fázích.

### **Poruchy (interference)**

Všechny kabely jsou příčinou nebo vodičem rušení. Zvláště náchylný je proudový kabel a audio kabel RCA. Často je rušení způsobené generátorem nebo jinými elektronickými autodíly. Většinu těchto problémů lze zabránit správným a pečlivým položením kabelů. Naši návod k této problematice naleznete níže:

– Používejte jen odstíněné audiokabely pro připojení mezi vstupy „Low Level“ zesilovače a výstupem RCA nebo DIN rádia.

- Signální, reproduktorové a proudové kabely pokládejte zvlášť v dostatečné vzdálenosti od sebe a rovněž od každého jiného kabelu v autě. Jestliže by to nebylo možné, můžete proudový a zemnicí kabel položit společně se sériovým kabelem. Audio-kabely a reproduktorové kabely by měly od těchto kabelů ležet v co největší možné vzdálenosti. Kabel zapínacího vedení k výstupu automatické antény rádia se může položit společně se signálním kabelem.
- Vyvarujte se zemnicím smyčkám tím, že zemnicí spojení všech komponentů položíte v hvězdicovém uspořádání. Nejvhodnější středový bod můžete zjistit měřením napětí přímo na baterii. Tuto hodnotu pak musíte porovnat s vybraným zemnicím bodem a terminálem (+) zesilovače. Jestliže by se naměřená napětí lišila jen nepatrně, pak jste našli ten správný středový bod. V opačném případě se musí vybrat jiný bod. Měření byste měli provádět při zapnutém zapalování a s připojenými spotřebiči (např. vytápění zadního skla, světlo).
- Pokud dojde k poškození reproduktorových kabelů vlivem externích elektrických zdrojů, odpojte a stočte vnitřní kabely.
- Pokud rušení vychází od jiných elektronických autodílů, použijte navíc filtr pro potlačení rušení.
- Při výskytu bzučení byste měli použít silnější nebo širší zemnicí kabely.
- Použijte nejlépe kabely s pozinkovanými konci nebo kabelovými spojkami a podobně. Zlacené kabelové spojky nepodléhají korozi a mají nižší kontaktní odpor.
- Jestliže by tato opatření nebyla úspěšná, může případně pomoci použití „izolátoru Ground-Loop“.

## BEVEZETÉS

Gratulálunk Önnek egyik kiváló minőségű Toxic autóerősítőnk vásárlásához. Olyan készülékre tett szert, amelyet azért fejlesztettünk ki, hogy hosszú éveken át gondtalan zenei élvezetet ajándékozzon Önnek.

A gyártásnál a legújabb technikát alkalmaztuk, így készülékeink a hangvisszaadás magas minőségét garantálják.

Az erősítőt szabályozott kapcsolóüzemű tápegységgel, 100 %-ban MOSFET PWM technikával fejlesztettük ki. Ez különösen gyors kapcsolási sebességet garantál, valamint védőkapcsolást softstarttal.

## MEGJEGYZÉSEK A VÉDŐKAPCSOLÁSOKHOZ

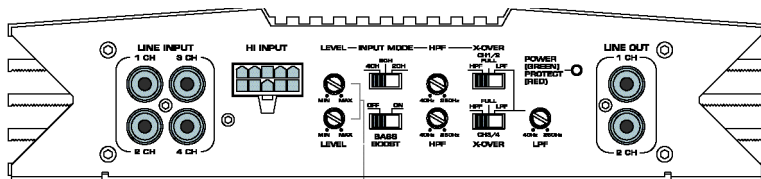
Minden erősítőnk a legmodernebb védőkapcsolásokkal rendelkezik.

Túlterhelés esetén a készülék kikapcsol. Ugyanígy rövidzárlat vagy túlhevülés esetén is. Amennyiben a védőkapcsolás aktiválódott, felgyullad a LED kijelző, így ellenőrizni tudja, hogy milyen hiba áll fenn. A távirányítóval történő egyszerű ki- és bekapcsolással lehet a védőkapcsolót újra inaktíválni.

Túlhevülés után hagyja a készüléket először kihűlni, mielőtt újra bekapcsolja. Rövidzárlat és túlterhelés után szintén gondoskodjon ezeknek a hibáknak az elhárításáról, mielőtt ismét üzembe helyezi a készüléket.

## EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ HANGÉLMÉNYT KÍVÁNUNK ÖNNEK NYÚJTANI

Megfelelő használat esetén új készüléke egész életen át igazi hangélményt nyújt Önnek. Mivel halláskárosodást okozhat, ha a hallószervek állandóan túl nagy hangerőnek vannak kitéve, azt ajánljuk, hogy ne állítsa túlzott hangerőre a készüléket.



Sensitivity Control

- 4 csatornás erősítő, hidalható
- Masszív alumínium ház
- Elektronikus frekvenciaváltó a high pass-nak és a subwoofernek szabályozható 40 Hz-től 250 Hz-ig
- Bass boost 45 Hz-nél, kapcsolható
- NF-kimenet
- Mode kapcsoló
- Szabályozható bemeneti érzékenység, 0,25-6,9V
- Aranyozott cinch hüvely virtuális földeléssel
- Bekapcsoló vezeték az autórádióhoz
- MOSFET PWM kapcsolóüzemű tápegység
- Softstart
- Hőérzékelő védőkapcsoló
- Túlhevülés elleni védelem
- Rövidzárlatbiztos
- DIN autóbiztosítékok
- Aranyozott csavaros kapocsleveg a hangszórók és az áramellátás számára
- Bekapcsoló ellenőrző és zavarjelző LED
- 2 Ohm-ig terhelhető a kimeneti teljesítmény növelésével
- Tri mode-ra alkalmas (Phantom Center vagy Bass)

## ELEKTRONIKUS FREKVENCIAVÁLTÓ

A TOXIC széria beépített elektronikus frekvenciaváltóval van felszerelve.

A szűrők minden csatornán működnek, a hídüzemben is. A hídüzemben a hangszórókat legalább 4 Ohm impedanciával kell csatlakoztatni.

A frekvenciaváltó állítható mély pass szűrőként „LPF” vagy magas és közép pass szűrőként „HPF”. A választó frekvencia mind a két üzemmódban fokozatmentesen állítható be 40 Hz-től 250 Hz-ig. Ezek a funkciók minden csatornához rendelkezésre állnak.

Minden erősítő rendelkezik ezen felül hozzákapcsolható bass boost-tal, amely a bass sound-ot 45 Hz-nél felerősíti.

### 2 Ohm üzem

Ezt a készüléket speciálisan 2 Ohm-ig terjedő terhelésre fejlesztettük ki.

Ez azt jelenti, hogy négy 8 Ohm-os hangszórót köthet rá párhuzamosan minden csatornára vagy két 4 Ohm-os hangszórót, szintén párhuzamosan.

2 Ohm-os terhelés esetén a kimeneti teljesítmény 50 %-kal növekszik, ugyanígy az áramfogyasztás is. Győződjön meg arról, hogy elbír-e a hálózat 2 Ohm-os terhelést, különben torzított lehet hangvisszaadás.

### FIGYELMEZTETÉS:

Ne használjon 2 Ohm-os terhelést a hídkapcsolásban: a készülék csak 4 vagy 8 Ohm-os hídkapcsolást fogad el.

### BEÉPÍTÉS

Tartsa az erősítőt arra a helyre, ahova be akarja építeni. Jelölje meg a furatokat az egyik mellékelt csavarral. Ha ezen a helyen szőnyeg van, akkor jelölje meg a lyukakat megfelelő ceruzával. Majd fúrja ki a lyukakat, szerelje fel a készüléket és húzza meg a csavarokat.

## BEÉPÍTÉSI JAVASLATOK

Gondosan válassza ki azt a helyet, ahova a készüléket be akarja építeni. Ügyeljen a már meglévő kábelekre, benzintartályra, valamint a vezetékekre.

Annak érdekében, hogy az erősítő és az autója károsodását elkerülje, az erősítőt kizárólag beépített állapotban használja. Biztosítsa a beépítéskor, hogy a kábelekből a szomszédos élek stb. ne okozzanak kárt.

A 12 V-os egyenáramú kábelt az akkumulátor plusz pólusához kell odaerősíteni, azonban előtte szakítsa meg az akkumulátor plusz csatlakozóját.

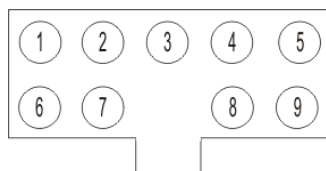
Beszerezés előtt kapcsolja ki az egész autórádió berendezést.

Ha biztosítékot kell cserélni, csak azonos típusúra tegye ezt. Más típusú biztosítékok olyan károkat okozhatnak készülékében, amelyekre a készülék garanciája nem terjed ki.

## HIGH LEVEL BEMENET = MAGAS SZINT BEMENETEK

Ha autórádiója nem rendelkezik előerősítő kimenettel, kapcsolja a fehér dugót rádiója hangszóró kimeneteihez. Ügyeljen a csatlakozások helyes pólusozására. A hibás csatlakozás tönkretelheti autórádióját.

## TX-1000



1 = fehér, csatorna 1 +

2 = fehér/fekete, csatorna 1-

3 = földelés

4 = zöld, csatorna 3+

5 = zöld/fekete, csatorna 3-

6 = szürke, csatorna 2 +

7 = szürke/fekete, csatorna 2-

8 = lila, csatorna 4 +

9 = lila /fekete, csatorna 4-



## BESZERELÉS

Az erősítő könnyen elérhető, csavaros, 14 k aranyozású kapocslécekkel rendelkezik.

A beszereléshez vegye a rajzot alapul és használjon lehetőleg 10 mm<sup>2</sup>-es vastagságú kábelt. Kapcsolja össze az erősítőt közvetlenül a gépkocsi akkumulátorával. A földeléshez válassza az alvázhoz vezető legrövidebb utat.

Kapcsolja össze a remote vezetéket a kiegyenlítőjével vagy az autórádiójával.

A nagy teljesítményű biztosítékok berendezését és autóját egyaránt védik, ezért csak az azonos, megfelelő típusra cserélje ki őket.

### Figyelem:

Tegye a következőket: Hozza létre először a + 12 V- os csatlakozást, majd a földelést és végül a remote csatlakozást. A 12 V-os vezetéket az akkumulátorhoz való csatlakozásánál mindenképpen el kell látni kiegészítő biztosítékkal a hibás csatlakozás okozta károk elkerülése érdekében. Ha biztosítékot kell cserélni, csak azonos típusúra tegye.

Más típusú biztosítékok olyan károkat okozhatnak készülékében vagy járművében, amelyekre a garancia nem terjed ki.

Minden modell rendelkezik cinch bemeneti hüvellyel. A cinch bemeneti hüvelyek lehetővé teszik a közvetlen csatlakozást az autórádió/CD Player line kimenetétől az erősítőhöz. A csatlakozás cinch összekötő kábelek segítségével jön létre.

### Figyelem

Az érzékenységi szabályozó nem hangerő szabályozó! A szintszabályozóval elvégezheti a használatban levő autórádióhoz történő hozzáigazítást. Az első üzembe helyezéskor ajánlatos a szabályozót középpállásba forgatni, hogy azt követően módosításokkal beállíthassa az optimális hangerőt.

## **GND (-) = FÖLDELÉS**

Kösse össze a GND földelést a jármű alvázával és gondoskodjon arról, hogy az érintkezés jó legyen. Ehhez fúrjon egy lyukat a járművázba az erősítő közelében. Majd a fúrás helyéről távolítson el mindenfajta szennyeződést és festéket. Ezután rögzítse a kábelt gyűrűs csatlakozóval és csavarral. Győződjön meg róla, hogy a földelés a lehető legrövidebb és a kábel megfelelő átmérőjű (min. 6 mm<sup>2</sup>) legyen.

## **BATT (+) = ÁRAMELLÁTÁS**

Kösse össze az akkumulátor csatlakozót kábel segítségével az akkumulátor plusz pólusával és helyezzen be egy biztosítékot a tápkábelhez az akkumulátortól legfeljebb 30 cm távolságra. A kábel átmérője 3 m hossz esetén legalább 6 mm<sup>2</sup> és 6 m hossz esetén legalább 8 mm<sup>2</sup> legyen.

## **REM (ON/OFF) = AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÓVEZETÉK**

Kösse össze a rem terminált autórádiója automatikus antenna csatlakozójával. Ha az autórádiót be- ill. kikapcsolja, az erősítő ezzel egyidejűleg automatikusan be- ill. kikapcsol. Egy 0,5 mm<sup>2</sup> átmérőjű kábel erre elegendő.

## **ON = LED BEKAPCSOLÁS KIJELZŐ**

A 3 áramterminál helyes csatlakoztatása után a LED kijelző zölden felvillan és ezzel jelzi az üzemkésziséget.

## **PROTECT = LED VÉDŐ KIJELZŐ**

A készülék túlterhelés elleni védelemmel van felszerelve. Túlterhelés (rövidzárlat, hőség) esetén működésbe lép a túlterhelés elleni védelem és a LED kijelző pirosan felvillan. Ez megóvja az erősítőt a károktól. Túlhevülés után azonban az erősítőnek mindenképpen rövid lehűlési időre van szüksége, mielőtt tovább tud működni.

## BIZTOSÍTÉK

Az erősítő dugós biztosítókkal van felszerelve. Soha ne használjon magasabb értékű biztosítékot. Soha ne hidaljon át biztosítékot. Ez javíthatatlan károsodásokhoz és a garancia megszűnéséhez vezethet.

## GAIN = BEMENETI SZINT ELLENŐRZÉS

A bemeneti szint ellenőrzés lehetővé teszi a rendszernek, hogy nagy kimeneti szint sáv szélességen belül jól működjön. Válassza ki a szabályozást úgy, mintha a lehető legjobb soundot zavarás nélkül választaná. Ehhez a következő eljárást javasoljuk:

Ha több erősítőt használ, akkor a szabályozást minden szetten el kell végezni. Állítsa autórádiója hangerő szabályozóját összteljesítményének kétharmadára. Most forgassa az erősítő automatikus gain control szabályozóját „Min”-től „Max”-ig, míg zavaró hangokat nem hall. Forgassa ezután a szabályozót ismét egy kicsit vissza, „Min” irányba, ezzel a szabályozás befejeződött.

4 csatornás erősítő esetében egyenként végezze el a szabályozást az 1/2 csatornákra valamint a 3/4 -re.

Figyelem: Ha 2 Ohm-os hangszórót sztereó üzemmódban, tri mode üzemmódban, vagy 4 Ohm-os hangszórót áthidaló üzemmódban használ és a túlterhelés elleni védelem aktivált, forgassa a gain controll szabályozót „Min” irányba addig, amíg már semmiféle zavaró zöreje nem hallható.

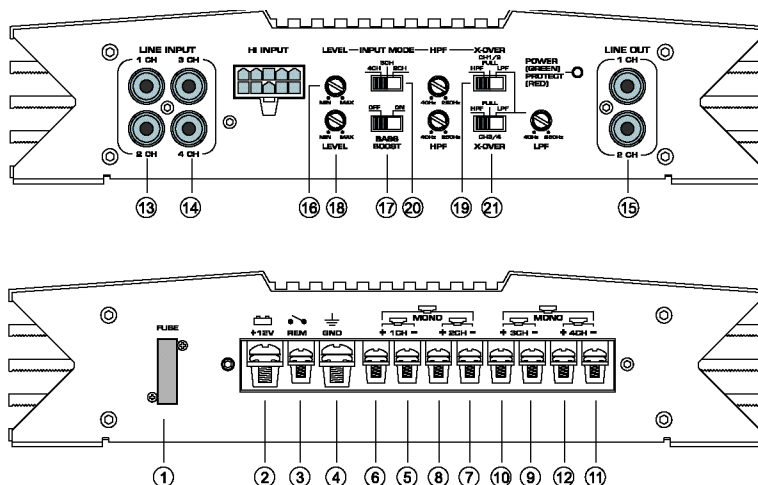
## BASS-BOOST

Bekapcsolt bass boost esetén a frekvencia 45 Hz-nél 12 dB-lel megemelkedik.

## LINE-OUT

Az 1/2 csatorna bemeneti szignálja a line out kimeneteken rendelkezésre áll, hogy egy további végfokozatot elérhessenek.

### CSATLAKOZÁSOK ÉS KEZELŐELEMEEK

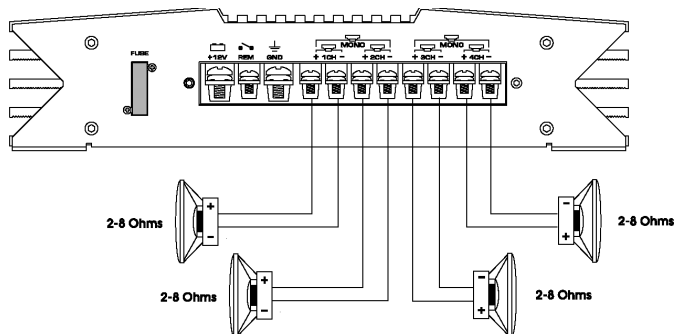


### CSATLAKOZÁSOK ÉS KEZELŐELEMEEK

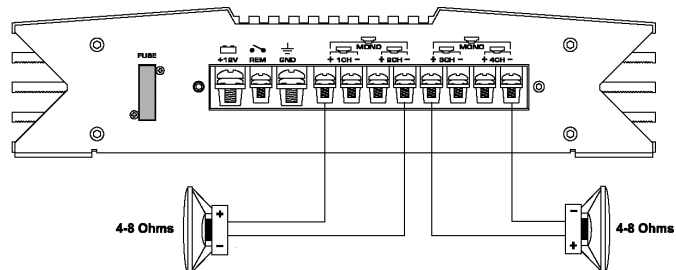
- |     |                           |     |                                     |
|-----|---------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1)  | Biztosíték                | 13) | Cinch bemenet CH1/CH2               |
| 2)  | + 12 V-os csatlakozó      | 14) | Cinch bemenet CH3/CH4               |
| 3)  | Remote csatlakozó (be/ki) | 15) | Cinch kimenet                       |
| 4)  | Földelés                  | 16) | Szint/frekvencia szabályozó Ch1/Ch2 |
| 5)  | Hangszóró kimenet CH1 -   | 17) | Bass boost kapcsoló                 |
| 6)  | Hangszóró kimenet CH1 +   | 18) | Szint/frekvencia szabályozó Ch1/Ch2 |
| 7)  | Hangszóró kimenet CH2 -   | 19) | Frekvenciaváltó HPF CH3/CH4         |
| 8)  | Hangszóró kimenet CH2 +   | 20) | Mode kapcsoló                       |
| 9)  | Hangszóró kimenet CH3 -   | 21) | Frekvenciaváltó LPF CH3/4           |
| 10) | Hangszóró kimenet CH3 +   |     |                                     |
| 11) | Hangszóró kimenet CH4 -   |     |                                     |
| 12) | Hangszóró kimenet CH4 +   |     |                                     |

## Hangszóró csatlakozók Model TX-1000

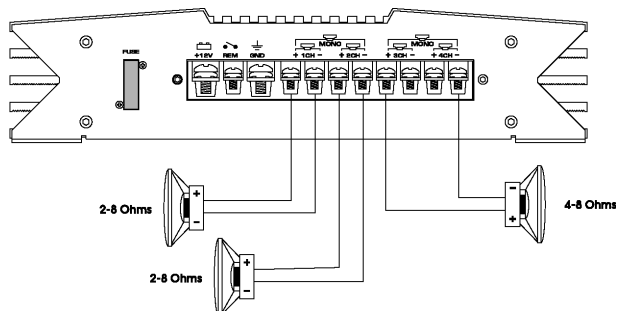
### a) 4 csatornás üzemmód



### b) 2 csatornás üzemmód



### c) 3 csatornás üzemmód



## HIBAEELHÁRÍTÁS

### **Semmi nem működik**

Az összekötő kábelek nincsenek korrekten bekötve. Ellenőrizzen minden kábelt, hogy az elektromos és a mechanikus érintkezés rendben van-e. Ellenőrizze a biztosítékot. Csere esetén vegye figyelembe a korrekt értéket.

### **Nincs hang**

A hangszóró kábel és a hangszóró dugó nincs helyesen bekötve.

### **Nincs hang - a piros LED villog**

A hangszóró kábel plusz és mínusz huzaljai érintkeznek. Hárítsa el a rövidzárlatot. Ha egy 2 Ohm-os hangszórót sztereó üzemmódban vagy tri mode-ban használ és a szett túl van terhelve, akkor forgassa a gain control szabályozót „Min” irányába a hibátlan működés eléréséig.

### **Egy csatorna nem működik**

A balance csatlakozó nem a középhelyzetben van. A hangszóró vagy a kábele hibás. Ellenőrizze.

### **Torzítások**

A hangszórók túl vannak terhelve, forgassa vissza a hangerő szabályozót és ellenőrizze a volume control pozíciókat.

### **Nincs sztereó-sound és gyengék a basszok**

A hangszóró kábelek (+) és (-) fel lettek cserélve. A készülék fordított fázisban működik.

### **Zavarok (interferenciák)**

Minden kábel oka vagy vezetője lehet az interferenciáknak. Különösen érzékenyek a tápkábel és az RCA audió kábel. Gyakran okoznak generátorok vagy egyéb elektronikus autóalkatrészek interferenciát. A legtöbb ilyen problémát helyes csatlakoztatással el lehet kerülni. A következőkben ehhez nyújtunk Önnek segítséget:

– Csak leárnycolt audió kábeleket használjon az erősítő „Low Level bemenetelei” és a rádió RCA vagy DIN kimenete között.

- Fektesse le a szignál-, a hangszóró és a tápkábelt úgy, hogy egymástól, valamint az autóban lévő többi kábeltől is elegendő távolságban legyenek. Ha ez nem lehetséges, akkor fektetheti az tápkábelt és a földelő kábelt a soros kábelekkel együtt. Az audió és a hangszóró kábel a lehető legmesszebb legyen tőlük. A rádió automatikus antennájához vezető bekapcsoló vezeték kábelét lefektetheti a szignál kábelekkel együtt.
- Kerülje el a földelési hurkot azáltal, hogy a földelési csatlakozásokat csillagalakban fekteti le. A legalkalmasabb középpontot úgy tudja meghatározni, hogy a feszültséget közvetlenül az akkumulátoron méri. Ezt az értéket azután össze kell hasonlítani a kiválasztott földelési ponttal és az erősítő (+) termináljával. Ha a mért feszültségek csak csekély mértékben térnek el egymástól, megtalálta a helyes középpontot. Különben másik pontot kell kiválasztania.  
A mérést bekapcsolt gyújtásnál és bekapcsolt fogyasztóknál (pl. hátsóablak fűtés, fény ) végezze.
- Ha a hangszórókábeleket külső elektromos források befolyásolják, válassza le a belső kábeleket és csavarja őket össze.
- Ha más elektronikus autóalkatrészek zavaró zörejeket okoznak, használjon kiegészítő zörejszűrőt.
- Ha zümmögő zörejek lépnek fel, használjon erősebb földelési kábeleket vagy további földelési kábeleket.
- Lehetőleg ónozott vagy kábelsarukkal felszerelt végű vagy ehhez hasonló fajtájú kábeleket használjon. Az aranyozott kábelsaruk korróziómentesek és alacsonyabb a csatlakozó ellenállásuk.
- Ha mindezek a műveletek nem vezetnek eredményre, segítséget nyújthat egy „ground-loop-isolator” használata.



## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός από τους υψηλής ποιότητας ενισχυτές αυτοκινήτου Toxic. Με αυτόν αποκτήσατε μια συσκευή η οποία έχει δημιουργηθεί για να σας προσφέρει για πολλά χρόνια ξέγνοιαστη μουσική απόλαυση.

Κατά την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε μόνο η πιο σύγχρονη τεχνολογία, έτσι ώστε οι συσκευές μας να παρέχουν εγγύηση υψηλής ποιότητας στην αναπαραγωγή ήχου.

Αυτός ο ενισχυτής δημιουργήθηκε με ένα ρυθμισμένο τεμάχιο δικτύου εναλλαγής με 100% τεχνολογία MOSFET PWM. Έτσι εξασφαλίζεται μια εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα εναλλαγής και ένα προστατευτικό κύκλωμα με ήπια εκκίνηση (Soft-Start).

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Όλοι οι ενισχυτές μας διαθέτουν τα πιο μοντέρνα προστατευτικά κυκλώματα.

Στην περίπτωση μιας υπερφόρτωσης, η συσκευή απενεργοποιείται. Το ίδιο ισχύει και σε βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση. Εάν το προστατευτικό κύκλωμα έχει ενεργοποιηθεί, ανάβει η ένδειξη LED έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τι σφάλμα υπάρχει. Μέσω απλής απενεργοποίησης και ενεργοποίησης με το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται πάλι το προστατευτικό κύκλωμα.

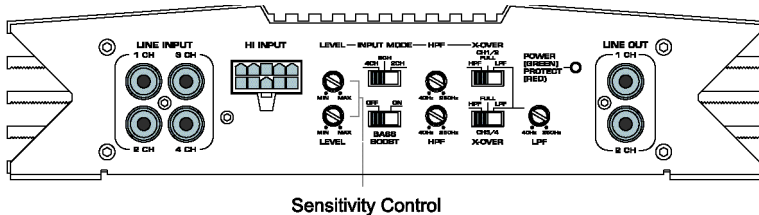
Μετά από μια υπερθέρμανση ωστόσο, αφήστε πρώτα τη συσκευή να κρυώσει μια φορά, πριν την ενεργοποιήσετε εκ νέου. Μετά από ένα βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση πρέπει αυτά τα σφάλματα επίσης να διορθωθούν, πριν θέσετε τη συσκευή εκ νέου σε λειτουργία.

## ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, η νέα σας συσκευή μπορεί να σας προσφέρει μια διά βίου ακουστική απόλαυση. Προτείνουμε να αποφεύγετε την υπερβολική ένταση, διότι ίσως εμφανιστούν βλάβες στην ακοή, όταν αυτή εκτίθεται συνεχώς σε υπερβολικές εντάσεις.



## TX-1000



- Ενισχυτής 4 καναλιών με δυνατότητα γεφύρωσης
- Συμπαγές αλουμινένιο πλαίσιο
- Ηλεκτρονικός διαχωριστής συχνότητας για υψηλή συχνότητα και υπογούφερ ρυθμιζόμενος από 40Hz - 250 Hz
- Ενίσχυση μπάσων στα 45Hz, με δυνατότητα εναλλαγής
- Έξοδος NF
- Διακόπτης λειτουργίας
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία εισόδου, 0,25 - 6,9V
- Επιχρυσωμένες υποδοχές Cinch με ιδεατή γείωση
- Γραμμή ενεργοποίησης για ραδιόφωνο αυτοκινήτου
- Τεμάχιο δικτύου εναλλαγής MOSFET PWM
- Ήπια εκκίνηση
- Προστατευτικό κύκλωμα θερμοκρασίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ανθεκτικός σε βραχυκυκλώματα
- Ασφάλειες αυτοκινήτου DIN
- Επιχρυσωμένοι βιδωτοί πίνακες σύσφιξης για ηχεία και παροχή ρεύματος
- LED ελέγχου ενεργοποίησης και βλαβών
- Ευχέρεια φορτίου 2 Ohm με αύξηση απόδοσης ισχύος
- Δυνατότητα λειτουργίας Tri-Mode (φαντασμοκεντρικό ή μπάσο)



## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Η σειρά TOXIC είναι εξοπλισμένη με έναν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό διαχωριστή συχνότητας.

Τα φίλτρα εργάζονται σε όλα τα κανάλια, ακόμα και στη λειτουργία γεφύρωσης. Στη λειτουργία γεφύρωσης πρέπει να συνδέονται ηχεία με μια σύνθετη αντίσταση το λιγότερο 4 Ohm.

Ο διαχωριστής συχνότητας έχει δυνατότητα εναλλαγής ως φίλτρο χαμηλού περάσματος „LPF“ ή ως φίλτρο υψηλού-μεσαίου περάσματος „HPF“.

Η συχνότητα διαχωρισμού είναι και στις δύο λειτουργίες απεριόριστα ρυθμίσιμη από 40Hz έως 250Hz. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται για όλα τα κανάλια.

Όλοι οι ενισχυτές διαθέτουν συμπληρωματικά μια συνδεόμενη ενίσχυση μπάσου, η οποία αυξάνει τον ήχο μπάσου στα 45Hz.

### Λειτουργία 2-Ohm

Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε ειδικά για φορτία έως 2 Ohm. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδέσετε παράλληλα τέσσερα ηχεία των 8 Ohm ανά κανάλι ή και δύο ηχεία των 4 Ohm επίσης παράλληλα.

Σε ένα φορτίο των 2 Ohm αυξάνεται η απόδοση ισχύος ανά 50%, το ίδιο και η κατανάλωση ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο „σηκώνει“ φορτίο 2 Ohm, αλλιώς μπορεί ο ήχος να παρουσιάσει παραμορφώσεις.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε φορτίο 2 Ohm σε σύνδεση γεφύρωσης: η συσκευή δέχεται σύνδεση γεφύρωσης μόνο με 4 ή 8 Ohm.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κρατήστε τον ενισχυτή στην επιθυμητή θέση εγκατάστασης και μαρκάρετε τα σημεία που πρέπει να ανοιχτούν οι τρύπες με μια από τις εσώκλειστες βίδες. Εάν σε αυτή τη θέση υπάρχει χαλί, μαρκάρετε τις τρύπες με ένα κατάλληλο μολύβι. Στη συνέχεια ανοίξτε τις τρύπες, τοποθετήστε τη συσκευή και σφίξτε τις βίδες.

## ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλέξτε τη θέση για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής προσεκτικά. Προσέξτε να μην προκληθεί βλάβη σε υπάρχοντα καλώδια, στο ρεζερβουάρ βενζίνης και στις γραμμές.

Για να αποφύγετε βλάβες στον ενισχυτή και στο όχημα σας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να την έχετε εγκαταστήσει. Κατά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν κινδυνεύουν από περικείμενες γωνίες κλπ.

Το καλώδιο συνεχούς ρεύματος 12V πρέπει να σταθεροποιηθεί στο θετικό πόλο της μπαταρίας, προηγουμένως όμως πρέπει να διακόψετε τη θετική σύνδεση της μπαταρίας.

Πριν από την εγκατάσταση απενεργοποιήστε ολόκληρη την εγκατάσταση ραδιοφώνου του αυτοκινήτου σας.

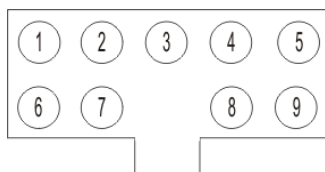
Αν χρειαστεί να αλλάξετε την ασφάλεια, αντικαταστήστε την μόνο με μια ασφάλεια του ίδιου τύπου. Ασφάλειες άλλων τύπων μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή σας, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

## HIGH LEVEL EINGANG = ΕΙΣΟΔΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Όταν το ραδιόφωνο αυτοκινήτου δεν διαθέτει έξοδο προ-ενισχυτή, συνδέστε το λευκό βύσμα με τις εξόδους ηχείων του ραδιοφώνου σας. Παρακαλούμε προσέξτε η πόλωση των συνδέσεων να είναι σωστή. Μια λανθασμένη σύνδεση ίσως έχει ως επακόλουθο την καταστροφή του ενισχυτή.

danneggiare la vostra unita sorgente.

## TX-1000N



- 1 = λευκο, Κανάλι 1 +
- 2 = λευκο/Μαύρο, Κανάλι 1 -
- 3 = γειωση
- 4 = πρασινο, Κανάλι 3 +
- 5 = πρασινο/Μαύρο, Κανάλι 3 -
- 6 = γκρι, Κανάλι 2 +
- 7 = γκρι/Μαύρο, Κανάλι 2 -
- 8 = μωβ, Κανάλι 4 +
- 9 = μωβ/Μαύρο, Κανάλι 4 -

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτός ο ενισχυτής είναι εφοδιασμένος με απλά προσβάσιμες πλακέτες σύνδεσης μπουλονιών οι οποίες έχουν επιχρύσωση 14k.

Ακολουθείστε κατά την εγκατάσταση το διάγραμμα και χρησιμοποιείτε το δυνατόν 10 gmm πάχος καλωδίου. Συνδέστε τον ενισχυτή απευθείας με την μπαταρία του οχήματος. Για τη σύνδεση γείωσης επιλέξτε καλύτερα τη συντομότερη οδό προς το πλαίσιο.

Συνδέστε την απομακρυσμένη γραμμή με τον αντισταθμιστή σας ή το ραδιόφωνο αυτοκινήτου.

Οι ασφάλειες υψηλής απόδοσης προστατεύουν τον ίδιο τόσο τη συσκευή όσο και το όχημα σας, για το λόγο αυτό να τις αντικαθιστάτε μόνο με ασφάλειες του αντίστοιχου τύπου.

**Προσοχή:**

Για αυτό ακολουθείστε την εξής διαδικασία: Δημιουργείτε πρώτα τη σύνδεση + 12V, στη συνέχεια τη σύνδεση γείωσης και τέλος την απομακρυσμένη σύνδεση. Η γραμμή 12V πρέπει στη σύνδεση μπαταρίας να εφοδιαστεί οπωσδήποτε ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταστροφή της συσκευής λόγω λανθασμένης σύνδεσης. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλεια του ίδιου ακριβώς τύπου.

Ασφάλειες άλλων τύπων μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή σας ή στο όχημα, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Όλα τα μοντέλα έχουν υποδοχές εισόδου Cinch. Οι υποδοχές εισόδου Cinch διευκολύνουν μια απευθείας σύνδεση από την έξοδο γραμμής του ραδιοφώνου αυτοκινήτου / CD-Player στον ενισχυτή. Η σύνδεση δημιουργείται με καλώδια σύνδεσης Cinch.

## Προσοχή

Ο ρυθμιστής ευαισθησίας δεν είναι ρυθμιστής έντασης! Με τον ρυθμιστή στάθμης μπορείτε να προσαρμόσετε τον ενισχυτή στο ραδιόφωνο αυτοκινήτου που χρησιμοποιείτε. Κατά την πρώτη λειτουργία προτείνεται να γυρίσετε τον ρυθμιστή στη μεσαία θέση, και στη συνέχεια, δοκιμάζοντας, να ρυθμίσετε την ένταση που επιθυμείτε.

## **GND (-) = ΖΕΥΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ**

Συνδέστε τη ζεύξη Gnd με το πλαίσιο του οχήματος και φροντίστε για μια καλή επαφή. Για το λόγο αυτό ανοίξτε μια τρύπα στο πλαίσιο οχήματος κοντά στον ενισχυτή. Στη συνέχεια καθαρίστε την περιοχή αυτή από το χρώμα ή ενδεχόμενη βρομιά και σταθεροποιείστε το καλώδιο με μια σύνδεση δακτύλιου και μια βίδα. Φροντίστε η σύνδεση γείωσης να είναι όσο πιο κοντή γίνεται και η διάμετρος καλωδίου να είναι επαρκής (ελάχ. 6mm<sup>2</sup>).

## **BATT (+) = ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

Συνδέστε τη ζεύξη μπαταρίας με τον θετικό πόλο της μπαταρίας μέσω ενός καλωδίου και τοποθετείστε μια ασφάλεια στο καλώδιο ρεύματος σε μια απόσταση όχι μεγαλύτερη από 30 εκ. από την μπαταρία. Η διάμετρος του καλωδίου πρέπει να είναι τουλάχιστο 6 χιλ.<sup>2</sup>, αν το μήκος του καλωδίου είναι 3 μ. και τουλάχιστο 8 χιλ.<sup>2</sup>, αν το μήκος του καλωδίου είναι 6 μ.

## **REM (ON/OFF) = ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Συνδέστε το τερματικό Rem με την αυτόματη σύνδεση κεραίας του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου σας. Τώρα, όταν ανοίγετε και κλείνετε το ραδιόφωνο αυτοκινήτου, ο ενισχυτής ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα μαζί. Ένα καλώδιο με διάμετρο 0.5 χιλ.<sup>2</sup> είναι επαρκές για το σκοπό αυτό.

## **ON = ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ LED**

Μετά τη σωστή σύνδεση των 3 τερματικών ρεύματος θα ανάψει το LED πράσινο και έτσι θα σηματοδοτήσει την ετοιμότητα λειτουργίας.

## **PROTECT = ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LED**

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια προστασία υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης (βραχυκύκλωμα, υψηλή θερμοκρασία) ενεργοποιείται αμέσως η προστασία υπερβολικού φορτίου και το LED ανάβει κόκκινο. Έτσι προστατεύεται ο ενισχυτής από βλάβες. Μετά από υπερβολική θερμοκρασία, ωστόσο, πρέπει να αφήνετε τον ενισχυτή να κρυώσει λίγο, πριν τον ξαναθέσετε σε λειτουργία.



## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο ενισχυτής είναι εξοπλισμένος με μια συνδεδεόμενη ασφάλεια. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια ασφάλεια με υψηλότερη τιμή. Ποτέ μην γεφυρώνετε μια ασφάλεια. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες βλάβες και σε ακύρωση της εγγύησης.

## GAIN = ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ο έλεγχος στάθμης εισόδου επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί εντός ενός μεγάλου εύρους ζώνης επιπέδων εξόδου. Επιλέξτε την προσαρμογή έτσι όπως επιλέγετε τον καλύτερο δυνατό ήχο χωρίς παρεμβολές.

Προτείνεται εδώ η ακόλουθη διαδικασία:

Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους ενισχυτές, πρέπει η προσαρμογή να γίνεται ξεχωριστά για κάθε σετ. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή έντασης του ραδιοφώνου αυτοκινήτου σε περίπου 2/3 της συνολικής του απόδοσης. Τώρα γυρίστε τον ρυθμιστή ενίσχυσης (Gain-Control) του ενισχυτή από το „Min“ στο „Max“, έως ότου ακούσετε εδώ παρεμβολές ήχου. Γυρίστε τον ρυθμιστή πάλι κάπως προς τα πίσω σε κατεύθυνση „Min“. Η προσαρμογή έχει ολοκληρωθεί.

Σε χρήση ενός ενισχυτή 4 καναλιών, διεξάγετε αυτή την προσαρμογή ξεχωριστά για τα κανάλια 1/2 καθώς και 3/4.

Προσοχή: Όταν χρησιμοποιείτε ηχεία 2 Ohm στη λειτουργία στέρεο, Tri-Mode ή ηχεία 4 Ohm στη λειτουργία γεφύρωσης και η προστασία υπερφόρτωσης έχει ενεργοποιηθεί, γυρίστε τον ρυθμιστή Gain Control σε κατεύθυνση „Min“ έως ότου εξαφανιστούν οι παρεμβολές.

## BASS-BOOST

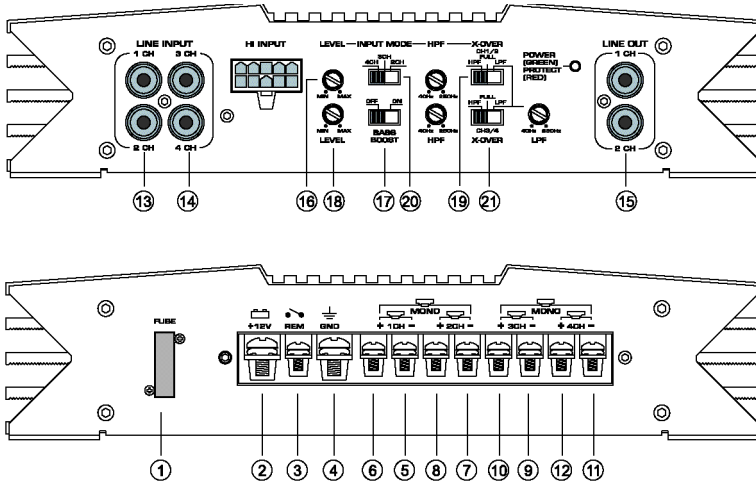
Σε ενεργοποιημένη Bass-Boost (ενίσχυση μπάσου), η συχνότητα αυξάνεται στα 45Hz ανά 12dB.

## LINE-OUT

Το σήμα εισόδου του καναλιού 1/2 βρίσκεται στις εξόδους Line-Out για τον έλεγχο ενός περαιτέρω ενισχυτή ισχύος.

## Tx-1000

### ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

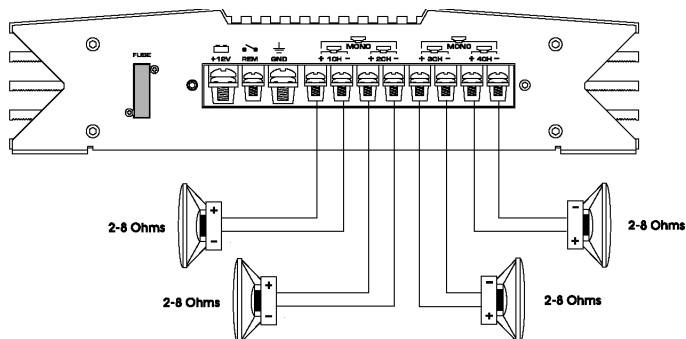


### ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

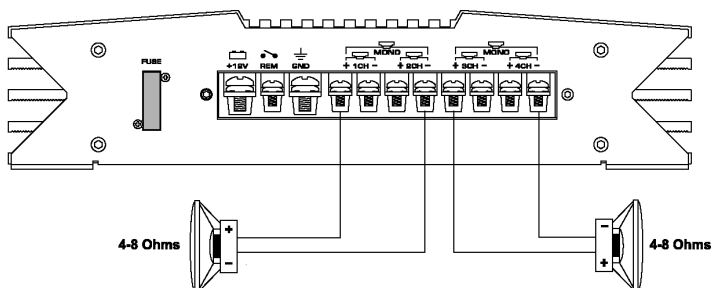
- |     |                                |     |                                        |
|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 1)  | Ασφάλεια                       | 13) | Είσοδος Cinch CH1/CH2                  |
| 2)  | Σύνδεση + 12 V                 | 14) | Είσοδος Cinch CH3/CH4                  |
| 3)  | Απομακρυσμένη σύνδεση (On/Off) | 15) | Έξοδος Cinch                           |
| 4)  | Σύνδεση γείωσης                | 16) | Ρυθμιστής συχνότητας / στάθμης CH1/CH2 |
| 5)  | Έξοδος ηχείων CH1 -            | 17) | Διακόπτης ενίσχυσης μπάσου             |
| 6)  | Έξοδος ηχείων CH1 +            | 18) | Ρυθμιστής συχνότητας / στάθμης CH1/CH2 |
| 7)  | Έξοδος ηχείων CH2 -            | 19) | Διαχωριστής συχνότητας HPF CH3/CH4     |
| 8)  | Έξοδος ηχείων CH2 +            | 20) | Διακόπτης λειτουργίας                  |
| 9)  | Έξοδος ηχείων CH3 -            | 21) | Διαχωριστής συχνότητας για LPF CH3/4   |
| 10) | Έξοδος ηχείων CH3 +            |     |                                        |
| 11) | Έξοδος ηχείων CH4 -            |     |                                        |
| 12) | Έξοδος ηχείων CH4 +            |     |                                        |

## Συνδέσεις ηχείων μοντέλο TX-1 000

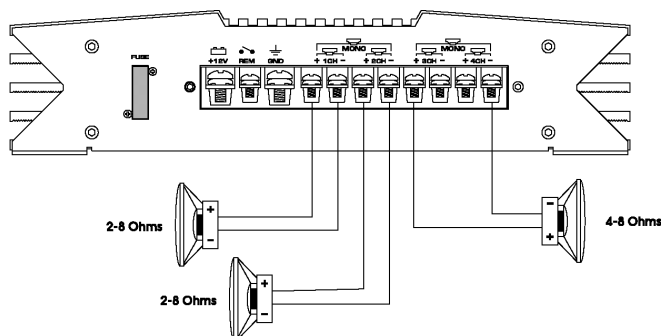
### a) Λειτουργία 4 καναλιών



### b) Λειτουργία 2 καναλιών



### c) Λειτουργία 3 καναλιών





## ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

### **Ο ενισχυτής δεν λειτουργεί**

Τα καλώδια σύνδεσης δεν έχουν συνδεθεί σωστά. Παρακαλούμε ελέγξτε αν έχουν όλα τα καλώδια ηλεκτρική και μηχανική επαφή. Ελέγξτε την ασφάλεια. Στην περίπτωση που χρειαστεί να την αλλάξετε, φροντίστε η νέα ασφάλεια να έχει τη σωστή τιμή.

### **Δεν ακούγεται ήχος**

Το καλώδιο του ηχείου και το βύσμα του δεν έχουν συνδεθεί σωστά.

### **Δεν ακούγεται ήχος - Η ένδειξη LED είναι κόκκινη**

Τα θετικά και αρνητικά σύρματα των καλωδίων ηχείων έχουν επαφή. Διορθώστε το βραχυκύκλωμα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα ηχείο 2 Ohm στη λειτουργία στέρεο ή Tri-Mode, και η συσκευή έχει υπερφόρτωση, τότε γυρίστε τον ρυθμιστή Gain Control προς το „Min“ έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία.

### **Ένα κανάλι δεν λειτουργεί**

Ο ρυθμιστής εξισορρόπησης δεν βρίσκεται στη μεσαία θέση. Το ηχείο ή το καλώδιο του είναι ελαττωματικά. Παρακαλούμε ελέγξτε το.

### **Παραμορφώσεις**

Τα ηχεία έχουν υπερφόρτωση, παρακαλούμε γυρίστε τον ρυθμιστή έντασης προς τα κάτω και ελέγξτε τις θέσεις ελέγχου έντασης.

### **Δεν υπάρχει ήχος στέρεο και τα μπάσα είναι αδύναμα**

Τα καλώδια ηχείων (+) και (-) έχουν μπερδευτεί. Η συσκευή λειτουργεί με αντεστραμμένες φάσεις.

### **Βλάβες (Παρεμβολές)**

Όλα τα καλώδια είναι αιτία ή αγωγοί παρεμβολών. Ιδιαίτερα ευαίσθητα είναι το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο ήχου RCA. Συχνά προκαλούνται παρεμβολές μέσω γεννητριών ή άλλων ηλεκτρονικών τμημάτων του αυτοκινήτου. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν μέσω σωστής και προσεκτικής καλωδίωσης. Ακολούθως θα βρείτε αναφορικά με αυτό μερικές βοηθητικές συμβουλές:

– Χρησιμοποιείτε μόνο θωρακισμένα καλώδια ήχου για τις συνδέσεις μεταξύ „Εισόδων χαμηλής στάθμης“ του ενισχυτή και του RCA ή της εξόδου DIN του ραδιοφώνου.

– Τοποθετείστε τα καλώδια σήματος, ηχείων και ρεύματος ξεχωριστά με επαρκή απόσταση μεταξύ τους και επίσης προς κάθε άλλο καλώδιο στο όχημα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορείτε να τοποθετήσετε το καλώδιο ρεύματος και αυτό της γείωσης μαζί με τα σειριακά καλώδια. Τα καλώδια ήχου και ηχείων πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο μακριά από αυτά. Το καλώδιο της γραμμής ενεργοποίησης για την έξοδο της αυτόματης κεραίας του ραδιοφώνου μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα καλώδια σήματος.

– Αποφεύγετε τους βρόγχους γείωσης τοποθετώντας τις συνδέσεις γείωσης όλων των στοιχείων σε μια διάταξη μορφής αστεριού. Μπορείτε να προσδιορίσετε το καταλληλότερο κέντρο μέσω μέτρησης της τάσης απευθείας στην μπαταρία. Αυτή την τιμή πρέπει να την συγκρίνετε στη συνέχεια με το επιλεγμένο σημείο γείωσης και το τερματικό (+) του ενισχυτή. Όταν οι μετρηθείσες τάσεις αποκλίνουν μόνο ελάχιστα μεταξύ τους, έχετε βρει το σωστό κέντρο. Σε άλλη περίπτωση πρέπει να επιλέξετε ένα άλλο σημείο.

Πρέπει να διεξάγετε τη μέτρηση σε ενεργοποιημένη ανάφλεξη και συνδεδεμένους καταναλωτές (π.χ. θέρμανση πίσω τζαμιού, λυχνία).

– Αν τα καλώδια των ηχείων παρενοχλούνται από εξωτερικές ηλεκτρικές πηγές, αποσυνδέστε τα εσωτερικά καλώδια και περιστρέψτε τα μαζί.

– Στην περίπτωση που βγαίνουν ήχοι παρασίτων από άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτοκινήτου, χρησιμοποιείτε ένα συμπληρωματικό φίλτρο παρασίτων.

– Αν η συσκευή αρχίσει να βουίζει, πρέπει να χρησιμοποιήσετε δυνατότερα ή περισσότερα καλώδια γείωσης.

– Χρησιμοποιείτε όσο γίνεται καλώδια με άκρα από λευκοσίδηρο ή με τοποθετημένους ακροδέτες ή παρόμοια. Οι επιχρυσωμένοι ακροδέτες καλωδίων δε διαβρώνονται και έχουν μικρότερη αντίσταση επαφής.

– Εάν όλα αυτά τα μέτρα δεν φέρουν αποτέλεσμα, ίσως ενδεχομένως να βοηθήσει η χρήση ενός „απομονωτή κυκλώματος γείωσης“.

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Technische Daten<br>Specification<br>Características técnicas               | TX-1000      |
| Max. Leistung<br>Max. Power<br>Potência máx.                                | 1000 Watt    |
| Max. Leistung pro Kanal<br>Max Power per Channel<br>Potência máx. por canal | 4 x 250 Watt |
| S/N Ratio                                                                   | 95 dB        |
| Frequenzgang<br>Frquency Range<br>Amplitude de frequências                  | 10Hz - 40KHz |
| THD                                                                         | 0,05%        |
| Kanal Trennung<br>Channel Separation<br>Separação de canais                 | 55dB         |
| Hoch- und Tiefpass<br>High- and Lowpass<br>Passa-alto e passa-baixo         | 40Hz - 250Hz |
| Dämpfungsfaktor<br>Damoing Factor<br>Factor de amortecimento                | 180          |
| Abmessung<br>Dimensions<br>Dimensões                                        | 250x50,5x269 |

|                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dane techniczne<br>Date tehnice<br>Technická data<br>Műszaki adatok<br>Τεχνικά στοιχεία<br>Προδιαγραφές                                       | TX-1000      |
| Moc maksymalna<br>Puterea maximă<br>Max. výkon<br>Max. teljesítmény<br>Μέγ. απόδοση                                                           | 1000 Watt    |
| Maksymalna moc na kanał<br>Puterea maximă pe canal<br>Max. výkon na jeden kanál<br>Max. teljesítmény csatornánként<br>Μέγ. απόδοση ανά κανάλι | 4 x 250 Watt |
| S/N Ratio                                                                                                                                     | 95 dB        |
| Pasma przenoszenia<br>Banda de frecvență<br>Frekvencní rozsah<br>Frekvenciamentet<br>Εμβέλεια συχνότητας                                      | 10Hz - 40KHz |
| THD                                                                                                                                           | 0,05%        |
| Separacja kanałów<br>Separare canal<br>Kanálový dělič<br>Csatorna elkülönítés<br>Διαχωρισμός καναλιών                                         | 55dB         |
| Filtry górno- i dolnoprzepustowe<br>Separare canal<br>Horní pásmo a dolní pásmo<br>High- és lowpass<br>Υψηλό και χαμηλό πέρασμα               | 40Hz - 250Hz |
| Współczynnik zanikania drgań<br>Coeficient de amortizare<br>Činitel útłumu<br>Csillapítási tényező<br>Παράγοντας απόσβεσης                    | 180          |
| Wymiary<br>Gabaritul<br>Rozměry<br>Méretek<br>Διαστάσεις                                                                                      | 250x50,5x269 |